QUESTÃO 91

Que animais enxergam por meio de sons e como eles conseguem fazer isso?

O cérebro do golfinho é extremamente ágil para processar as informações relativas à distância, e às dimensões do obstáculo à sua frente e à presa a qual está perseguindo. Essa sensibilidade permite que o animal identifique pequeninas presas, de 5 centímetros de comprimento, a uma distância de até 200 metros.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 2 maio 2020. (adaptado)

Considerando que o som se propaga com uma velocidade de 1 400 m/s na água, o tempo entre a emissão do som pelo golfinho e a detecção de um peixe no limite de sensibilidade é de, aproximadamente,

A) 71 ms.
B) 79 ms.
C) 142 ms.
D) 285 ms.
E) 588 ms.

Resolução

91. Resposta correta: D C 1 H 1

a) (F) Possivelmente, o aluno dobrou a velocidade do som na água em vez de dobrar a distância entre o golfinho e o peixe.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{200}{2 \cdot 1400} \cong 0{,}071\,s = 71\,ms$$

b) (F) Possivelmente, o aluno converteu a velocidade de m/s para km/h.

1 400 m/s = 5 040 km/h

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{400}{5\,040} \cong 0{,}079\,s = 79\,ms$$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas o tempo de ida do som até o peixe.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{200}{1400} \cong 0{,}142\,s = 142\,ms$$

d) (V) O som percorre o espaço de ida, até o peixe, e de volta, até o golfinho, totalizando 2 · 200 = 400 m. Então, aplica-se a definição de velocidade para um movimento uniforme.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v}$$

$$\Delta t = \frac{400}{1400} \cong 0{,}285\,s = 285\,ms$$

e) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a velocidade do som no ar, que é de, aproximadamente, 340 m/s, e utilizou apenas o tempo de ida.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{200}{340} \cong 0{,}588\,s = 588\,ms$$

QUESTÃO 92

As micoses cutâneas estão entre as infecções mais comuns em humanos, sendo causadas por fungos dermatófitos que utilizam a queratina como nutriente durante a infecção de pele, cabelos e unhas. A frieira ou pé de atleta, por exemplo, é causada principalmente pela proliferação rápida do fungo *Trichophyton rubrum*, que ocorre com muita facilidade em ambientes quentes e úmidos.

Para reduzir a proliferação do organismo causador da doença descrita no texto, deve-se adotar o hábito cotidiano de

A) calçar sapatos bem fechados.
B) enxugar bem a pele entre os dedos dos pés.
C) usar meias de tecidos sintéticos não permeáveis.
D) lavar bem os pés durante o banho e usar esfoliantes.
E) aplicar pomadas e cremes bactericidas nos pés antes da prática esportiva.

Resolução

92. Resposta correta: B

C 8 H 30

a) (F) De acordo com o texto, os fungos necessitam de um ambiente quente e úmido para crescer. Sapatos fechados fornecem, portanto, condições ideais para o crescimento desses microrganismos, pois favorecem a retenção de umidade causada pela sudorese. Sendo assim, para a prevenir a proliferação de fungos, os pés devem ficar secos e arejados.

b) (V) O aumento da temperatura e da umidade são importantes fatores ambientais para o crescimento do fungo. A região entre os dedos do pé pode acumular umidade facilmente, o que cria condições favoráveis para a proliferação de micoses. Desse modo, o hábito de enxugar bem os pés é eficiente para reduzir o crescimento dos dermatófitos que causam a doença.

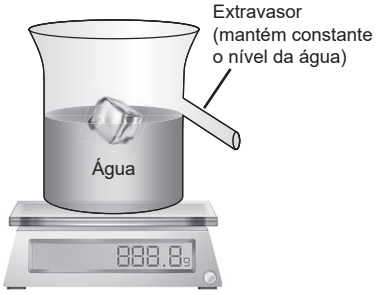
c) (F) Para que não haja acúmulo de umidade nos pés, o recomendado é utilizar tecidos com alta capacidade de absorção, como o algodão. Um tecido sintético impermeável teria o efeito oposto, pois acabaria retendo a umidade.

d) (F) Mesmo que os pés sejam bem lavados durante o banho, se posteriormente os pés não forem devidamente secos, a umidade favorecerá a proliferação de fungos. Além disso, se usado em excesso, os esfoliantes podem danificar a pele, favorecendo a ação de fungos dermatófitos.

e) (F) As substâncias bactericidas são aplicadas apenas em tratamento de infecções bacterianas, não sendo adequadas para eliminar micoses.

QUESTÃO 93

Para entender o funcionamento dos princípios da hidrostática, uma pessoa utilizou uma balança e um recipiente com um cubo de gelo e água no nível do extravasor, que é um dispositivo utilizado para escoar o excesso de água, conforme mostra a figura a seguir.



Enquanto o gelo está boiando e derretendo, a medida de massa fornecida pela balança

A) diminui, pois parte da água escapa continuamente pelo extravasor.
B) diminui, pois a água no estado sólido é mais leve do que no líquido.
C) aumenta, pois a água no estado líquido é mais densa do que no sólido.
D) permanece constante, pois a variação do nível da água durante esse processo é nulo.
E) permanece constante, pois a água nos estados sólido e líquido tem a mesma densidade.

Resolução

93. Resposta correta: D C 1 H 3

a) (F) O volume de gelo submerso corresponde ao volume de água no estado líquido que ele contém. Assim, o derretimento do cubo não altera o nível da água, que, portanto, não escapa pelo extravasor.

b) (F) A massa da água não se altera com a mudança de estado, mas apenas o estado de organização e o volume que ocupa.

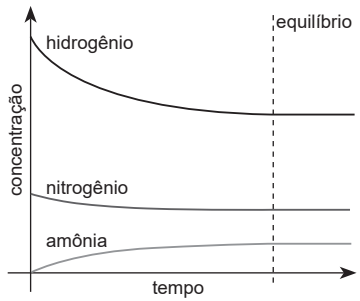
c) (F) Apesar de a água no estado líquido ser mais densa do que no sólido, a medida da balança não se altera, pois a massa de água no estado sólido não se altera quando esta passa para o estado líquido.

d) (V) Pelo princípio de Arquimedes, o empuxo que atua no corpo é igual ao peso da água deslocada. Portanto, a massa do gelo é igual à massa da água deslocada. Assim, o nível de água não muda quando o gelo derrete.

e) (F) Apesar de a medida de massa fornecida pela balança não ser alterada, sabe-se que o gelo possui menor densidade que a água no estado líquido.

QUESTÃO 94

O gráfico a seguir representa uma reação química reversível até o equilíbrio ser atingido.



A equação química balanceada que corresponde à reação representada no gráfico é

A) $2\ NH_3 \rightleftharpoons 3\ H_2 + N_2$
B) $2\ NH_4^+ \rightleftharpoons 4\ H_2 + N_2$
C) $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$
D) $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 4\ NH_3$
E) $4\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_4^+$

Resolução

94. Resposta correta: C — C 5 H 17

a) (F) O aluno não conseguiu interpretar as informações do gráfico e, assim, não identificou os reagentes e os produtos da reação corretamente.

b) (F) O aluno não identificou corretamente o hidrogênio e o nitrogênio como reagentes da reação, além de confundir a fórmula da amônia com a do íon amônio.

c) (V) O gráfico representa a reação de produção da amônia (NH_3) a partir dos gases hidrogênio (H_2) e nitrogênio (N_2). Observa-se que as curvas do hidrogênio e do nitrogênio são decrescentes, indicando que eles são os reagentes da reação, pois a concentração deles diminui com o tempo. Esses dois gases são consumidos até o equilíbrio ser atingido, quando a proporção entre os reagentes e os produtos de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Já a curva da amônia é crescente, indicando que ela é o produto da reação, pois sua concentração está aumentando, ou seja, está sendo formada no processo. Assim, a equação balanceada que representa a reação representada no gráfico é $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$.

d) (F) O aluno identificou os reagentes e os produtos da reação representada, mas não balanceou a equação corretamente.

e) (F) Provavelmente, o aluno confundiu a fórmula da amônia com a do íon amônio e desconsiderou que a equação não apresenta o balanceamento de cargas correto.

QUESTÃO 95

O rótulo de uma lata de bebida energética apresenta as informações organizadas na tabela a seguir.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 200 mL (1 copo)	
Valor Energético	93 kcal = 390 kJ
Carboidratos	23 g
Sódio	155 mg
Vitaminas	18,6 mg
Taurina	800 mg
Cafeína	65 mg

O(s) componente(s) listado(s) no rótulo apresentado que confere(m) função calórica energética à bebida corresponde(m)

A) ao sódio.
B) à taurina.
C) à cafeína.
D) às vitaminas.
E) aos carboidratos.

Resolução

95. Resposta correta: E

C 7 H 25

a) (F) O sódio é um sal mineral, portanto, uma substância inorgânica e possui diversas funções fisiológicas no organismo. Contudo, o metabolismo energético das células ocorre a partir da oxidação de cadeias orgânicas.

b) (F) A taurina é uma droga que, apesar de afetar a fisiologia do organismo, não é utilizada como fonte calórica para o metabolismo celular.

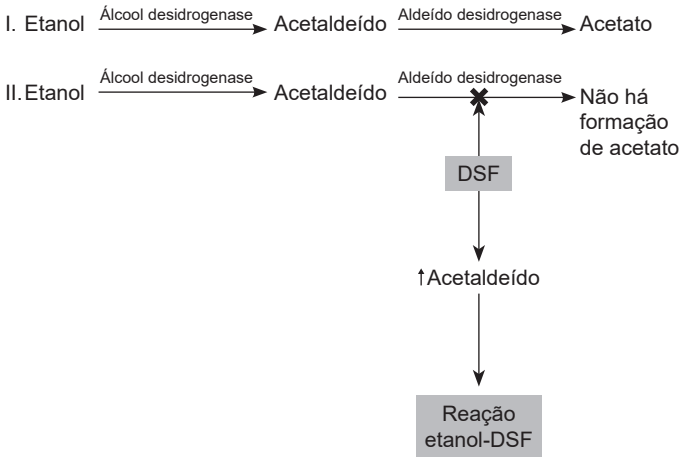
c) (F) A cafeína atua como um estimulante do sistema nervoso central, não apresentando função energética calórica.

d) (F) As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais que atuam na regulação de diversas funções no organismo. Contudo, não apresentam função energética calórica.

e) (V) Os carboidratos, como nutrientes, são compostos que atuam como a principal fonte energética e calórica da célula. Por exemplo, a glicose é utilizada na respiração celular para a produção de ATP.

QUESTÃO 96

O dissulfiram (DSF) é usado no tratamento de etilismo crônico. O fármaco causa efeitos muito desagradáveis quando o etanol é consumido, mesmo que isso ocorra algum tempo após o uso do medicamento. Na figura a seguir, o esquema I representa o metabolismo do etanol; e o II, o mecanismo de ação do DSF no organismo.



Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 8 jan. 2019. (adaptado)

O medicamento promove o acúmulo de acetaldeído no organismo, e, quando o paciente consome álcool, ocorre a reação etanol-DSF, que envolve vasodilatação e consequentes queda de pressão arterial, taquicardia, náusea, vômito, confusão mental, fraqueza, rubor, sudoração e cefaleia.

A eficácia do medicamento é verificada, pois

A permite a conversão total do etanol em acetato, devido à oxidação do acetaldeído presente no organismo do paciente quando este ingere o etanol.

B inibe a enzima aldeído desidrogenase, que é responsável pela oxidação do acetaldeído a acetato, resultando no acúmulo de acetaldeído.

C dificulta a reação de redução do etanol a acetaldeído e acetato pela ação do DSF, que inibe a atividade das enzimas presentes no organismo.

D impede a enzima álcool desidrogenase de converter o etanol em acetaldeído, o que causa o aumento da velocidade de metabolização do etanol.

E reduz o teor de álcool no organismo por acelerar a oxidação do etanol a acetato, promovendo reações diretas entre o DSF e o etanol.

Resolução

96. Resposta correta: B — C 5 H 19

a) (F) O esquema indica que, no organismo, normalmente o etanol é metabolizado a acetato pela ação de enzimas. Porém, o fármaco atua inibindo essa atividade enzimática, ou seja, impede a conversão do etanol em acetado.

b) (V) O fármaco DSF atua inibindo a ação da enzima aldeído desidrogenase, impedindo a oxidação do acetaldeído a acetato. Assim, ocorre o aumento dos níveis acetaldeído, que provoca reações desagradáveis, como mal estar ao paciente.

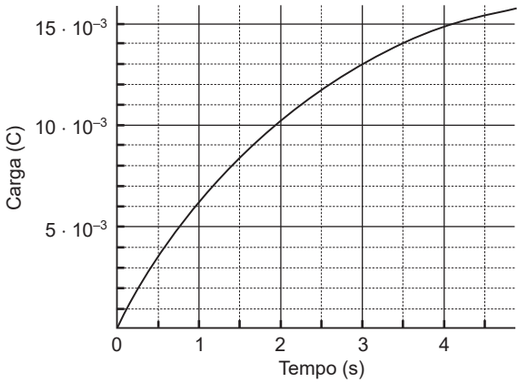
c) (F) O metabolismo do etanol envolve duas etapas de oxidação. A primeira é a reação de oxidação do etanol a acetaldeído. A segunda reação é a oxidação de acetaldeído a acetato. O DSF atua inibindo especificamente a enzima aldeído desidrogenase.

d) (F) Conforme indicado no esquema, o medicamento inibe a enzima aldeído desidrogenase, e não a enzima álcool desidrogenase.

e) (F) O teor de etanol diminui naturalmente por reações metabólicas. O DSF, na verdade, atua inibindo a ação da enzima aldeído desidrogenase, promovendo a formação de acetaldeído, e não de acetato.

QUESTÃO 97

Desfibriladores são dispositivos utilizados para corrigir arritmias cardíacas, que podem ser letais. Para isso, eles aplicam uma corrente elétrica na região do tórax, com o objetivo de fazer o coração recuperar o ritmo normal de batimento. Para aplicar essa corrente elétrica, os desfibriladores têm capacitores que são carregados eletricamente durante uma preparação e descarregados no momento da aplicação. O gráfico a seguir mostra a curva de carregamento da carga de um capacitor $25 \cdot 10^{-6}$ F de um desfibrilador em função do tempo.



Considerando que esse capacitor estava inicialmente descarregado, ao ser carregado por 3,5 s, a energia potencial elétrica acumulada nele é de, aproximadamente,

A) 2,8 J.
B) 3,9 J.
C) 4,5 J.
D) 15,7 J.
E) 56,0 J.

Resolução

97. Resposta correta: B

C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco de cálculo ao elevar a carga ao quadrado.

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(14 \cdot 10^{-3})^2}{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = \frac{14 \cdot 10^{-(3+2)}}{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = 0{,}28 \cdot 10^{1} = 2{,}8 \text{ J}$$

b) (V) De acordo com o gráfico, a carga que corresponde ao tempo de 3,5 s é a de $14 \cdot 10^{-3}$ C. Então, aplica-se a equação da capacitância e a da energia potencial elétrica para se calcular esta.

$$\begin{cases} C = \frac{Q}{V} \Rightarrow V = \frac{Q}{C} \\ U = \frac{C \cdot V^2}{2} \end{cases}$$

$$U = \frac{C \cdot \left(\frac{Q}{C}\right)^2}{2}$$

$$U = \frac{C \cdot \frac{Q^2}{C^2}}{2}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C}$$

$$U = \frac{(14 \cdot 10^{-3})^2}{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}}$$

$$U = \frac{196 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^{-6}} \cong 3{,}9 \text{ J}$$

c) (F) Possivelmente, o aluno associou a tensão correspondente a 3,5 s à medida dada no eixo vertical mais próximo.

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(15 \cdot 10^{-3})^2}{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = 4{,}5 \text{ J}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao calcular a tensão elétrica nos terminais do capacitor.

$$Q = \frac{C \cdot V}{2} \Rightarrow 14 \cdot 10^{-3} = \frac{25 \cdot 10^{-6} \cdot V}{2} \Rightarrow V = 1120 \text{ V}$$

$$U = \frac{C \cdot V^2}{2} = \frac{25 \cdot 10^{-6} \cdot 1120^2}{2} \cong 15{,}7 \text{ J}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao converter a capacitância de μF para F e calculou apenas a tensão no capacitor, desconsiderando a unidade de medida.

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{14 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-5}} = 56{,}0 \text{ J}$$

QUESTÃO 98

Oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto é submetido a uma pressão de até 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica. Essa terapia provoca um espetacular aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar ao nível do mar. Nessas condições, o oxigênio produzirá uma série de efeitos de interesse terapêutico.

Disponível em: https://sbmh.com.br. Acesso em: 30 abr. 2020. (adaptado)

No interior da câmara, considerando temperatura e volume constantes, o valor da razão entre o número de mols de gás a 1 atm e o número de mols de gás à pressão máxima de oxigenoterapia é mais próximo de

A) 4,00.
B) 3,00.
C) 1,00.
D) 0,33.
E) 0,25.

Resolução

98. Resposta correta: D C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou a pressão total dentro da câmara como sendo a soma da pressão externa com a interna e calculou a razão inversa.

$$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2} \Rightarrow \frac{1}{n_1} = \frac{3+1}{n_2} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = 4$$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão inversa.

$$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2} \Rightarrow \frac{1}{n_1} = \frac{3}{n_2} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = 3$$

c) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o número de mols não varia quando a temperatura e o volume são constantes.

$$n_1 = n_2 \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = 1$$

d) (V) Considerando a pressão máxima no interior da câmara como 3 · 1 atm = 3 atm, aplica-se a equação de Clapeyron para volume e temperatura constante.

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\frac{P}{n} = \frac{R \cdot T}{V}$$

$$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2}$$

$$\frac{1}{n_1} = \frac{3}{n_2}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{3} \cong 0{,}33$$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou a pressão total dentro da câmara como sendo a soma entre a pressão externa e a interna.

$$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2} \Rightarrow \frac{1}{n_1} = \frac{3+1}{n_2} \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

QUESTÃO 99

O metanal é um poluente atmosférico produzido pela queima de combustíveis fósseis. No ar, esse gás incolor, de odor forte e desagradável é oxidado pelo gás oxigênio, produzindo ácido metanoico. Esse último é um poluente secundário que, em níveis elevados na atmosfera, pode causar sérios impactos ambientais.

Considere as massas molares ($g \cdot mol^{-1}$) aproximadas dos elementos carbono, oxigênio e hidrogênio, respectivamente, 12, 16 e 1 e que a reação de produção de ácido metanoico, a partir de metanal, ocorre com um rendimento de 75%.

Quando forem consumidos 2 mol de oxigênio, a massa de ácido metanoico produzida será de

A) 46 g.
B) 69 g.
C) 92 g.
D) 138 g.
E) 184 g.

Resolução

99. Resposta correta: D

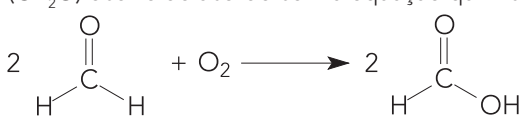
C 3 H 8

a) (F) O aluno não considerou a proporção estequiométrica entre as substâncias nem o rendimento da reação. Assim, encontrou a massa de apenas um mol de ácido metanoico.

b) (F) O aluno considerou a obtenção de apenas 2 mol de ácido metanoico e encontrou a massa produzida na reação, com rendimento de 75%.

c) (F) O aluno encontrou a massa de apenas 2 mol de ácido metanoico, sem calcular o rendimento de 75%.

d) (V) A reação de oxidação do metanal (CH_2O) ocorre de acordo com a equação química balanceada a seguir.



Pela estequiometria da reação, observa-se que cada mol de oxigênio molecular (O_2) consumido produz 2 mol de ácido metanoico (CH_2O_2). Como 1 mol de ácido metanoico tem 46 g (12 g + 2 · 1 g + 2 · 16 g = 46 g), ao serem consumidos 2 mol de O_2, formam-se 184 g de CH_2O_2.

Como o rendimento da reação é de 75%, a massa final obtida será de 138 g (184 g · 0,75 = 138 g).

e) (F) O aluno encontrou a massa dos 4 mol de CH_2O_2 produzido. No entanto, não calculou o rendimento de 75% da reação.

QUESTÃO 100

A literatura aponta que o alumínio foi obtido, pela primeira vez, em 1825, pelo dinamarquês Hans Christian Oersted, que, ao estudar a ação da corrente elétrica, procurou isolar o alumínio do minério. A partir da alumina (Al_2O_3), esse físico preparou o cloreto de alumínio ($AlCl_3$), que, ao ser tratado com um amálgama de potássio (liga de potássio e mercúrio), possibilitou a obtenção de um amálgama de alumínio. Por aquecimento, essa liga foi decomposta nos seus constituintes: mercúrio e alumínio. Assim, o mercúrio foi evaporado e o alumínio metálico foi obtido como resíduo do processo de destilação.

TOQUETTO, André Ricardo. O tema "alumínio" nas coleções do PNLD 2018: uma análise de acordo com a educação CTS. *Química Nova na Escola*. v. 41, n. 3, p. 233-241, 2019. (adaptado)

O método usado por Oersted é o mais adequado para se separar uma mistura de

A) bicarbonato de sódio e água.
B) ácido acético e benzeno.
C) cloreto de sódio e areia.
D) etanol e nitrogênio.
E) metano e oxigênio.

Resolução

100. Resposta correta: A

C 3 H 8

a)(V) O texto cita que Oersted utilizou a destilação simples para separar o alumínio do mercúrio, devido à diferença nas temperaturas de ebulição desses metais. O metal Hg apresenta ponto de fusão e de ebulição mais baixos que os outros metais da tabela periódica, sendo encontrado no estado líquido em condições ambiente. Assim, ao aquecer a mistura, o mercúrio é rapidamente evaporado, restando o alumínio sólido como resíduo sólido. A mistura homogênea de água e bicarbonato de sódio também pode ser separada por destilação, devido à diferença nas temperaturas de ebulição das substâncias, uma vez que a água é um composto molecular, e o bicarbonato de sódio é um composto iônico.

b)(F) O ácido acético (polar) e o benzeno (apolar) são líquidos imiscíveis, formando uma mistura heterogênea. Nesse caso, o método mais adequado de separação é a decantação, e não a destilação.

c) (F) O cloreto de sódio e a areia são sólidos com elevado ponto de ebulição, não sendo possível separá-los por destilação. Nesse caso, o método mais adequado seria dissolução fracionada.

d)(F) O nitrogênio é uma substância gasosa em condições ambiente, não sendo possível separá-lo do etanol (líquido) por destilação simples. Nesse caso, o método adequado seria uma simples evaporação pois se trata da mistura de um líquido e um gás.

e)(F) A mistura gasosa de metano e oxigênio é homogênea. Não é possível separar uma mistura de dois gases por meio da destilação simples. O método adequado, nesse caso, seria a liquefação fracionada.

QUESTÃO 101

A diversificação de colheitas por rotação desempenha um importante papel na qualidade de matéria orgânica do solo. De acordo com a espécie, a mineralização de resíduos de cultivos anteriores pode liberar grande quantidade de nutrientes que mantém a fertilidade do solo para o cultivo seguinte, criando um hábitat sustentável para a biota do solo. Nesse contexto, a incorporação de rotação com leguminosas tem demonstrado prover múltiplos benefícios. De fato, essas plantas têm a habilidade de, simbioticamente, converter o gás nitrogênio atmosférico em amônia, em associação com bactérias *Rhizobium*, levando à redução significativa do uso de nitrogênio inorgânico para correção do solo.

ASCHI, Amira *et al*. Introduction of Faba bean in crop rotation: impacts on soil chemical and biological characteristics. *Applied Soil Ecology*, v. 120, p. 219-228, nov. 2017. (adaptado)

A associação simbiótica descrita no texto faz parte do ciclo do nitrogênio, promovendo a etapa da

A) fixação.
B) desnitrificação.
C) nitratação.
D) nitrificação.
E) nitrosação.

Resolução

101. Resposta correta: A C 3 H 9

a) (V) As plantas leguminosas se associam às bactérias do gênero *Rhizobium*, que promovem o processo de fixação do nitrogênio no solo, convertendo o gás nitrogênio atmosférico em amônia no solo.

b) (F) A desnitrificação ocorre pela redução do nitrato no solo, produzindo gás nitrogênio, que é liberado para a atmosfera. O texto descreve um fenômeno oposto, em que o nitrogênio atmosférico é captado por bactérias, fixando-o no solo.

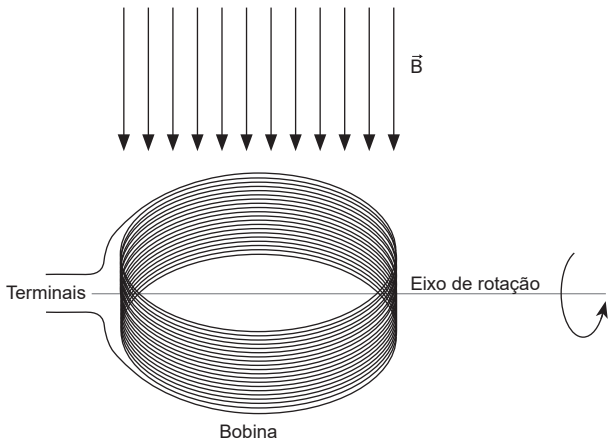
c) (F) No ciclo do nitrogênio, a amônia e os íons amônio passam por uma série de reações, até chegar à etapa de formação de nitratos, chamada nitratação. Essa etapa ocorre após os eventos descritos no texto, que apontam para a fixação do nitrogênio no solo na forma de amônia, produzida a partir do gás nitrogênio atmosférico.

d) (F) A nitrificação é a produção de íons de nitrito e nitrato, a partir da amônia e dos íons amônio disponíveis. No solo, essas últimas espécies químicas são fixadas pela atividade das bactérias *Rhizobium*, descritas no texto, em etapa chamada de amonificação.

e) (F) A nitrosação é uma das etapas da nitratação que ocorre após a fixação do nitrogênio realizada pelas bactérias *Rhizobium*.

QUESTÃO 102

Uma bobina circular feita de um material condutor, constituída por 15 espiras de raio igual a 10 cm e com terminais ligados a um circuito elétrico foi inserida em um campo magnético uniforme cujo módulo é 0,05 T. Inicialmente, a área circular dela estava perpendicular às linhas de campo, mas, em determinado momento, ela começou a ser rotacionada com frequência de uma volta por segundo, conforme mostrado na imagem a seguir. Considere π igual a 3.



Quando a bobina completar um quarto de volta, a força eletromotriz média induzida no circuito será de

A) $5{,}6 \cdot 10^{-3}$ V.
B) $6{,}0 \cdot 10^{-3}$ V.
C) $2{,}3 \cdot 10^{-2}$ V.
D) $4{,}5 \cdot 10^{-2}$ V.
E) $9{,}0 \cdot 10^{-2}$ V.

Resolução

102. Resposta correta: E

C 6 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao aplicar a equação da força eletromotriz.

$$|\Delta\phi| = \frac{\varepsilon_{ind}}{\Delta t} \Rightarrow |0 - N \cdot B \cdot A| = \frac{\varepsilon_{ind}}{\Delta t} \Rightarrow \varepsilon_{ind} = N \cdot B \cdot A \cdot \Delta t$$

$$\varepsilon_{ind} = 15 \cdot 0{,}05 \cdot 3 \cdot 0{,}1^2 \cdot 0{,}25 \cong 5{,}6 \cdot 10^{-3}\ V$$

b) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a quantidade de espiras da bobina.

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t} = \frac{|0 - B \cdot A|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|B \cdot A|}{\Delta t} = \frac{0{,}05 \cdot 3 \cdot 0{,}1^2}{0{,}25} = 6 \cdot 10^{-3}\ V$$

c) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o tempo para uma volta completa.

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t} = \frac{|0 - N \cdot B \cdot A|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|N \cdot B \cdot A|}{\Delta t} = \frac{15 \cdot 0{,}05 \cdot 3 \cdot 0{,}1^2}{1} \cong 2{,}3 \cdot 10^{-2}\ V$$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou o fluxo médio para meia volta.

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t} = \frac{|0 - N \cdot B \cdot A|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|N \cdot B \cdot A|}{\Delta t} = \frac{15 \cdot 0{,}05 \cdot 3 \cdot 0{,}1^2}{0{,}5} = 4{,}5 \cdot 10^{-2}\ V$$

e) (V) Sabendo que as linhas de campo magnético são perpendiculares à área (A) da bobina, o fluxo magnético inicial é dado por $\phi_i = N \cdot B \cdot A$. Como um quarto de volta corresponde a 90°, o fluxo magnético final é nulo ($\phi = 0$), pois a área da bobina ficará paralela às linhas de campo magnético. Então, calcula-se o tempo para se completar uma volta.

1 volta ———— 1 s

$\frac{1}{4}$ de volta ———— Δt

$$\Delta t = \frac{1}{4} = 0{,}25\ s$$

Em seguida, sabendo que 10 cm corresponde a 0,1 m, calcula-se a força eletromotriz induzida.

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|0 - N \cdot B \cdot A|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|N \cdot B \cdot A|}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{|N \cdot B \cdot \pi \cdot R^2|}{0{,}25}$$

$$\varepsilon_{ind} = \frac{15 \cdot 0{,}05 \cdot 3 \cdot 0{,}1^2}{0{,}25} = 9 \cdot 10^{-2}\ V$$

QUESTÃO 103

Uns dos problemas mais sérios e que, em pleno século XXI, ainda representam uma marca negativa para o Brasil são a presença de esgotos nas ruas, a falta de água potável e a falta de coleta de resíduos sólidos, que atraem insetos e desenvolvem agentes patogênicos em geral, problema observado especialmente em regiões mais pobres e que sofrem com a falta de políticas públicas. A ausência dessas medidas afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da população, propiciando a infecção causada por uma bactéria presente na urina de ratos. Os principais sintomas dessa infecção são febre, vômitos, tosse e, em casos mais graves, hemorragias e insuficiência de órgãos, podendo levar à morte.

Disponível em: https://www.fragmaq.com.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

Essa bacteriose é popularmente conhecida como

A) cólera.
B) febre paratifoide.
C) leptospirose.
D) salmonelose.
E) shigelose.

Resolução

103. Resposta correta: C — C 3 H 12

a) (F) A cólera é uma infecção causada pela bactéria *Vibrio* e cujos sintomas mais comuns são diarreia forte, vômitos e dores musculares. Essa bactéria pode ser transferida de uma pessoa a outra ou associar-se a crustáceos, moluscos, peixes e algas, possibilitando a transmissão da doença se esses animais forem consumidos crus ou malcozidos.

b) (F) A febre paratifoide é causada por uma bactéria do gênero *Salmonella*, que, geralmente, é transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes de uma pessoa infetada e desenvolve-se nos intestinos e no sangue do hospedeiro. Os sintomas dessa doença são febre, dor de cabeça, erupções na pele e fraqueza.

c) (V) A leptospirose é uma infecção grave causada por uma bactéria do gênero *Leptospira*, que é transmitida para o homem por meio de animais de diferentes espécies (roedores, suínos, caninos, bovinos). O contato com a urina de animais infectados gera o aparecimento de sintomas, como dor muscular, de cabeça e no tórax, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação, manchas vermelhas no corpo e meningite.

d) (F) A salmonelose é uma infecção gastrointestinal provocada por uma bactéria do gênero *Salmonella* e que ocorre devido à ingestão de água e alimentos contaminados, especialmente carnes de aves mal passadas e ovos. Os sintomas mais comuns dessa infecção são cólica, diarreia, dor de cabeça e abdominal, febre e vômito.

e) (F) A shigelose é uma infecção causada por uma bactéria do gênero *Shigella*, cujos sintomas incluem diarreia, febre, dor abdominal e vontade de defecar, mesmo quando o intestino está vazio, e manifesta-se um a dois dias após a exposição à contaminação. Essas bactérias podem ser transmitidas de uma pessoa a outra ou por ingestão de água contaminada ou de alimentos preparados com esta.

QUESTÃO 104

Becquerel, um importante físico francês, mostrou que os raios emitidos pelos sais de urânio, que por um longo tempo foram conhecidos como raios de Becquerel, em sua homenagem, provocavam a ionização do ar e, ao contrário dos raios X, podiam ser defletidos por campos elétricos e magnéticos. Essa última observação indicava que, pelo menos, parte dos raios emitidos pelos sais de urânio tinham cargas elétricas associadas.

Disponível em: https://acervodigital.unesp.br. Acesso em: 31 jan. 2020. (adaptado)

Essa observação foi posteriormente comprovada, pois, nessas emissões, o(a)

A) partícula alfa apresenta carga positiva por possuir dois prótons e dois nêutrons.
B) partícula beta apresenta carga negativa por possuir um nêutron e um elétron.
C) partícula gama apresenta carga positiva e corresponde ao núcleo do hélio.
D) pósitron apresenta carga positiva, pois corresponde a um próton.
E) fóton apresenta carga negativa por corresponder a um elétron.

Resolução

104. Resposta correta: A

C 7 H 24

a) (V) Os raios emitidos por sais de urânio podem ser defletidos por campos elétricos e magnéticos, pois, nas emissões radioativas, podem ser emitidas partículas alfa e beta, as quais apresentam carga positiva e carga negativa, respectivamente. A partícula alfa possui carga +2 e é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, correspondendo ao núcleo do hélio. Já a partícula beta corresponde a 1 elétron, possuindo carga –1.

b) (F) As partículas beta são elétrons que saem do núcleo e, assim, possuem carga negativa. Portanto, esse tipo de partícula não possui nêutrons.

c) (F) A emissão gama é uma radiação de natureza eletromagnética e, por não ser considerada partícula, não possui carga nem massa.

d) (F) O pósitron apresenta carga positiva, no entanto não corresponde a um próton por possuir massa semelhante à do elétron.

e) (F) Os fótons são partículas elementares que não apresentam massa nem carga elétrica.

QUESTÃO 105

As máquinas dos parques de diversões se assemelham às de um verdadeiro laboratório de mecânica, sendo um modo eficiente de observar algumas aplicações da Física. Os conceitos de dinâmica do movimento circular, por exemplo, aplicam-se no *looping* de uma montanha-russa, estrutura do trilho vertical e circular em que as cabines com as pessoas dão uma volta completa, como mostrado na figura a seguir.



Suponha que, nessa montanha-russa, uma cabine parte do repouso a 60 m de altura sem auxílio dos motores e, quando chega no nível do solo, entra no *looping*. Considere que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s^2 e que as forças dissipativas são desprezíveis.

O raio máximo que o *looping* pode ter para que a cabine consiga percorrê-lo é de, aproximadamente,

A) 24 m.
B) 30 m.
C) 40 m.
D) 48 m.
E) 60 m.

Resolução

105. Resposta correta: A C 6 H 20

a) (V) Para que a cabine consiga percorrer o *looping*, ela precisa passar pelo ponto mais alto, em que o peso dela (P) é igual à força centrípeta (F_{cp}).

$P = F_{cp}$

$\cancel{m} \cdot g = \dfrac{\cancel{m} \cdot v^2}{R}$

$10 = \dfrac{v^2}{R} \Rightarrow v^2 = 10R$

Como o sistema é conservativo, a energia mecânica no início do movimento (E_1) deve ser igual à energia mecânica na parte mais alta do *looping* (E_2), que possui altura igual ao próprio diâmetro (D = 2R).

$E_1 = E_2$

$\cancel{m} \cdot g \cdot h_1 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_1^2}{2} = \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_2^2}{2}$

$10 \cdot 60 + \dfrac{0^2}{2} = 10 \cdot 2R + \dfrac{10R}{2}$

$600 = 20R + 5R$

$R = \dfrac{600}{25} = 24 \text{ m}$

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a velocidade da cabine, quando esta chega na parte mais alta do *looping*, seria nula.

$E_1 = E_2$

$\cancel{m} \cdot g \cdot h_1 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_1^2}{2} = \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_2^2}{2}$

$10 \cdot 60 + \dfrac{0^2}{2} = 10 \cdot 2R + \dfrac{0^2}{2}$

$R = \dfrac{600}{20} = 30 \text{ m}$

c) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o raio do *looping* corresponde à altura no ponto mais alto.

$E_1 = E_2$

$\cancel{m} \cdot g \cdot h_1 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_1^2}{2} = \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_2^2}{2}$

$10 \cdot 60 + \dfrac{0^2}{2} = 10 \cdot R + \dfrac{10R}{2}$

$R = \dfrac{600}{15} = 40 \text{ m}$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou o diâmetro do *looping* em vez do raio.

$P = F_{cp}$

$\cancel{m} \cdot g = \dfrac{\cancel{m} \cdot v^2}{R}$

$10 = \dfrac{v^2}{R} \Rightarrow v^2 = 10R = 5D$

$E_1 = E_2$

$\cancel{m} \cdot g \cdot h_1 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_1^2}{2} = \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \dfrac{\cancel{m} \cdot v_2^2}{2}$

$10 \cdot 60 + \dfrac{0^2}{2} = 10 \cdot D + \dfrac{5D}{2}$

$D = \dfrac{600}{12,5} = 48 \text{ m}$

e) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o raio máximo do *looping* corresponde à altura da qual a cabine partiu (R = 60 m).

QUESTÃO 106

A tabela a seguir mostra a prevalência de tipo sanguíneo na população.

Grupo sanguíneo	Positivo	Negativo
O	36%	9%
A	34%	8%
B	8%	2%
AB	2,5%	0,5%
TOTAL	80,5%	19,5%

Disponível em: https://www.santacasasp.org.br. Acesso em: 14 maio 2020.

Os tipos sanguíneos do sistema ABO são condicionados pelos alelos I^A, I^B e **i** distribuídos na população, que se encontra em equilíbrio. De acordo com as informações fornecidas, a frequência do alelo **i** na população será de aproximadamente

A) 80%.
B) 67%.
C) 45%.
D) 36%.
E) 9%.

Resolução

106. Resposta correta: B

C 4 H 14

a) (F) O tipo sanguíneo O é condicionado pela ocorrência de um genótipo com duas cópias do alelo **i**. Desta forma, pelo teorema de Hardy-Weinberg, a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo O é dada por $f(ii) = r^2$, e a frequência do alelo **i** é dada por f(i) = r. Para chegar ao resultado de 80%, não se realizaram esses cálculos, apenas se representou o percentual de indivíduos que são Rh positivo.

b) (V) Nesse caso, considera-se que a frequência do alelo **i** é dada por f(i) = r e que a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo O é dada por $f(ii) = r^2$. Assim, de acordo com os dados fornecidos na tabela, a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo O, que neste caso é a soma dos indivíduos O positivo (36%) com os indivíduos O negativo (9%), é de 45%. Desta forma, $r^2 = 0,45$. Logo, obtendo-se a raiz quadrada de 0,45, chega-se a o valor de **r** aproximado de 0,67. Portanto, $f(i) \cong 67\%$.

c) (F) O valor de 45% corresponde ao percentual de indivíduos que são do tipo sanguíneo O. Entretanto, solicitou-se a frequência do alelo **i**, que de acordo com o teorema de Hardy-Weinberg, corresponde a raiz quadrada deste valor.

d) (F) O valor de 36% corresponde à frequência de indivíduos que são O positivo. No entanto, para chegar à frequência do alelo **i**, é necessário obter a frequência de todos os indivíduos do tipo sanguíneo O dessa população, independente do fator Rh que é condicionado por outro gene de segregação independente.

e) (F) A valor de 9% corresponde à frequência de indivíduos O negativo. Contudo, a frequência do alelo **i** é obtida considerando sua distribuição na população considerando o sistema ABO independente do fator Rh, já que este último é condicionado por outros genes independentes.

QUESTÃO 107

Um técnico de laboratório, no intuito de gravar o nome "Perigo" em um pedaço de vidro, utilizou um reagente químico. Antes de realizar o procedimento, por questões de segurança, o técnico deu atenção às informações que estavam no rótulo dessa substância, as quais indicavam que esta se tratava de um reagente inorgânico que deveria ser estocado apenas em um recipiente plástico de polietileno e que, em meio aquoso, libera um próton e um ânion fortemente oxidante. Além disso, o técnico verificou a existência de dois sinalizadores de risco, representados na figura a seguir, que servem para assinalar, respectivamente, produtos tóxicos e corrosivos, ou cáusticos.





O reagente químico utilizado pelo técnico foi o

A) HF.
B) NaOH.
C) NaClO.
D) $(NH_4)H_2PO_4$.
E) CH_3CH_2COOH.

Resolução

107. Resposta correta: A

C 5 H 17

a) (V) O reagente inorgânico descrito no texto é o ácido fluorídrico. Quando em meio aquoso, o HF se ioniza conforme a equação a seguir, em que o próton H^+ e o ânion F^- (um agente oxidante forte) são liberados.

$$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$$

Apesar de não sofrer ionização completa, é um ácido muito agressivo, pois é extremamente corrosivo, podendo causar problemas quando em contato com a pele, quando ingerido ou quando é inalado o seu vapor. Além disso, é o produto comumente utilizado como marcador de vidro, pois ataca o Si presente na composição dos vidros, podendo apenas ser armazenado em plástico polietileno.

b) (F) O hidróxido de sódio também é um reagente inorgânico corrosivo que deve ser armazenado e comercializado em frascos de plástico, pois reage lentamente com o vidro, causando contaminação. Contudo, quando em meio aquoso, essa base forte se dissocia, liberando um cátion (Na^+) e um ânion (OH^-), e não um próton (H^+).

c) (F) O hipoclorito de sódio, em meio aquoso, libera o ânion hipoclorito, que é um oxidante forte, e os produtos da oxidação são corrosivos, podendo queimar a pele e causar lesões nos olhos, especialmente quando usados nas suas formas concentradas. Contudo, ele não libera um próton (H^+), já que não é um ácido nem um reagente utilizado para gravação em vidro, pois não ataca o silício.

d) (F) O sal di-hidrogenofosfato de amônio é um sal que em meio aquoso não libera um próton e não é corrosivo ou tóxico. É usado como fertilizante, portanto não possui o poder de corroer o vidro.

e) (F) O ácido propanoico, ou propiônico, apesar de liberar um próton (H^+) em meio aquoso, é um ácido orgânico amplamente utilizado como conservante, na indústria de alimentos. Por isso, ele não é corrosivo ou tóxico.

QUESTÃO 108

No Brasil, a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais aos portadores do vírus da AIDS é feita desde 1996, ano em que foi publicada a Lei. 9.313/96. De acordo com o Consenso 2008, a terapia inicial deve sempre incluir a combinação de três drogas: dois inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos associados a um inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, ou a um inibidor de protease reforçado.

VELOSO, Ana Carolina Rodrigue; FINK, Helena Toledo Kaminski; LIMA,Lídia Maria Pinto de. Resistência genotípica do Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 aos antirretrovirais. *Com. Ciências Saúde*, Brasília, v. 21, n. 1, p. 49-60, jan. 2010. (adaptado)

Se comparada ao uso isolado de cada um dos medicamentos, a combinação recomendada no texto aumenta a eficácia do tratamento ao

A) elevar a taxa de mutações do HIV.
B) inibir a inserção do genoma viral nas células.
C) estimular o sistema imunológico dos pacientes.
D) reduzir os riscos de resistência viral ao tratamento.
E) introduzir anticorpos que neutralizam infecções oportunistas.

Resolução

108. Resposta correta: D

C 4 H 16

a) (F) A taxa de mutações de um vírus é decorrente de suas características genéticas. Além disso, os vírus com altas taxas de mutações apresentam maior variabilidade genética, passível de uma seleção positiva, adquirindo resistência aos tratamentos. Deste modo, não é desejável elevar taxas de mutações de um vírus.

b) (F) A inibição da inserção do genoma viral na célula hospedeira se dá por medicamentos inibidores de integrases e pode ser parte de um tratamento anti-HIV. No entanto, o texto não cita este tipo medicamento, mas inibidores de transcriptase reversa e de protease.

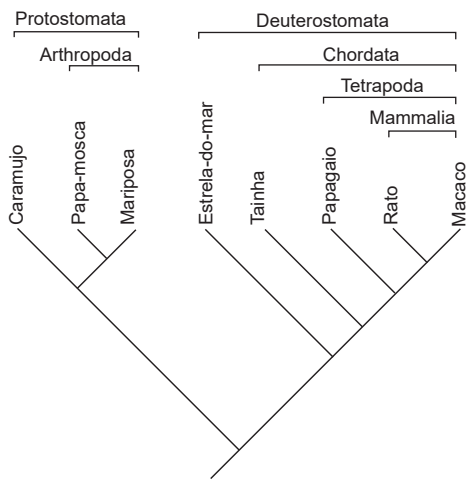
c) (F) Os medicamentos citados no texto bloqueiam a proliferação viral que, ao eliminar os Linfócitos T CD4+, resulta em deficiência imunológica. Contudo, não se pode afirmar que estimulam diretamente o sistema imune.

d) (V) O texto menciona um tratamento que consiste na combinação drogas de diferentes mecanismos de ação. Essa estratégia reduz as chances de o vírus desenvolver resistência aos antirretrovirais, o que levaria à falha terapêutica.

e) (F) Anticorpos são glicoproteínas produzidas pelas células de defesa do organismo e têm como função combater antígenos invasores. Portanto, não se aplica ao tratamento anti-HIV, pois os mecanismos descritos são tratamentos que interferem na proliferação viral no interior das células.

QUESTÃO 109

A imagem a seguir é um cladograma, uma representação das relações filogenéticas entre seres, organizados a partir de uma relação de ancestralidade comum.



Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

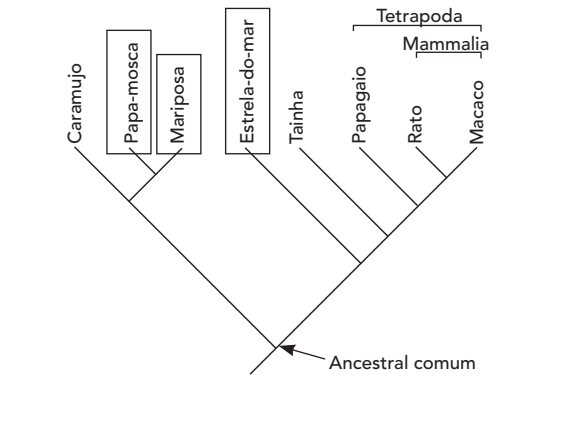
No cladograma apresentado, o ramo que constitui um grupo monofilético é aquele formado exclusivamente por

A) tainha, rato e macaco.
B) caramujo, papagaio e macaco.
C) estrela-do-mar, tainha e papagaio.
D) caramujo, papa-mosca e mariposa.
E) papa-mosca, mariposa e estrela-do-mar.

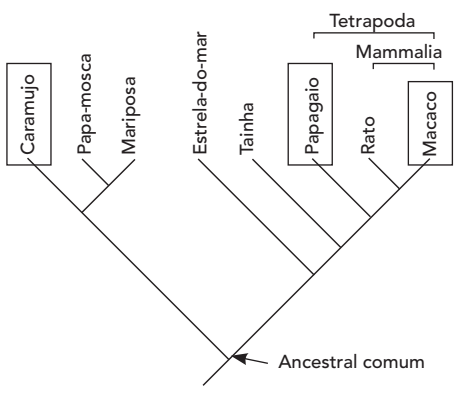
Resolução

109. Resposta correta: D C 5 H 17

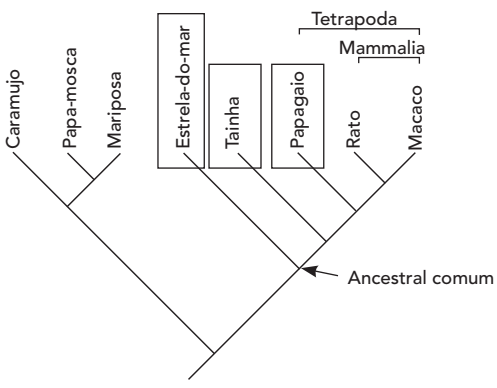
a)(F) Em um clado monofilético é necessário englobar toda a linhagem a partir de um ancestral comum. No grupo que inclui tainha, rato e macaco, seria necessário incluir ainda o papagaio para constituir o clado, conforme a imagem a seguir.



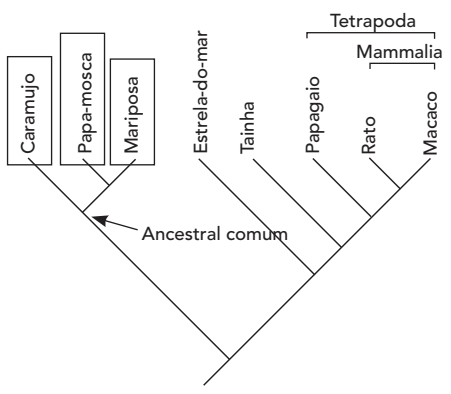
b)(F) Caramujo, papagaio e macaco constituem um grupo polifilético, não possuindo o ancestral comum mais recente a todos esses organismos, conforme demonstrado na imagem a seguir.



c)(F) Estrela-do-mar, tainha e papagaio constituem um grupo parafilético. Seria necessário incluir o rato e o macaco para constituir todos dos descendentes do clado, conforme apresentado na imagem a seguir.



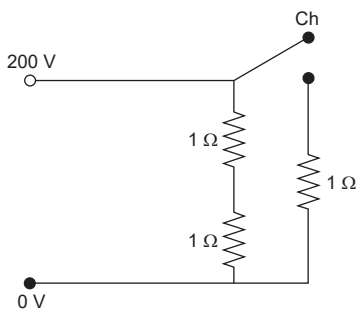
d)(V) No cladograma do texto, agrupa-se o caramujo, papa-mosca e mariposa dentro de um mesmo clado, pois contém todos os descendentes listados de um mesmo ancestral comum, conforme a imagem a seguir demonstra.



e)(F) O grupo papa-mosca, mariposa e estrela-do-mar é polifilético e não inclui o grupo ancestral mais recente comum a todos os organismos, conforme demonstrado na imagem a seguir.

QUESTÃO 110

Um sistema de aquecimento elétrico para banheiras está sendo projetado com o objetivo de funcionar com duas opções de fluxos de água constantes, de modo que, em qualquer um desses fluxos, a água, em condições ambiente, tenha sua temperatura elevada em 20 °C. Para isso, esquematizou-se um circuito elétrico com três resistores ôhmicos de resistências de 1 Ω e uma chave, que vira quando se alterna entre os fluxos de água. O circuito, conforme a figura a seguir, é alimentado por uma fonte de 200 V.



Considere que a água tem densidade de 1 kg/L e calor específico igual a 4 000 J/kg °C e que toda a potência elétrica dissipada pelos resistores é utilizada para aquecer o fluxo de água.

A diferença entre as duas opções de fluxo de água desse chuveiro deve ser de, aproximadamente,

A) 0,08 L/s.
B) 0,25 L/s.
C) 0,50 L/s.
D) 0,67 L/s.
E) 0,75 L/s.

Resolução

110. Resposta correta: C — C 2 H 5

a)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao calcular a resistência equivalente ao circuito com a chave fechada.

$$P_1 = \frac{V^2}{R_{eq1}} = \frac{V^2}{(R+R)} = \frac{200^2}{(1+1)} = 20\,000\ W$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R_{eq2}} = \frac{V^2}{2R+R} = \frac{200^2}{3} = \frac{40\,000}{3}\ W$$

$$Q_1 = m_1 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$20\,000 = m_1 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_1 = \frac{20\,000}{80\,000} = 0,25\,kg = 0,25\,L$$

$$Q_2 = m_2 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$\frac{40\,000}{3} = m_2 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_2 = \frac{\left(\frac{40\,000}{3}\right)}{80\,000} \cong 0,17\,kg = 0,17\,L$$

$$0,25 - 0,17 = 0,08\ L/s$$

b)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao calcular a resistência equivalente ao circuito com a chave aberta.

$$P_1 = \frac{V^2}{R_{eq1}} = \frac{V^2}{\left(\frac{R \cdot R}{R+R}\right)} = \frac{200^2}{\left(\frac{1}{2}\right)} = 80\,000\ W$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R_{eq2}} = \frac{V^2}{\left(\frac{2R \cdot R}{2R+R}\right)} = \frac{200^2}{\left(\frac{2}{3}\right)} = 60\,000\ W$$

$$Q_1 = m_1 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$80\,000 = m_1 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_1 = \frac{80\,000}{80\,000} = 1kg = 1L$$

$$Q_2 = m_2 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$60\,000 = m_2 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_2 = \frac{60\,000}{80\,000} = 0,75\,kg = 0,75\,L$$

$$\phi_2 - \phi_1 = 1 - 0,75 = 0,25\ L/s$$

c)(V) Primeiramente, calcula-se a potência elétrica dissipada pelos resistores em forma de calor.

Com a chave aberta:

$$P_1 = \frac{V^2}{R_{eq1}} = \frac{V^2}{(R+R)} = \frac{200^2}{(1+1)} = 20\,000\ W$$

Com a chave fechada:

$$P_2 = \frac{V^2}{R_{eq2}} = \frac{V^2}{\left(\frac{2R \cdot R}{2R+R}\right)} = \frac{200^2}{\left(\frac{2}{3}\right)} = 60\,000\ W$$

Em seguida, sabendo que a potência, em watt, equivale à quantidade de energia, em joule, dissipada pelos resistores a cada segundo, calcula-se o volume de água que esses resistores podem aquecer em 20 °C.

Com a chave aberta:

$$Q_1 = m_1 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$20\,000 = m_1 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_1 = \frac{20\,000}{80\,000} = 0,25\,kg = 0,25\,L$$

Com a chave fechada:

$$Q_2 = m_2 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$60\,000 = m_2 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_2 = \frac{60\,000}{80\,000} = 0,75\,kg = 0,75\,L$$

Assim, tendo os fluxos $\phi_1 = 0,25$ L/s, com a chave aberta, e $\phi_2 = 0,75$ L, com a chave fechada, conclui-se que a diferença entre esses fluxos é $\phi_2 - \phi_1 = 0,75 - 0,25 = 0,5$ L/s.

d)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao calcular a potência elétrica dissipada pelos resistores.

$$P_1 = V^2 \cdot R_{eq1} = 200^2 \cdot (1+1) = 80\,000\ W$$

$$P_2 = V^2 \cdot R_{eq2} = 200^2 \cdot \left(\frac{2 \cdot 1}{2+1}\right) = \frac{80\,000}{3}\ W$$

$$Q_1 = m_1 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$80\,000 = m_1 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_1 = \frac{80\,000}{80\,000} = 1kg = 1L$$

$$Q_2 = m_2 \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$\frac{80\,000}{3} = m_2 \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m_2 = \frac{\left(\frac{80\,000}{3}\right)}{80\,000} \cong 0,33\,kg = 0,33\,L$$

$$\phi_2 - \phi_1 = 1 - 0,33 = 0,67\ L/s$$

e)(F) Possivelmente, o aluno calculou apenas o fluxo de água do sistema de aquecimento com a chave do circuito fechada.

$$P = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{V^2}{\left(\frac{2R \cdot R}{2R+R}\right)} = \frac{200^2}{\left(\frac{2}{3}\right)} = 60\,000\ W$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$60\,000 = m \cdot 4\,000 \cdot 20$$

$$m = \frac{60\,000}{80\,000} = 0,75\,kg = 0,75\,L \Rightarrow \phi = 0,75\,L/s$$

QUESTÃO 111

Quando os astrônomos achavam que já tinham visto de tudo em termos de exoplanetas, eis que surgiu uma classe inteiramente nova: os planetas superfofos! Ao observar três planetas do sistema Kepler 51, a astrônoma Jessica Libby-Roberts e seus colegas perceberam que esses planetas eram extremamente inchados, com dimensões da ordem do tamanho do planeta Júpiter. Após obter a massa e o tamanho desses planetas, os astrônomos calcularam a densidade desses planetas, e o resultado foi surpreendente: ela correspondia à densidade do algodão-doce! Isso porque esses planetas possuem massa equivalente a algumas vezes a massa da Terra ($M_{Terra} = 6 \cdot 10^{27}$ g) e tamanho similar ao de Júpiter ($V_{Júpiter} = 1{,}4 \cdot 10^{30}$ cm^3).

CIENTISTAS detectam planetas com a mesma densidade do algodão-doce. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

A densidade dos planetas do sistema Kepler 51 é similar à do algodão-doce, pois eles possuem um(a)

A) elevada força gravitacional, que atrai mais fortemente a massa que os compõe, comprimindo-os.
B) grande volume, que intensifica a ação da gravidade e, consequentemente, comprime a massa deles.
C) volume muito grande que, dividido pela pequena massa, resulta em uma baixa massa específica.
D) pequena massa distribuída em um volume muito grande, resultando em uma baixa massa específica.
E) massa formada basicamente por gases que escapam para o espaço, causando a redução da massa específica deles.

Resolução

111. Resposta correta: D — C 5 H 17

a) (F) Caso a elevada força gravitacional comprimisse os planetas e diminuísse o tamanho deles, seria comum observar o aumento da densidade dos planetas. Em vez disso, o grande volume e a baixa massa é o que faz com que eles possuam baixa densidade.

b) (F) Se a massa desses planetas estivesse comprimida, talvez o tamanho deles seria menor, e a densidade seria maior. Entretanto, o volume deles é muito grande, e a massa que os compõe é muito pequena, diminuindo a massa específica deles.

c) (F) O cálculo da massa específica é a divisão entre a massa e o volume do planeta, e não o contrário. Caso fosse, o valor da massa específica seria elevado, e não tão pequeno a ponto de ser similar à do algodão doce.

d) (V) Os três planetas do sistema Kepler 51 possuem volume do tamanho de Júpiter ($1{,}4 \cdot 10^{30}$ cm^3) e massa equivalente a algumas vezes a massa da Terra, que é $6 \cdot 10^{27}$ g. De maneira aproximada, o cálculo da massa específica desses planetas é a massa da Terra dividida pelo volume de Júpiter, dando o valor 0,004 g/cm^3 (g/mL). Esse valor é tão baixo que, por isso, os cientistas compararam a densidade desses planetas com a do algodão doce. Assim, como existe uma massa muito pequena distribuída em um volume muito grande, a massa específica desses planetas será pequena, assim como a densidade, que nada mais é do que a massa específica do planeta dividida pela massa específica da água a 4 °C (aproximadamente igual a 1).

e) (F) Em nenhum momento o texto cita que a composição dos planetas vai diminuindo e sendo distribuída pelo espaço. Dessa forma, não é por isso que eles possuem baixa massa específica.

QUESTÃO 112

As aves costumam voar em rotas migratórias, utilizando a formação de um arco ou em V. Voar de modo organizado e em bando é uma estratégia utilizada por estas aves para diminuir o gasto calórico e, assim, alcançar maiores distâncias. Como não poderia ser diferente, no ciclismo pedala-se em bando, assim como as aves. Ciclistas e treinadores profissionais sugerem que, quando você está bem encaixado na "barriga do pelotão", a resistência do ar é significativamente menor.

Disponível em: https://www.esss.co. Acesso em: 14 maio 2020.

Essa técnica do ciclismo é análoga à adaptação das aves em um tipo de relação ecológica denominado

A) forésia.
B) gregarismo.
C) mutualismo.
D) parasitismo.
E) protocooperação.

Resolução

112. Resposta correta: B

C 4 H 14

a) (F) No texto, é descrita uma relação entre organismos da mesma espécie que se beneficiam da interação, sem prejuízos aos envolvidos. A forésia é uma relação entre organismos de espécies diferentes, na qual um transporta os ovos ou sementes do outro, sem que haja prejuízos para um dos indivíduos.

b) (V) O gregarismo é uma relação em que organismos da mesma espécie interagem obtendo benefício. O voo de aves migratórias em formação de V exemplifica bem uma relação de gregarismo.

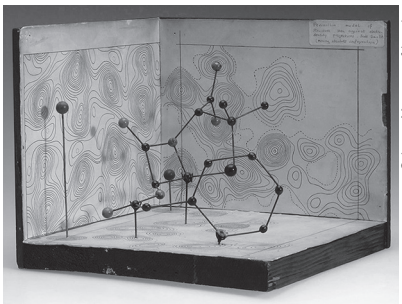
c) (F) O mutualismo é uma relação interespecífica em que os organismos se beneficiam, porém de forma necessária à sobrevivência de ao menos um dos envolvidos. Por outro lado, a relação descrita no texto se trata de uma relação intraespecífica.

d) (F) No parasitismo, uma espécie retira recursos de outra de forma desarmônica. Ao contrário, o texto descreve a relação de um grupo da mesma espécie colaborando e obtendo benefício mútuo.

e) (F) O texto descreve um caso intraespecífico. Contudo, na protocooperação, a interação ocorre entre duas espécies distintas, porém cada uma delas pode viver isolada.

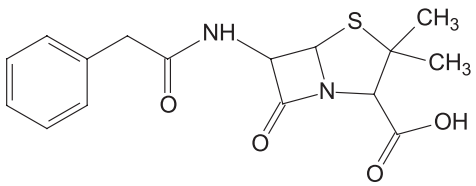
QUESTÃO 113

A química Dorothy Hodgkin ganhou o Prêmio Nobel de Química, em 1964, por usar a tecnologia de raios X para descobrir a estrutura da penicilina. Essa cientista é a primeira e única mulher britânica a ser agraciada com um Prêmio Nobel relacionado à ciência. A seguir, encontra-se o modelo real da molécula de penicilina, feito por Dorothy.



Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

A estrutura química da penicilina está representada a seguir.



De acordo com a molécula da penicilina, proposta por Hodgkin, e a estrutura dessa substância, é possível notar que a penicilina pode apresentar isomeria óptica, pois ela

A) dispõe de heteroátomos que possuem pares de elétrons livres.
B) possui uma carboxila que está em equilíbrio dinâmico com uma carbonila.
C) apresenta três ligações duplas entre carbonos que possuem substituintes diferentes.
D) contém anéis cíclicos que são planos, mas possuem radicais distribuídos para fora e para dentro do plano.
E) possui três carbonos quirais, que têm substituintes distribuídos, de maneiras diferentes, no espaço tridimensional.

Resolução

113. Resposta correta: E

C 5 H 17

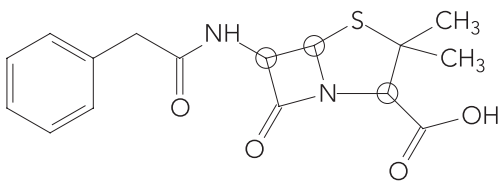
a) (F) O fato de a penicilina possuir heteroátomos com elétrons livres não faz com que ela possua isomeria óptica.

b) (F) A carboxila presente na penicilina não está em equilíbrio dinâmico com uma carbonila, e, além disso, para que o composto possua isomeria óptica, devem existir carbonos quirais na molécula.

c) (F) A existência de duplas ligações não faz com que um composto orgânico possua isomeria óptica, mas a existência de carbonos quirais.

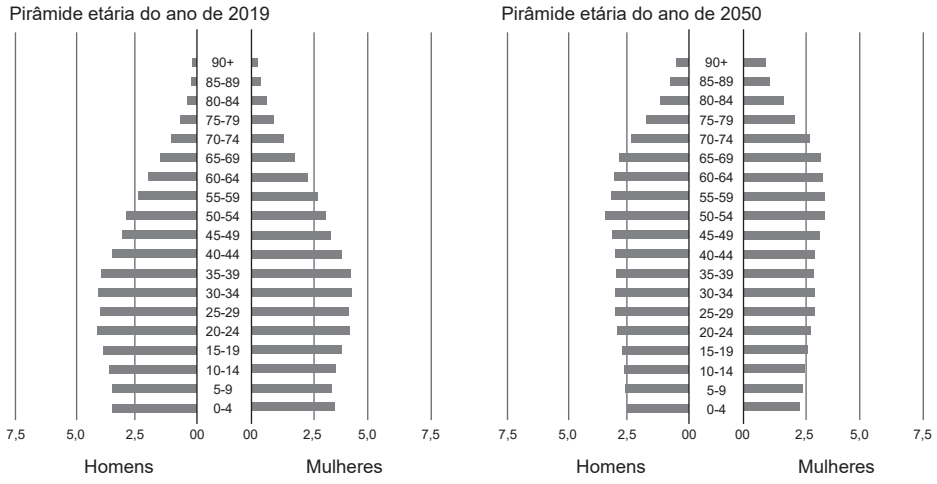
d) (F) Os anéis cíclicos e a posição dos seus radicais não são fatores que definem uma substância como opticamente ativa.

e) (V) A molécula da penicilina apresenta três carbonos quirais (que possuem 4 substituintes distintos), os quais são destacados na figura a seguir.



Apresentar carbonos quirais em sua estrutura faz dessa molécula uma substância com isomeria óptica, pois os substituintes desses carbonos podem estar distribuídos, de maneiras diferentes, no espaço tridimensional, conforme o modelo proposto por Hodgkin, em que os átomos estão distribuídos para dentro e para fora do plano cartesiano.

QUESTÃO 114



Disponível em: http://cienciahoje.org.br. Acesso em: 14 maio 2020. (adaptado)

Um problema de saúde que poderá ter sua frequência de casos aumentada na população por consequência direta da transformação descrita pela pirâmide demográfica brasileira e seu prognóstico futuro é o(a)

A) infecção por HPV.
B) ocorrência de tétano.
C) lesão pela poliomielite.
D) transmissão da dengue.
E) desenvolvimento de cânceres.

Resolução

114. Resposta correta: E

C 5 H 17

a) (F) A transformação da pirâmide etária se trata de uma inversão com um aumento da população de idade avançada e redução da população infantil. Segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, a prevalência do HPV é maior em jovens de 16 a 25 e, assim, não se relaciona diretamente como o aumento da população idosa.

b) (F) O tétano é uma infecção grave causada por bactérias que entram no organismo através de ferimentos ou lesões de pele. Portanto, a frequência de casos não pode ser relacionada ao envelhecimento da população.

c) (F) A poliomielite é também conhecida como paralisia infantil e sua prevalência está entre crianças não vacinadas. Portanto, não há correlação entre essa doença e a inversão da pirâmide etária.

d) (F) A transmissão da dengue está relacionada à população do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor do vírus. Portanto, sua epidemiologia se relaciona mais com as condições urbanas que favorecem a proliferação do mosquito do que com a idade média populacional.

e) (V) Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), quem tem 65 anos é onze vezes mais propenso a desenvolver uma doença cancerígena em comparação com pessoas de idade inferior. Essa relação entre câncer e idade é bem conhecida e estudada no meio acadêmico. Portanto, pode-se apontar que o aumento nos índices de câncer, dentre outros fatores, se relaciona com o aumento da população de maior idade.

QUESTÃO 115

As nanopartículas são uma classe importante de materiais, pois apresentam propriedades físico-químicas fascinantes e dependentes da forma e do tamanho dessas partículas. Uma das aplicações dessas características é no estudo da atividade catalítica na eletrorredução do gás carbônico (CO_2) a monóxido de carbono (CO), usando, por exemplo, nanopartículas de ouro. Estudos relatam que, à medida que o tamanho das partículas diminui de 8 nm para 1 nm, a atividade catalítica aumenta bastante. Esse resultado mostra como a dimensão das nanopartículas de ouro influenciam a reação de eletrorredução do CO_2.

PARVEEN, R. *Fatores que alteram a velocidade de uma reação*: superfície de contato, temperatura, concentração, pressão e catalisador. 2017. 138 f. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. (adaptado)

A atividade catalítica das nanopartículas de ouro melhora com a diminuição do seu tamanho, devido ao(à)

A) aumento da energia de ativação da reação.
B) redução da energia cinética das moléculas.
C) aumento da variação de entalpia da reação.
D) aumento da superfície de contato.
E) redução da área superficial.

Resolução

115. Resposta correta: D

C 5 H 18

a) (F) O catalisador é usado para diminuir a energia de ativação de uma reação, facilitando com que ela ocorra, o que também diminui a velocidade dela.

b) (F) O catalisador não influencia na energia cinética média das moléculas da reação. Além disso, ao reduzir a energia cinética, ocorre a diminuição da frequência de colisões entre as moléculas, e, consequentemente, menor será a velocidade de reação.

c) (F) O catalisador não altera a variação de entalpia (ΔH) da reação.

d) (V) A elevada área superficial é um fator importante no desempenho de um catalisador. A diminuição do tamanho das partículas resulta em uma maior superfície de contato. Por isso, quanto menores forem as nanopartículas de ouro, maior será a velocidade de reação.

e) (F) A redução da área superficial resulta na diminuição da atividade catalítica e, consequentemente, em menor velocidade de reação. Quanto menor o tamanho das partículas maior a área superficial por volume, melhorando assim o desempenho catalítico.

QUESTÃO 116

O pH da cera de ouvido encontrada em um canal auditivo externo saudável é, normalmente, ácido. À medida que o paciente desenvolve um quadro de otite externa aguda, que é uma inflamação causada principalmente por bactérias, o pH se torna básico. O tratamento dessa doença pode ser realizado com o uso de uma solução contendo neomicina e clotrimazol, cujo pH é ácido.

MITTAL, Aayush; KUMAR, Sunil. Role of pH external auditory canal in acute otitis externa. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, v. 66, p. 86-91, 2014. (adaptado)

A solução de neomicina com clotrimazol é eficaz no tratamento da doença, pois

A) oxida a cera do ouvido e eleva o pH do meio.
B) diminui o pH do ouvido externo e elimina as bactérias.
C) neutraliza o pH e degrada a parede celular das bactérias.
D) alcaliniza a cera do ouvido e inibe o crescimento de bactérias.
E) diminui a densidade da cera do ouvido e reduz a proliferação de bactérias.

Resolução

116. Resposta correta: B

C 5 H 18

a) (F) O objetivo do tratamento é diminuir, e não aumentar, o pH do ouvido.

b) (V) Como o pH do ouvido externo saudável é ácido (pH < 7), a solução de neomicina com clotrimazol atua na diminuição do pH do ouvido doente, tornando-o ácido novamente e eliminando as bactérias que causaram a infecção.

c) (F) Para que o ouvido esteja saudável, o pH precisa ser ácido (pH < 7).

d) (F) Alcalinizar a cera do ouvido é o mesmo que torná-la básica (pH > 7). A função da solução indicada é acidificar a cera do canal auditivo, e não a basificar.

e) (F) O texto não menciona nenhuma informação que permita inferir que a solução indicada interfere na densidade da cera do ouvido. Além disso, normalmente, a densidade é alterada apenas pela temperatura.

QUESTÃO 117

Nos biomas aquáticos, as águas paradas, como as dos lagos e lagoas, são conhecidas como águas lênticas. Já as correntes, como no caso dos rios, são denominadas águas lóticas.

Disponível em: https://educacao.uol.com.br. Acesso em: 14 maio 2020. (adaptado)

Uma distinção entre as características abióticas dos ambientes, mencionados no texto anterior, relacionada com a dinâmica dos corpos d'água é a taxa de

A) densidade.
B) oxigenação.
C) salinidade.
D) temperatura.
E) turbidez.

Resolução

117. Resposta correta: B

C 3 H 9

a) (F) A densidade da água pode ser alterada por fatores físico-químicos, como temperatura e composição. No entanto, não é alterada pela dinâmica da água corrente.

b) (V) O gás oxigênio dos ecossistemas aquáticos é decorrente em parte do oxigênio atmosférico que se dissolve na água. Ecossistemas lênticos tendem a ter baixa oxigenação devido à estagnação não favorecer o processo de dissolução do oxigênio na água. Em ecossistemas lóticos, a oxigenação é maior pois as correntes favorecem a dissolução do oxigênio.

c) (F) A salinidade se relaciona com a concentração de sais minerais na água, que se encontra elevada em ecossistemas marinhos. Nos exemplos do texto, tem-se ecossistemas de água doce de baixa salinidade.

d) (F) A temperatura é um parâmetro relacionado à medida de intensidade de calor, que varia em função de fontes naturais (energia solar) e fontes antropogênicas (despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas). Apesar de influenciar outros parâmetros, a temperatura não é influenciada pela dinâmica dos corpos hídricos.

e) (F) A turbidez está relacionada à transparência do meio. No entanto, esta propriedade está relacionada à dispersão de sólidos como sedimentos nos corpos d'água. Ecossistemas lênticos e lóticos podem apresentar padrões baixos ou elevados de turbidez.

QUESTÃO 118

É comum que modelos mais modernos de *smartphones* tenham mais potência de processamento que suas versões anteriores, demandando, também, um maior consumo de energia. A bateria é considerada, hoje, um dos maiores problemas da maioria dos *smartphones*, e passar um dia longe da tomada não é um privilégio, mas uma necessidade. E é pensando nisso que foi lançada uma bateria portátil com capacidade de 20 000 mAh, contando com uma porta de entrada e duas de saída, todas com suporte ao carregamento rápido, pois são de 18 W.

Utilizando-se uma das saídas sob tensão de 5 V, a carga total dessa bateria portátil dura um tempo de, aproximadamente,

A) vinte minutos.
B) uma hora e trinta minutos.
C) quatro horas.
D) cinco horas e trinta minutos.
E) cinco horas e cinquenta minutos.

Resolução

118. Resposta correta: D

C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco na aplicação da equação da potência.

$$P = \frac{i}{V} \Rightarrow i = P \cdot V = 18 \cdot 5 = 60\ A$$

$$\Delta t = \frac{Q}{i} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}\ h = 20\ min$$

b) (F) Possivelmente, o aluno não converteu a unidade de medida da carga e imaginou que obteve o resultado em segundo.

$$\Delta t = \frac{Q}{i} = \frac{20\,000}{3{,}6} \cong 5555{,}5\ s \cong 1{,}5\ h = 1\ h\ 30\ min$$

c) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o valor da tensão em vez de o valor da corrente.

$$\Delta t = \frac{Q}{i} = \frac{20}{5} = 4\ h$$

d) (V) Primeiramente, calcula-se a corrente elétrica por meio equação da potência.

$P = V \cdot i$

$18 = 5 \cdot i \Rightarrow i = 3{,}6\ A$

Em seguida, considerando que 20 000 mAh equivalem a 20 Ah, aplica-se a definição de corrente elétrica.

$$i = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$3{,}6 = \frac{20}{\Delta t}$$

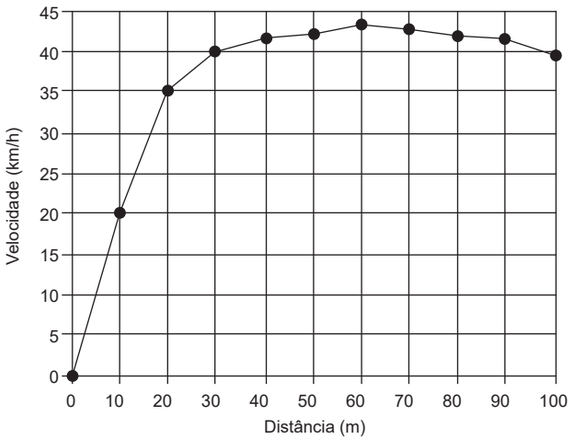
$$\Delta t = \frac{20}{3{,}6} \cong 5{,}5\ h = 5\ h\ 30\ min$$

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco na conversão do tempo.

$$\Delta t = \frac{Q}{i} = \frac{20}{3{,}6} \cong 5{,}5\ h = 5\ h\ 50\ min$$

QUESTÃO 119

A velocidade de um corredor varia durante toda a prova de 100 metros rasos, e uma análise detalhada dessas variações pode servir para definir estratégias em competições e treinamentos. Baseando-se nisso, o gráfico a seguir mostra qual é o verdadeiro segredo de Usain Bolt.



Disponível em: http://www.ipt.br. Acesso em: 29 abr. 2020. (adaptado)

De acordo com o gráfico, em quanto tempo Usain Bolt percorreu os primeiros dez metros após a largada?

A) 0,3 s
B) 1,0 s
C) 1,8 s
D) 3,6 s
E) 18,0 s

Resolução

119. Resposta correta: D

C 6 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco na conversão da velocidade do atleta.

$20\ km/h = 20 \cdot 3{,}6\ m/s = 72\ m/s$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\frac{10}{\Delta t} = \frac{72}{2} \Rightarrow \Delta s \cong 0{,}3\ s$$

b) (F) Possivelmente, o aluno não converteu, de km/h para m/s, a velocidade final do atleta.

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\frac{10}{\Delta t} = \frac{20}{2} \Rightarrow \Delta t = 1\ s$$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou o tempo para uma velocidade constante de 20 m/s.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\frac{20}{3{,}6} = \frac{10}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 1{,}8\ m/s$$

d) (V) Primeiramente, converte-se, de km/h para m/s, a velocidade que o atleta atingiu nos primeiros 10 m após a largada.

$$v = 20\ km/h = \frac{20}{3{,}6}\ m/s$$

Em seguida, considerando que o gráfico mostra um movimento uniformemente variado no trecho de corrida abordado, utiliza-se a igualdade entre a velocidade média (v_m) e a média das velocidades (M_v) para calcular o tempo que o atleta leva para percorrer essa distância.

$v_m = M_v$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\frac{10}{\Delta t} = \frac{\left(\frac{20}{3{,}6}\right)}{2}$$

$$\Delta t = 10 \cdot 2 \cdot \frac{3{,}6}{20} = 3{,}6\ s$$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o tempo em que o atleta percorreu todos os 100 m de corrida, considerando uma aceleração constante.

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\frac{100}{\Delta t} = \frac{\left(\frac{40}{3{,}6}\right)}{2} \Rightarrow \Delta t = 18\ s$$

QUESTÃO 120

A constituição básica de uma célula solar é baseada em duas camadas de semicondutores, uma com carga positiva, e outra com carga negativa, que geram corrente elétrica quando expostas à radiação solar. As células solares de perovskitas são compostas por haletos orgânicos-inorgânicos e possuem uma eficiência superior às células solares convencionais. A fórmula química genérica das perovskitas é ABX_3, em que A é um cátion orgânico, B é um cátion inorgânico metálico bivalente, e X é um ânion de um halogênio.

RAPHAEL, Ellen. *et al*. Células solares de perovskitas: uma nova tecnologia emergente. *Química Nova na Escola*, v. 41, p. 61-74, 2018. (adaptado)

Uma fórmula química de uma perovskita que atende às condições descritas no texto é

A) CH_2NaO_3.
B) $CH_3CH_3MgS_3$.
C) $CH_3NH_3PbCl_3$.
D) $HC(NH_2)_2BrN_3$.
E) $CH_3CH_2NH_3LiI_3$.

Resolução

120. Resposta correta: C C 7 H 24

a) (F) O CH_2, da forma como está descrito, é um ânion orgânico. Logo, não atende à condição descrita para A. Além disso, o sódio (Na) é um cátion monovalente, e o oxigênio (O) é um calcogênio.

b) (F) O grupo CH_3CH_3 é um ânion, logo não pode ser o cátion A. Além disso, apesar de o magnésio (Mg) ser um cátion bivalente, o enxofre (S) é um calcogênio.

c) (V) Conforme descrito no texto, a fórmula geral das perovskitas é ABX_3, em que A é um cátion orgânico (contém o elemento carbono), B é um cátion inorgânico metálico bivalente (de carga +2), e X é um ânion de um halogênio (F^-, Cl^-, Br^- e I^-). Portanto, o composto $CH_3NH_3PbCl_3$ é o que atende a todas essas condições: A é o grupo $CH_3NH_3^+$, que é um cátion orgânico, uma vez que o nitrogênio, um elemento trivalente, ou seja, está fazendo 4 ligações; B é o chumbo (Pb), que pode ser encontrado na forma de cátion metálico bivalente (Pb^{2+}); e, por fim, X é o Cl^-, que é um ânion de um halogênio. Assim, todas as cargas das espécies que formam a estrutura se neutralizam, produzindo um composto neutro.

d) (F) O grupo $HC(NH_2)_2^+$, de fato, é um cátion orgânico, mas o Br^- é um ânion de um halogênio, não podendo ser B. Além disso, o nitrogênio não pode ser X, pois ele não forma um íon de carga negativa e não é um halogênio.

e) (F) O grupo $CH_3CH_2NH_3^+$ é um cátion orgânico, e o íon iodo (I^-) é um halogênio, mas o lítio é um metal monovalente, logo Li^+ não pode ser B.

QUESTÃO 121

Certamente já viste um relógio de pêndulo! Já deves ter observado que as oscilações do pêndulo vão sendo cada vez menores e que o pêndulo acaba mesmo por parar. Chamamos a este fenômeno amortecimento. Esse problema teve de ser resolvido por Christiaan Huygens, quando inventou o relógio de pêndulo introduzindo um mecanismo especial. Para o relógio não parar, é necessário "dar a corda" de vez em quando. Outro problema é a variação do comprimento do pêndulo em relação à temperatura: no verão, o fio do pêndulo aumenta de comprimento, e, no inverno, diminui!

DUCOIN, Camille. Por que é que o relógio de pêndulo atrasa no verão? *Gazeta de Física*. v. 33, n. 2, p. 33-34, abr. 2010. Disponível em: https://www.spf.pt. Acesso em: 27 abr. 2020. (adaptado)

Essa variação é ainda mais evidente quando o fio é metálico, de modo que o período de oscilação do pêndulo

A) diminui, nos dias mais frios, por causa do aumento no comprimento do fio.
B) aumenta, nos dias mais frios, por causa do aumento no comprimento do fio.
C) aumenta, nos dias mais quentes, por causa do aumento no comprimento do fio.
D) diminui, nos dias mais quentes, por causa da diminuição no comprimento do fio.
E) aumenta, nos dias mais quentes, por causa da diminuição no comprimento do fio.

Resolução

121. Resposta correta: C — C 6 H 20

a) (F) A diminuição do período de oscilação do pêndulo, em dias mais frios, é causada pela diminuição do comprimento do fio, e não pelo aumento.

b) (F) O aumento no comprimento do fio e o consequente aumento do período de oscilação do pêndulo ocorrem em dias mais quentes, pois há uma variação positiva de temperatura.

c) (V) O aumento da temperatura faz com que o comprimento do fio aumente por causa da dilatação térmica. Dessa forma, observando, pela equação a seguir, que o período (T) de oscilação de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada do comprimento (L) do fio, deduz-se que o período também aumenta.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

d) (F) A dilatação térmica causada nos dias mais quentes é positiva, de modo que há um aumento no comprimento do fio e, consequentemente, um aumento do período de oscilação do pêndulo.

e) (F) O aumento do período de oscilação do pêndulo, em dias mais quentes, é causado pelo aumento no comprimento do fio, e não pela diminuição.

QUESTÃO 122

Os embriões de aves são, muitas vezes, escolhidos como modelo experimental, pois os ovos fertilizados são fáceis de serem obtidos, e observações podem ser feitas abrindo-se o ovo, com a possibilidade de acompanhamento diário em laboratório e sem que haja interferência de fatores maternos. Outros fatos que podemos destacar é que o embrião de galinha apresenta desenvolvimento relativamente curto (21 dias).

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
Disponível em: https://repositorio.ufpe.br. Acesso em: 5 maio 2020.

Esses animais apresentam sistema reprodutor

A) dioico e desenvolvimento embrionário direto.
B) monoico e desenvolvimento embrionário direto.
C) monoico e desenvolvimento embrionário indireto.
D) dioico e metamorfose no desenvolvimento embrionário.
E) monoico e metamorfose no desenvolvimento embrionário.

Resolução

122. Resposta correta: A

C 4 H 14

a) (V) Animais dioicos são aqueles que apresentam sexos separados, masculino e feminino, o que é uma das características das aves. Elas também possuem desenvolvimento embrionário direto, pois, ao fim desse processo, o indivíduo é semelhante ao adulto.
b) (F) Apesar de possuírem desenvolvimento embrionário direto, as aves são dioicas, pois cada indivíduo tem apenas um dos dois sexos distintos.
c) (F) Animais monoicos são os que apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo, o que não ocorre nas aves. Além disso, o tipo de desenvolvimento embrionário delas é direto, pois não ocorre mudança acentuada na aparência, nem sucessivas modificações do organismo.
d) (F) No desenvolvimento das aves, não há uma mudança acentuada na aparência, pois esses animais já nascem semelhantes aos adultos. Portanto, conclui-se que não há metamorfose em seu desenvolvimento.
e) (F) O desenvolvimento embrionário das aves ocorre dentro do ovo, de forma direta, sem a necessidade de fases intermediárias, que passam por metamorfose. Além disso, as aves são animais dioicos.

QUESTÃO 123

Rádio de galena

Uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas é produzida, a todo instante, pelas estações de rádio, em diversas frequências. São as chamadas ondas de radiofrequência. Para a faixa conhecida por ondas médias, as estações transmitem em frequências que vão, aproximadamente, de 500 kHz a 1500 kHz (como se pode conferir no mostrador de um rádio). Essas ondas podem ser captadas por um receptor elétrico simples, gerando corrente elétrica por meio, apenas, da energia que elas mesmas transportam. Assim, não é necessário o uso de energia fornecida pela rede elétrica ou mesmo por pilhas.

FIGUEIREDO, Anibal; TERRAZZAN, Eduardo. Rádio de galena. *Revista de Ensino de Ciências*, São Paulo, n. 17, p. 29, mar. 1987. Disponível em: http://www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 25 abr. 2020. (adaptado)

O tipo de transformação de energia que ocorre no rádio de galena também acontece quando o(a)

A) controle remoto de uma televisão é utilizado para ligá-la.
B) lâmpada de um enfeite acende ao ser conectada a uma tomada.
C) bateria de um celular produz corrente elétrica para mantê-lo ligado.
D) corrente de água de um rio gira as turbinas de uma usina hidrelétrica.
E) chave de um circuito permite a passagem de corrente elétrica ao ser fechada.

Resolução

123. Resposta correta: A

C 6 H 21

a) (V) O rádio de galena utiliza a energia das ondas eletromagnéticas para produzir corrente elétrica e funcionar. De modo análogo, quando se aciona o controle remoto, o pulso eletromagnético que ele emite é recebido por um circuito elétrico na televisão e transformado em energia elétrica, que é utilizada para começar o processo de inicialização do sistema.
b) (F) A tomada fornece energia elétrica à lâmpada, que libera energia térmica e luminosa ao acender. Portanto, essa transformação é de energia elétrica em térmica e luminosa.
c) (F) A produção de corrente elétrica de uma bateria de celular ocorre por meio de reações químicas. Portanto, a transformação que ocorre é de energia química em elétrica.
d) (F) A corrente de água fornece energia mecânica às turbinas, para que elas possam girar e gerar energia elétrica. Desse modo, a transformação que ocorre é de energia mecânica em elétrica.
e) (F) Quando a chave de um circuito elétrico permite a passagem de corrente elétrica ao ser fechada, a fonte de tensão elétrica (um gerador ou bateria, por exemplo) gera uma corrente elétrica. Desse modo, há transformação de energia potencial elétrica em energia elétrica.

QUESTÃO 124

Tradição dos sabores: os segredos da panela de barro

Antiga conhecida dos povos tradicionais brasileiros, a panela de barro carrega história, cultura, conhecimento e benefícios à saúde. A argila, ou o barro, matéria-prima para a confecção de panelas e outros utensílios, é alcalina e atóxica. "A panela de barro preserva o valor nutricional dos alimentos porque ela promove um cozimento mais lento. Por isso, o feijão na panela de barro parece que tem outro gosto. Esse cozimento lento diminui o consumo de gordura, então não precisa colocar tanta gordura para usar uma panela de barro, quando vai refogar um alimento, por exemplo", explica a nutricionista e educadora Etel Matiello.

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br. Acesso em: 9 mar. 2020. (adaptado)

Um dos fatores que propicia esse cozimento mais lento é o de que, em relação ao alumínio, o barro possui um(a)

A) menor calor latente.
B) maior calor específico.
C) menor ponto de ebulição.
D) menor resistividade elétrica.
E) maior condutividade térmica.

Resolução

124. Resposta correta: B

C 6 H 21

a) (F) O calor latente se refere à mudança de estado físico da matéria. Então, como ambos os materiais das panelas permanecem no estado sólido, esse fator não é determinante para o cozimento do alimento.

b) (V) O calor específico é definido pela quantidade de calor que 1 g de determinado material precisa receber para elevar sua temperatura em 1 °C. Portanto, o maior calor específico do barro faz com que a temperatura dele varie menos do que a do alumínio quando ambos recebem a mesma quantidade de calor. De acordo com a equação do calor sensível, o calor específico e a variação de temperatura são inversamente proporcionais.

$$\downarrow \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c \uparrow}$$

c) (F) Como o cozimento de alimentos é feito por meio da fervura da água, que é de 100 °C, em condições normais, o ponto de ebulição do barro e o do alumínio são irrelevantes nesse processo, pois superam os 2400 °C.

d) (F) O modo pelo qual se esquentam as panelas é por meio da radiação térmica de uma reação de combustão, e não por meio de corrente elétrica. Portanto, a diferença de resistividade elétrica entre o barro e o alumínio não interfere no cozimento do alimento.

e) (F) Apesar de uma maior condutividade térmica contribuir para o cozimento dos alimentos, o barro possui menor condutividade térmica em relação ao alumínio.

QUESTÃO 125

O rotaevaporador de laboratório, também conhecido como evaporador rotativo, é um equipamento que tem como principal função a remoção de solventes voláteis de amostras. Esse equipamento promove a evaporação e a condensação de líquidos de misturas homogêneas solído-líquido, a fim de obter um precipitado e um solvente em recipientes distintos. É chamado, muitas vezes, de "banho-maria" e é utilizado sobretudo em laboratórios de sínteses químicas, análises químicas quantitativas e qualitativas, entre outros. O seu funcionamento é bastante simples: a amostra é inserida em um frasco de evaporação, que é colocado no banho de aquecimento. Essa amostra passa, então, pelo processo de rotação horária, sendo realizada a evaporação do solvente, seguida de sua condensação em outro recipiente, para, enfim, ser recuperado.

Rotavapor de laboratório. Disponível em http://www.everlab.com.br. Acesso em: 11 fev. 2020. (adaptado)

O equipamento realiza um processo de

A) filtração.
B) liquefação.
C) decantação.
D) fusão fracionada.
E) destilação simples.

Resolução

125. Resposta correta: E

C 7 H 25

a) (F) A filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas, em que a fase sólida fica retida em um material poroso, enquanto a parte líquida atravessa o filtro.

b) (F) A liquefação é um processo que separa uma mistura homogênea de gases, os quais têm pontos de fusão diferentes.

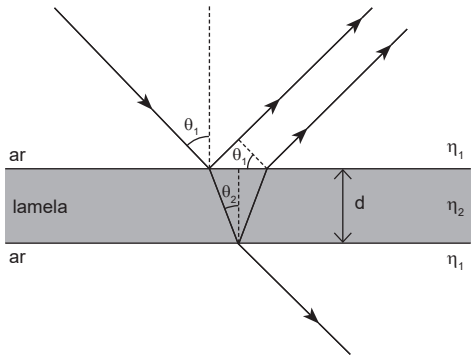
c) (F) A decantação é um processo de separação baseado na diferença de densidade dos componentes de misturas heterogêneas.

d) (F) O processo de fusão fracionada é um método usado para separar misturas sólido-sólido. Consiste em aquecer a mistura cujos componentes têm pontos de fusão diferentes.

e) (V) O rotaevaporador é um equipamento usado para separar um sólido solubilizado em um líquido. Dessa forma, o frasco contendo essa solução é aquecido de forma a evaporar o solvente, que tem menor ponto de ebulição. O vapor passa por um condensador, onde é resfriado e volta ao estado de agregação líquido. Assim, esse método permite recuperar solvente e o material sólido, que permanece no frasco inicial.

QUESTÃO 126

As cores e os padrões observados nas asas de algumas borboletas são resultado de múltiplas reflexões internas associadas a fenômenos de interferência ótica. A imagem a seguir mostra a interferência construtiva por reflexão em duas interfaces paralelas de uma única lamela, de espessura *d*.



ASSIS, Odílio Benedito Garrido de. A asa da borboleta e a nanotecnologia: cor estrutural. *Rev. Bras. Ens. Fís.*, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 4, jun. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 27 abr. 2020. (adaptado)

Na situação ilustrada, a distância total percorrida pelo raio de luz no interior da lamela equivale a

A) d

B) 2d

C) $\frac{d}{\cos \theta_2}$

D) $\frac{2d}{\cos \theta_2}$

E) $\frac{4d}{\cos \theta_2}$

Resolução

126. Resposta correta: D

C 6 H 22

a) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a distância percorrida pelo raio de luz no interior da lamela equivale à distância (d) entre as faces desta.

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a distância que o raio de luz percorre de uma face à outra da lamela equivale à distância (d) entre elas, concluindo que o caminho de ida e volta equivale a 2d.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas o caminho que o raio de luz percorre de uma face à outra da lamela.

$$L = \frac{d}{\cos \theta_2}$$

d) (V) Considerando a distância percorrida pelo raio de luz (L), de uma face a outra da lamela, identifica-se a diferença de caminho óptico (2L) – ida, da primeira à segunda face, e volta.

$$\cos \theta_2 = \frac{d}{L} \Rightarrow L = \frac{d}{\cos \theta_2}$$

$$2L = \frac{2d}{\cos \theta_2}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o comprimento de onda para que a interferência ocorra.

$$2L = \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{2d}{\cos \theta_2} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{4d}{\cos \theta_2}$$

QUESTÃO 127

Cinco casais, planejando ter filhos, procuraram aconselhamento genético para entender os riscos da ocorrência de eritroblastose fetal em futuras gestações. As informações sobre os tipos sanguíneos desses casais, quanto ao sistema ABO e fator Rh, são apresentadas na tabela a seguir.

Casal	Tipo sanguíneo do homem	Tipo sanguíneo da mulher
I	O positivo	AB positivo
II	A negativo	O negativo
III	B negativo	A positivo
IV	AB positivo	B negativo
V	O negativo	A positivo

Caso não haja intervenções clínicas, o casal que apresenta risco de ter bebês acometidos pela eritroblastose fetal é o

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Resolução

127. Resposta correta: D

C 4 H 13

a) (F) A eritroblastose fetal ocorre pela incompatibilidade do fator Rh entre a mãe Rh^- e um bebê Rh^+, independentemente do sistema ABO. Como a mulher do casal I é Rh^+, não há possibilidade de ocorrer eritroblastose fetal.

b) (F) O tipo sanguíneo com fator Rh é condicionado pelo genótipo homozigoto recessivo. Assim, como tanto o homem quanto a mulher são Rh^-, não há possibilidade de os filhos nascerem Rh^+ e, consequentemente, ter eritroblastose fetal.

c) (F) A mulher do casal III é Rh^+, não havendo possibilidade de ocorrer eritroblastose fetal.

d) (V) A mulher do casal IV é Rh^- e seu genótipo é, portanto, homozigoto recessivo. Como o homem é Rh^+, seu genótipo pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Sendo assim, a transmissão de um alelo dominante do pai para os descendentes pode produzir bebês Rh^+, gerando então a incompatibilidade com a mãe que possibilita a ocorrência da doença nos bebês.

e) (F) A mulher do casal V é Rh^+ e, neste caso, exclui-se a possibilidade de ocorrência da eritroblastose fetal.

QUESTÃO 128

Soluções coloidais de metais como prata e ouro são sistemas em nanoescala, particularmente interessantes, devido à facilidade com que essas nanopartículas podem ser preparadas e modificadas quimicamente. Os primeiros relatos desses metais nanoparticulados são de épocas bem anteriores à ciência moderna, em que eles eram usados para produzir efeitos coloridos em vidros e cerâmicas, como ao vidro do famoso Cálice de Licurgo, confeccionado na Roma do século IV a.C. A formação da suspensão de ouro coloidal envolve transformar o Au^{3+} do ácido áurico ($HAuCl_4$) em ouro metálico (Au^0), pela ação da substância citrato de sódio ($Na_3C_6H_5O_7$).

MELO, Maurício Alves *et al*. Preparação de nanopartículas de prata e ouro: um método simples para a introdução da nanociência em laboratório de ensino. *Química Nova*, v. 35, p. 1872-1878, 2012. (adaptado)

De acordo com o texto, no método de síntese descrito, o citrato de sódio tem a função de

A) neutralizar o meio.
B) estabilizar a acidez.
C) regular a condutividade.
D) solubilizar o ácido áurico.
E) atuar como um agente redutor.

Resolução

128. Resposta correta: E

C 7 H 24

a) (F) De acordo com o texto, o citrato de sódio não atua como neutralizador do ácido áurico. Assim, nesse caso, o citrato não tem nenhuma função no sentido de aumentar o pH da solução para torná-la neutra.

b) (F) O texto não fornece informações que indiquem que o citrato de sódio atua como um agente estabilizante. Na prática, nas devidas condições de temperatura, a solução de ácido áurico é estável.

c) (F) O texto não menciona a necessidade de ajustar a condutividade da solução.

d) (F) O ácido áurico é polar, por isso é solúvel em água, não sendo necessária a adição de citrato de sódio para ocorrer o processo de dissolução. O citrato é adicionado apenas em situações em que se deseja produzir as nanopartículas.

e) (V) De acordo com o texto, para sintetizar as nanopartículas de ouro pelo método descrito, é necessário transformar o ouro iônico (Au^{3+}) que está na solução do ácido áurico em ouro metálico (Au^0). Para isso acontecer, é necessário que o ouro seja reduzido e, consequentemente, outra espécie química oxide, que nesse caso é o citrato de sódio. Portanto, esse sal age como um agente redutor orgânico, favorecendo a formação de aglomerados de átomos Au^0, que são as nanopartículas.

QUESTÃO 129

Apesar das causas distintas e da composição dos diferentes biomas, "o Brasil pode ser a Austrália amanhã", afirma o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM), Carlos Bocuhy. Por lá, as queimadas vêm ocorrendo de forma espontânea, devido à onda de calor que assola o continente. Por aqui, destaca-se a atuação humana, com queimadas que sucedem o desmatamento das áreas florestais. Outra diferença é que a vegetação australiana é mais seca, com gramíneas, arbustos e poucas árvores, o que facilita o alastramento do fogo, com a ajuda dos fortes ventos.

Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

A origem das queimadas citadas no texto é

A) natural, no Cerrado brasileiro, e antrópica, na Taiga australiana.
B) natural, no Deserto brasileiro, e antrópica, na Tundra australiana.
C) natural, no Pantanal brasileiro, e antrópica, no Deserto australiano.
D) antrópica, na Amazônia brasileira, e natural, na Savana australiana.
E) antrópica, na Mata Atlântica brasileira, e natural, na Caatinga australiana.

Resolução

129. Resposta correta: D

C 3 H 12

a) (F) O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil e possui uma grande biodiversidade, mas não é considerado uma floresta. A Taiga, também conhecida como Floresta de Coníferas, ou, ainda, Floresta Boreal, é um bioma predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico é frio e polar, não fazendo parte da Austrália.

b) (F) No Brasil, não existem desertos verdadeiros, mas áreas em processo de desertificação devido à ação humana e ao empobrecimento do solo, com a falta de chuvas. A Tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e as curtas estações de crescimento impedem o desenvolvimento de árvores, o que dificulta a ocorrência de queimadas. Esse bioma ocorre em uma pequena região da Austrália.

c) (F) O Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil km^2 de extensão, apresentando características bastante resistentes a incêndios de grandes proporções. A Austrália possui biomas do tipo deserto em boa parte do seu território. Porém, o deserto é uma região em que pouca ou nenhuma vegetação se desenvolve, sendo pouco provável a ocorrência de queimadas.

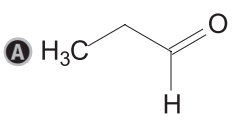
d) (V) O bioma Amazônia ocupa 40% do território brasileiro, sendo conhecido mundialmente por abrigar uma enorme biodiversidade. Porém, incêndios causados por seres humanos levaram a Amazônia às páginas de jornais de todo o mundo. Incêndios de grandes proporções ocorrem na Savana australiana, levando à morte de diversos animais e plantas. Porém, estes incêndios têm causa natural, pois ocorrem devido às fortes ondas de calor e vento.

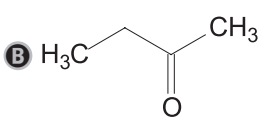
e) (F) A Mata Atlântica é um bioma brasileiro bastante úmido e com plantas de porte elevado, o que dificulta a ocorrência de incêndios. A Caatinga é um bioma brasileiro, ocorrendo, em sua grande parte, na Região Nordeste do Brasil, e não na Austrália.

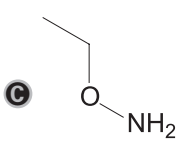
QUESTÃO 130

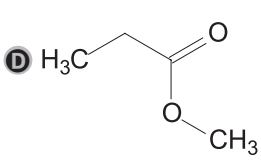
As estruturas tridimensionais das moléculas orgânicas desempenham papel fundamental na determinação de suas propriedades químicas e físicas. Nesse sentido, um pesquisador concluiu, por meio de experimentos, que, na formulação de um novo produto químico, deve-se garantir, entre outros fatores, a ausência de carbonos de orientação tetraédrica em sua estrutura.

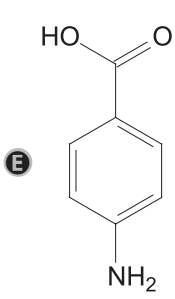
Entre as substâncias a seguir, a que poderia compor o novo produto químico é

A) 

B) 

C) 

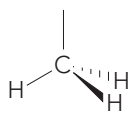
D) 

E) 

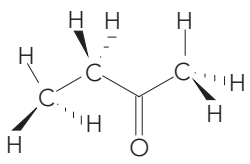
Resolução

130. Resposta correta: E C 7 H 24

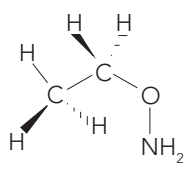
a) (F) O carbono do grupo —CH_3 tem os ligantes orientados em uma configuração tetraédrica, conforme representado na estrutura a seguir.



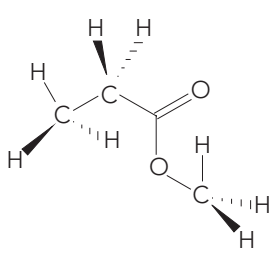
b) (F) Conforme representado na estrutura a seguir, na molécula, os três átomos de carbonos têm hibridização sp^3, portanto têm seus ligantes orientados em uma configuração tetraédrica.



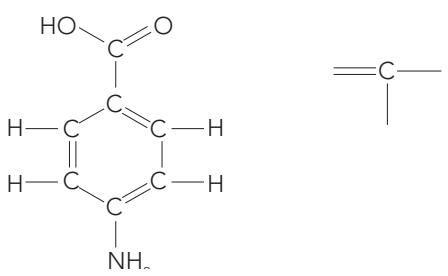
c) (F) Conforme representado na estrutura a seguir, na molécula, os dois átomos de carbonos têm hibridização sp^3, portanto têm seus ligantes orientados em uma configuração tetraédrica.



d) (F) A estrutura representada a seguir indica que os três átomos de carbono têm hibridização sp^3, portanto seus ligantes são dispostos em um arranjo tetraédrico.

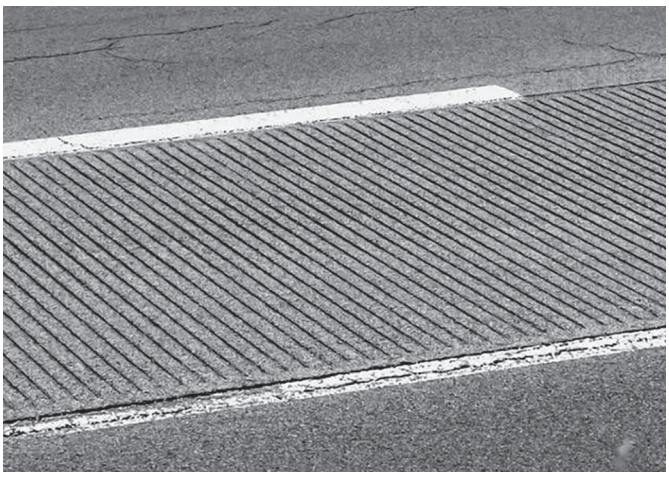


e) (V) O átomo de carbono tem quatro elétrons de valência ($[He]2s^2 2p^2$), formando, assim, quatro ligações em seus compostos. Quando essas quatro ligações são simples, os pares de elétrons são dispostos em um arranjo tetraédrico, segundo o modelo da repulsão do par de elétrons no nível de valência. De acordo com o modelo da hibridização, os orbitais 2s e 2p formam quatro orbitais híbridos do tipo sp^3, com ângulo de 109,5° e geometria tetraédrica. Se ocorrer uma ligação dupla, o arranjo espacial em torno do átomo do carbono será trigonal plano (hibridização sp^2), com ângulo de aproximadamente 120°. No caso de ocorrer uma ligação tripla ou duas ligações duplas, o arranjo será linear (hibridização sp), com ângulo de 180°. Portanto, a estrutura dessa alternativa é a única que não apresenta carbonos tetraédricos. Observam-se, na estrutura a seguir, apenas carbonos trigonais (sp^2).



QUESTÃO 131

Em alguns lugares do mundo, existem estradas capazes de produzir músicas quando se passa por elas com um carro em velocidade adequada. O som musical é gerado pelo contato das rodas com ranhuras perpendiculares à pista, emitindo notas diferentes de acordo com a distância entre elas, como mostra a imagem a seguir.



Reprodução

As ondas sonoras são transmitidas pelos pneus e intensificadas pela acústica interior do veículo. Considere que as ranhuras de uma dessas estradas emitem a nota Lá, em frequência de 440 Hz, quando um carro trafega a 90 km/h pela via.

A distância entre as ranhuras que emitem essa frequência da nota Lá é de, aproximadamente,

A) 0,2 cm.
B) 5,7 cm.
C) 20,5 cm.
D) 73,6 cm.
E) 77,3 cm.

Resolução

131. Resposta correta: B C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a distância entre as ranhuras deve ser numericamente igual ao período da onda emitida.

$$\Delta s = \frac{1}{440} \cong 0{,}002\ m = 0{,}2\ cm$$

b) (V) Primeiramente, converte-se, de km/h para m/s, a velocidade do veículo.

$$90\ km/h = \frac{90}{3{,}6}\ m/s = 25\ m/s$$

Em seguida, considerando que o tempo que o pneu leva para passar de uma ranhura para outra deve ser igual ao período da onda sonora de 440 Hz, aplica-se a definição de velocidade para um movimento retilíneo uniforme.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v = \frac{\Delta s}{T}$$

$$v = \frac{\Delta s}{\left(\frac{1}{f}\right)}$$

$$25 = \frac{\Delta s}{\left(\frac{1}{440}\right)}$$

$$\Delta s = \frac{25}{440} \cong 0{,}057\ m = 5{,}7\ cm$$

c) (F) Possivelmente, o aluno não converteu, de km/s para m/s, a velocidade do veículo.

$$90 = \frac{\Delta s}{\left(\frac{1}{440}\right)} \Rightarrow \Delta s \cong 0{,}205\ m = 20{,}5\ cm$$

d) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao converter, de km/h para m/s, a velocidade do veículo.

$90\ km/h = 90 \cdot 3{,}6\ m/s = 324\ m/s$

$$324 = \frac{\Delta s}{\left(\frac{1}{440}\right)} \Rightarrow \Delta s \cong 0{,}736\ m = 73{,}6\ cm$$

e) (F) Possivelmente, o aluno, adotando a velocidade do som no ar igual a 340 m/s, imaginou que a distância entre duas ranhuras é igual ao comprimento de onda da nota Lá.

$v = \lambda \cdot f$

$340 = \lambda \cdot 440$

$$\lambda = \frac{340}{440} \cong 0{,}773\ m = 77{,}3\ cm$$

QUESTÃO 132

O processo de galvanoplastia apresenta alto potencial de poluição ao meio ambiente devido à grande quantidade de substâncias tóxicas que são empregadas no preparo dos banhos industriais. Como consequência, os efluentes gerados nesse processo contêm elevada concentração de metais e compostos orgânicos.

No tratamento desses efluentes, os processos oxidativos avançados (POAs) se caracterizam pela geração de radicais hidroxila (OH•), altamente reativos, que oxidam compostos orgânicos presentes nos efluentes líquidos, os quais são degradados a CO_2, água e ácidos minerais.

BENVENUTI, Tatiane *et al.* Tratamento de efluentes de eletrodeposição de níquel por fotoeletrooxidação. *Rev. Esc. Minas*, Ouro Preto, v. 65, n. 3, p. 349-356, set. 2012. (adaptado)

De acordo com o texto, uma das vantagens da utilização dos POAs é

A) promover reações de oxidação para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica.
B) permitir a oxidação da matéria orgânica pela conversão em compostos inorgânicos.
C) provocar reações de redução entre os radicais hidroxila e os efluentes orgânicos.
D) reaproveitar o níquel pela via de reação oxidativa com os radicais hidroxila.
E) fornecer ácidos insolúveis de fácil remoção por métodos físico-químicos.

Resolução

132. Resposta correta: B C 7 H 27

a) (F) Os POAs se utilizam de reações de oxidação para transformar matéria orgânica em inorgânica (mineral).
b) (V) Os POAs geram radicais hidroxila, que promovem a mineralização completa dos compostos orgânicos, oxidando-os a CO_2, além de formar outros compostos inorgânicos, como água e ácidos minerais.
c) (F) Conforme o texto, os radicais hidroxila provocam a reação de oxidação, e não a de redução, dos compostos orgânicos.
d) (F) De fato, ocorre uma reação pela via oxidativa. Contudo, o texto indica que ocorre a oxidação da matéria orgânica, e não o reaproveitamento do níquel.
e) (F) Os ácidos minerais, como HNO_3 e H_2SO_4, têm alta solubilidade em água.

QUESTÃO 133

O Cerrado é um ecossistema jovem, pelo menos no que diz respeito ao tempo geológico: formou-se nos últimos 10 milhões de anos, impulsionado pela evolução de um tipo especial de plantas que emprega a chamada fotossíntese C_4. Diferentemente da fotossíntese C_3, adotada pela maioria do reino vegetal, as plantas C_4 consomem menos água e são mais resistentes ao calor e à aridez. É o caso de boa parte das gramíneas. Por isso mesmo, elas passaram a dominar as regiões quentes e de grande insolação, como são os casos do Cerrado brasileiro e da Savana africana. Tais biomas são sujeitos à ocorrência periódica de incêndios naturais, o que teria favorecido, por exemplo, plantas cujas sementes possuem maior resistência a altas temperaturas.

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 5 maio 2020.

De acordo com a teoria evolucionista de Lamarck, a vegetação do Cerrado teria essa resistência porque as

A) plantas adquiriram essa característica ao serem expostas a ambientes quentes, e esta seria herdada pelos organismos descendentes.
B) plantas que possuem previamente essa característica estariam mais bem adaptadas, e esta favoreceria o desenvolvimento e a reprodução delas.
C) plantas teriam herdado essa característica de seus ancestrais, que foram selecionados naturalmente, o que as tornaria mais adaptadas a ambientes quentes.
D) condições do ambiente teriam selecionado naturalmente as plantas mais resistentes, o que tornaria essa característica mais presente nas gerações descendentes.
E) condições do ambiente teriam separado as plantas com essa característica por meio de uma barreira geográfica, o que possibilitaria que elas se diferenciassem dos organismos ancestrais.

Resolução

133. Resposta correta: A

C 8 H 28

a) (V) Na teoria evolucionista de Lamarck, as alterações do indivíduo seriam ocasionadas por algum fator externo, pelo uso ou pelo desuso, e transmitidas aos descendentes. Portanto, segundo essa teoria, as plantas do Cerrado teriam adquirido resistência a altas temperaturas quando foram expostas a ambientes quentes e a incêndios naturais, de modo que essa característica foi herdada pelos organismos descendentes.

b) (F) O favorecimento ao desenvolvimento e à reprodução das plantas mais bem adaptadas está diretamente relacionado à teoria evolucionista de Darwin, que explica que esse tipo de organismo tem maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes.

c) (F) A teoria evolucionista de Darwin explica que as características favoráveis à sobrevivência e à reprodução são herdadas pelos descendentes, o que os torna mais adaptados ao ambiente.

d) (F) Segundo Darwin, as características que favorecem a reprodução de uma planta selecionada naturalmente fazem com que esta gere mais descendentes. Portanto, essa característica se torna mais presente nas gerações seguintes.

e) (F) As barreiras geográficas são meios de seleção natural que possibilitam que organismos de uma mesma espécie sigam por caminhos evolutivos diferentes, o que está de acordo com a teoria evolucionista de Darwin.

QUESTÃO 134

A pele da tilápia, peixe de água doce, está sendo usada para tratar pacientes vítimas de queimaduras graves. Ainda em fase experimental, o hospital municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, é o primeiro no estado a realizar o tratamento, que também é feito no Ceará. A atadura feita com a pele do peixe tampa toda a ferida, como se fosse uma cola protegendo o local, e pode permanecer na área queimada por vários dias. A vantagem é que o uso da pele da tilápia reduz a dor do paciente durante o tratamento e acelera a cicatrização.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

No tecido conjuntivo, a célula responsável pela remodelação tecidual e pela síntese da matriz extracelular nesse processo de cicatrização é denominada

A) fibroblasto.
B) macrófago.
C) mastócito.
D) mesênquima.
E) plasmócito.

Resolução

134. Resposta correta: A

C 8 H 29

a) (V) O fibroblasto é a célula mais comum do tecido conjuntivo e a principal responsável pela produção de proteínas fibrosas que compõem a matriz extracelular, sendo uma célula que atua diretamente no processo de cicatrização.
b) (F) O macrófago é uma célula grande, rica em lisossomos e com grande capacidade fagocitária. Tem a função de fagocitar microrganismos invasores, restos celulares e partículas inertes que penetram no organismo.
c) (F) O mastócito é uma célula globosa, com núcleo esférico e central, que atua nos mecanismos de inflamação, alergia e imunidade.
d) (F) O mesênquima é um tecido embrionário que origina o tecido conjuntivo adulto.
e) (F) O plasmócito é uma célula derivada de linfócitos e é encontrada, em maior número, em áreas de inflamação crônica. A principal função dele é sintetizar anticorpos que atuam na defesa do corpo contra infecções.

QUESTÃO 135

É comum ouvir pessoas dizendo que os veículos de hoje estão cada vez mais frágeis e que estragam mesmo em pequenas batidas, pois, quando comparados a modelos antigos, os novos amassam com maior facilidade. Esse efeito é proposital, visto que carros modernos deformam de forma pré-programada. Os fabricantes fazem marcações na estrutura para que o metal seja deformado de forma prevista (inclusive em simulações virtuais). Dessa forma, é possível calcular a quantidade de energia absorvida e transferir a força do impacto para regiões mais reforçadas do monobloco.

Disponível em: https://revistaautoesporte.globo.com. Acesso em: 28 abr. 2020. (adaptado)

Em caso de colisões inelásticas, essa medida de segurança tem o objetivo de

A) diminuir o impulso aplicado nos veículos.
B) aumentar o tempo de interação entre os veículos.
C) alterar a posição do centro de massa dos veículos.
D) diminuir a variação de energia cinética dos veículos.
E) aumentar o módulo da desaceleração média dos veículos.

Resolução

135. Resposta correta: B C 1 H 2

a) (F) Observando que o Teorema do Impulso afirma que $|\vec{I}| = |\Delta\vec{Q}|$ e que a variação da quantidade de movimento depende apenas da massa e da velocidade relativa dos veículos, deduz-se que a mudança na lataria não altera o impulso aplicado nos veículos durante uma colisão.

b) (V) Sabendo que, com uma maior deformação dos veículos, tem-se um maior tempo de interação entre a lataria deles, aplica-se a definição de impulso para verificar a relação entre a força sofrida pelos veículos em uma colisão e esse tempo de interação.

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

$$\vec{F} = \frac{\vec{I}}{\Delta t}$$

$$|\vec{F}| = \frac{|\Delta\vec{Q}|}{\Delta t}$$

Portanto, o módulo da força sofrida pelos veículos é diretamente proporcional ao módulo da variação da quantidade de movimento do sistema e inversamente proporcional ao tempo de interação da colisão. Isso mostra que um maior tempo de interação implica em uma menor força sofrida pelos veículos.

c) (F) A modificação na capacidade de deformação de um material não altera o centro de massa, pois essa característica depende apenas da massa, do formato e da posição das peças do veículo.

d) (F) A energia cinética só depende da massa e da velocidade dos veículos, portanto uma alteração na deformação das latarias não interfere na variação da energia cinética.

e) (F) Observando a definição de impulso, nota-se que o aumento da desaceleração média implica no aumento da força aplicada nos veículos.

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t \Rightarrow |\vec{F}| = \frac{|\vec{I}|}{\Delta t} = \left|\frac{\vec{Q}_F - \vec{Q}_i}{\Delta t}\right| = \left|m \cdot \frac{0 - \vec{v}_i}{\Delta t}\right| = m \cdot |\vec{a}_m|$$

QUESTÃO 136

O Minor Planet Center, com sede em Washington, anunciou recentemente que, há cerca de três anos, uma segunda lua orbita a Terra. Porém, embora haja uma grande euforia diante dessa descoberta, é importante ter em mente que esse novo satélite natural não é tão impressionante quanto a nossa já conhecida Lua. E não o é por duas razões: porque, de acordo com as medições feitas pelos astrofísicos, trata-se de uma minilua, com cerca de seis metros de diâmetro, e porque é possível que não fique conosco por muito tempo.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considere que a Lua possua raio de, aproximadamente, 1 737 quilômetros e que os dois corpos, a minilua e a Lua, sejam geometricamente semelhantes.

A razão entre o volume desse novo satélite natural e o da nossa Lua

A) $\frac{1}{578}$

B) $\frac{1}{1\,734}$

C) $\frac{1}{3\,468}$

D) $\left(\frac{1}{289\,500}\right)^3$

E) $\left(\frac{1}{579\,000}\right)^3$

Resolução

136. Resposta correta: E C 3 H 11

a) (F) Possivelmente, o aluno não fez a conversão entre as unidades de medida e, além disso, considerou que a razão pedida corresponde à razão entre o raio da minilua e a diferença entre os raios das duas luas, obtendo $\frac{3}{1737-3}=\frac{3}{1734}=\frac{1}{578}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno compreendeu que a razão pedida corresponde ao inverso da diferença entre o raio da minilua e o da Lua, no entanto não observou a diferença entre as unidades de medida, obtendo $\frac{1}{1737-3}=\frac{1}{1734}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno não converteu as unidades de medida e, além disso, considerou que a razão solicitada é igual ao inverso da diferença entre os diâmetros das duas luas, obtendo $\frac{1}{3474-6}=\frac{1}{3468}$.

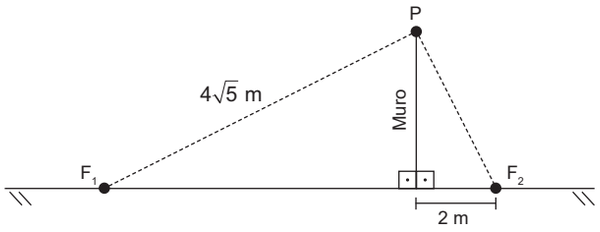
d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e estabeleceu a razão entre os cubos do diâmetro da minilua e do raio da Lua, obtendo:

$$\left(\frac{6}{1737000}\right)^3=\left(\frac{1}{289500}\right)^3$$

e) (V) Considerando que os corpos sejam geometricamente semelhantes, a razão entre os volumes equivale à razão entre os cubos dos raios. Assim, a razão solicitada é de $\left(\frac{3}{1737000}\right)^3=\left(\frac{1}{579000}\right)^3$.

QUESTÃO 137

A figura a seguir representa um pássaro (P) pousado sobre um muro, de onde ele observa duas frutas, F_1 e F_2, que estão no chão, em lados opostos do muro. A distância entre o pássaro e a fruta F_1 é de $4\sqrt{5}$ metros, e entre o muro e a fruta F_2 é de 2 metros.



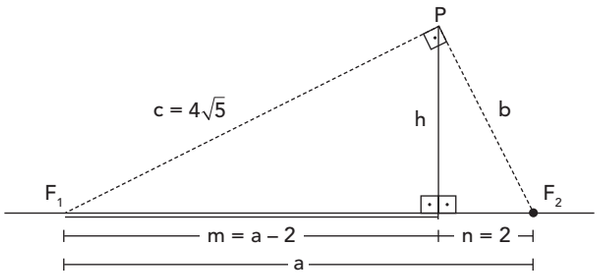
Sabendo que os segmentos $\overline{PF}_1$ e $\overline{PF}_2$ são perpendiculares, a altura, em metro, do muro sobre o qual o pássaro repousa é

A) 4
B) 5
C) $2\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{5}$
E) $2\sqrt{19}$

Resolução

137. Resposta correta: A — C 2 H 8

a) (V) Considere as medidas denotadas na imagem, sendo **h** a altura do muro.



Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, obtém-se:

$c^2 = a \cdot m$

$\left(4\sqrt{5}\right)^2 = a \cdot (a-2)$

$a^2 - 2a - 80 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-80)$

$\Delta = 4 + 320$

$\Delta = 324$

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{324}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 18}{2} \Rightarrow \begin{cases} a' = 10 \\ a'' = -8 \text{ (não convém)} \end{cases} \Rightarrow m = a - 2 = 10 - 2 = 8$$

$h^2 = m \cdot n$

$h^2 = 8 \cdot 2$

$h^2 = 16$

$h = \sqrt{16} = 4$

Portanto, conclui-se que a altura do muro sobre o qual o pássaro repousa é 4 m.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a medida **a** e obteve a = 10, entretanto imaginou que a altura do muro seria metade desse comprimento, ou seja, 5 m.

c) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o sinal ao calcular o valor de **a**, considerando a = 8. Assim, concluiu que m = 8 – 2 = 6 e obteve $h = \sqrt{6 \cdot 2} = 2\sqrt{3}$ m.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a altura do muro seria metade do comprimento PF_1, ou seja, $2\sqrt{5}$ m.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou um triângulo retângulo de hipotenusa $4\sqrt{5}$ e catetos **h** e 2. Assim, calculou $h^2 = \left(4\sqrt{5}\right)^2 - 2^2 \Rightarrow h = 2\sqrt{19}$ m.

QUESTÃO 138

Para o processo de lubrificação e limpeza do motor de uma máquina, preparou-se uma mistura de combustível e óleo lubrificante. Na preparação, em que foram utilizados 360 mililitros de combustível, o óleo lubrificante corresponde a 25% da mistura.

A quantidade, em mililitro, de óleo lubrificante utilizado nessa preparação é

A) 90.
B) 120.
C) 270.
D) 480.
E) 1 080.

Resolução

138. Resposta correta: B — C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o volume total da mistura é de 360 mL e calculou 25% de 360 mL, obtendo 90 mL.

b) (V) Como o óleo lubrificante corresponde a 25% da mistura, conclui-se que o combustível representa os outros 75% restante. Desse modo, forma-se a seguinte regra de três.

$$\begin{array}{ll} 360\ \text{mL} & \text{——— } 75\% \\ x & \text{——— } 25\% \end{array} \Rightarrow x = \frac{25}{75} \cdot 360 \Rightarrow x = 120\ \text{mL}$$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o volume total da mistura é de 360 mL e, além disso, interpretou o enunciado de modo equivocado, considerando que a quantidade a ser determinada equivale a 75% de 360 mL, ou seja, 270 mL.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o enunciado de modo equivocado e determinou o volume total da mistura, fazendo:

$$\begin{array}{ll} 360\ \text{mL} & \text{——— } 75\% \\ x & \text{——— } 100\% \end{array} \Rightarrow x = \frac{100}{75} \cdot 360 \Rightarrow x = 480\ \text{mL}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou corretamente o enunciado, entretanto inverteu a relação entre as grandezas ao montar a regra de três, fazendo:

$$\begin{array}{ll} 360\ \text{mL} & \text{——— } 25\% \\ x & \text{——— } 75\% \end{array} \Rightarrow x = \frac{75}{25} \cdot 360 \Rightarrow x = 1080\ \text{mL}$$

QUESTÃO 139

Silos metálicos, como os da imagem a seguir, apresentam maior tendência à compactação e oferecem maior resistência à passagem do ar durante a aeração.



Eduardo da Costa Eifert/Embrapa

Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 21 abr. 2020. (adaptado)

Cada silo metálico na imagem apresentada pode ser obtido pela justaposição entre um

A) cilindro e um cone.
B) cilindro e uma semiesfera.
C) tronco de cone e um cone.
D) cilindro e um tronco de cone.
E) tronco de cilindro e um tronco de cone.

Resolução

139. Resposta correta: A

C 2 H 7

a) (V) Cada silo metálico na imagem possui duas formas geométricas básicas unidas por justaposição: um cilindro e um cone.
b) (F) Possivelmente, o aluno reconheceu a forma do cilindro, mas confundiu o cone com uma semiesfera.
c) (F) Possivelmente, o aluno reconheceu a forma do cone, mas confundiu o cilindro com o tronco de cone.
d) (F) Possivelmente, o aluno reconheceu a forma geométrica do cilindro, mas confundiu o cone com o tronco de cone.
e) (F) Possivelmente, o aluno não reconheceu as formas geométricas presentes na imagem, confundindo-as com os troncos de cilindro e de cone.

QUESTÃO 140

Um dado cúbico com faces numeradas de 1 a 6 é considerado normal quando os números em duas faces opostas somam 7. Desse modo, em um dado normal, o 1 opõe-se ao 6, o 2 opõe-se ao 5, e o 3 opõe-se ao 4.

Uma fábrica de brinquedos pretende inovar na produção de dados para seus jogos e produzirá dados em forma de dodecaedro regular com faces numeradas de 1 a 12.

A quantidade de dados dodecaédricos diferentes que a fábrica poderá produzir satisfazendo a condição de que os números em duas faces opostas somem 13 é

A) $12!$

B) $\frac{1}{5} \cdot 11!$

C) $2^6 \cdot 6!$

D) $2^5 \cdot 4!$

E) 12

Resolução

140. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que a primeira face a ser numerada tem 12 possibilidades de numeração, que a segunda tem 11, e assim sucessivamente até a 12ª face, a qual tem uma única possibilidade. Dessa forma, calculou:

$12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12!$

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que a primeira face a ser numerada tem 12 possibilidades de numeração, que a segunda tem 11, e assim sucessivamente até a 12ª face, a qual tem uma única possibilidade. Dessa forma, calculou:

$12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12!$

Ademais, o aluno provavelmente considerou a rotação do dado, obtendo $\frac{1}{12 \cdot 5} \cdot 12! = \frac{1}{5} \cdot 11!$.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a quantidade de possibilidades de numeração, mas não considerou a rotação do dado, por isso obteve $2^6 \cdot 6!$.

d) (V) A primeira face pode ser numerada de 12 maneiras diferentes, enquanto a face oposta a ela, de apenas uma maneira. A terceira face tem 10 maneiras possíveis de numeração, e assim sucessivamente até a 11ª face, que tem duas possibilidades de numeração, e a 12ª, que tem uma. Dessa forma, obtém-se:

$12 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = (2 \cdot 6) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 4) \cdot (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 1) \cdot 1 = 2^6 \cdot 6!$

Fixando uma determinada face do dodecaedro regular e rotacionando o poliedro em relação a um eixo perpendicular àquela face pentagonal, é possível obter 5 posições do poliedro mantendo inalterada a face fixa. Portanto, o número de dados diferentes é $\frac{1}{12 \cdot 5} \cdot 2^6 \cdot 6! = \frac{1}{2 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5}} \cdot 2^6 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot 4! = 2^5 \cdot 4!$.

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que existem apenas 12 maneiras para as 12 faces.

QUESTÃO 141

O Brasil ainda sofre com a escassez de médicos em muitas cidades do interior. No Amazonas, 93,1% dos médicos se encontram na capital, Manaus, que, por sua vez, abriga aproximadamente metade dos cerca de 4 milhões de habitantes do estado.

Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 19 abr. 2020. (adaptado)

Considere que o Amazonas tem, aproximadamente, 4 844 médicos para atender a uma população de 4 milhões de habitantes e que a transferência desses profissionais não altera o número de habitantes nem da capital nem do interior do Amazonas.

O percentual aproximado de médicos de Manaus que devem ser transferidos para o interior do Amazonas, a fim de igualar a razão entre o número de habitantes e o de médicos nessas duas localidades do estado, é

A) 56,9%.
B) 50,0%.
C) 46,5%.
D) 46,3%.
E) 43,1%.

Resolução

141. Resposta correta: D

C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que, se 93,1% dos médicos do Amazonas estão em Manaus, então 100% – 93,1% = 6,9% estão no interior; provavelmente por isso ele concluiu que 50% + 6,9% = 56,9% dos médicos deveriam ser transferidos.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que 50% é o percentual de profissionais que devem ser transferidos, sem considerar que este é, na verdade, o percentual que deve permanecer após a transferência.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que metade dos médicos que estão em Manaus deve ser transferida, ou seja, metade de 93,1%, que é, aproximadamente, 46,5%.

d) (V) Como 93,1% dos médicos do Amazonas se encontram em Manaus, entende-se que apenas 6,9% dos médicos se encontram no interior. Assim, considerando M o número total de médicos e X o número de médicos que devem ser transferidos da capital para o interior, tem-se:

$0{,}931M - X = 0{,}069M + X$

$X = 0{,}431M$

Logo, o percentual de médicos da capital que devem ser transferidos para o interior é:

$$\frac{0{,}431M}{0{,}931M} \cong 46{,}3\%$$

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que, se 93,1% dos médicos do Amazonas estão em Manaus, então 100% – 93,1% = 6,9% destes estão no interior, concluindo que 50% – 6,9% = 43,1% do total de médicos deveriam ser transferidos.

QUESTÃO 142

Os vírus têm camadas ou cápsulas de proteínas altamente organizadas que protegem seu material genético no trajeto até o interior de uma célula. As camadas proteicas apresentam estruturas simétricas conhecidas pelos matemáticos. A maioria dos vírus, como o da hepatite e o HIV, são icosaedros. O icosaedro é um poliedro regular formado por 20 faces triangulares.

Disponível em: https://www.ime.unicamp.br. Acesso em: 21 abr. 2020. (adaptado)

Quantos vértices tem um icosaedro?

A) 60
B) 42
C) 30
D) 12
E) 6

Resolução

142. Resposta correta: D

C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao encontrar o número de arestas, calculando $A = 20 \cdot 3 = 60$. Além disso, interpretou incorretamente que o número de vértices é igual ao número de arestas.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao encontrar o número de arestas, calculando $A = 20 \cdot 3 = 60$. Assim, ao utilizar a Relação de Euler, obteve $V + 20 = 60 + 2 \Rightarrow V = 42$.

c) (F) Possivelmente, o aluno encontrou corretamente o número de arestas, que é igual a 30. Entretanto, interpretou equivocadamente que o número de vértices é igual ao número de arestas.

d) (V) Como cada aresta é comum a duas faces, então $A = \frac{20 \cdot 3}{2} = 30$. Utilizando a Relação de Euler, obtém-se:

$V + F = A + 2$

$V + 20 = 30 + 2$

$V = 12$

e) (F) Possivelmente, o aluno encontrou corretamente o número de arestas, mas considerou equivocadamente que, em cada vértice do poliedro, concorrem 5 arestas. Assim, calculou $30 : 5 = 6$, desconsiderando que, na verdade, cada aresta é comum a dois vértices.

QUESTÃO 143

Para subir de nível em um jogo de RPG (*role-playing game*), o jogador depende da acumulação de pontos de experiência – usualmente abreviados pela sigla XP. Para adquirir esses pontos, o participante precisa vencer batalhas dentro do jogo. A cada batalha ganha, o jogador recebe certa quantidade de pontos de experiência; caso seja derrotado, não ganha nem perde ponto.

O nível do jogador é determinado pelos seus pontos de experiência (XP) acumulados. À medida que sobe de nível, a quantidade de XP requerida para alcançar o nível seguinte aumenta progressivamente, de modo que o participante inicia o jogo no nível 0, com 0 XP; assim, para passar do nível 0 ao nível 1, são requeridos 10 XP, e, a partir de então, para passar a cada nível seguinte, a quantidade de XP requerida é o dobro da quantidade requerida para a transição de nível imediatamente anterior. O quadro ilustra as transições de nível iniciais do jogo.

Transição de nível	XP requeridos	XP acumulados
$0 \rightarrow 1$	10	10
$1 \rightarrow 2$	20	30
$2 \rightarrow 3$	40	70
$3 \rightarrow 4$	80	150

Nesse jogo, a quantidade de pontos de experiência que o jogador precisa acumular para atingir o nível 10 é

A) 5 120.
B) 10 230.
C) 10 240.
D) 20 470.
E) 25 650.

Resolução

143. Resposta correta: B — C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno determinou apenas a quantidade de pontos de experiência (XP) requerida na transição do nível 9 para o 10, ou seja, o décimo termo da sequência da quantidade de pontos de experiência (XP) requerida para passar de um nível para o seguinte, obtendo $a_{10} = 5\,120$.

b) (V) De acordo com a tabela, é possível construir a sequência da quantidade de pontos de experiência (XP) acumulados para se atingir cada nível, conforme descrito a seguir.

Nível 1: $10 = 10 \cdot 1$

Nível 2: $30 = 10 + 20 = 10 \cdot (1 + 2^1)$

Nível 3: $70 = 10 + 20 + 40 = 10 \cdot (1 + 2^1 + 2^2)$

Nível 4: $150 = 10 + 20 + 40 + 80 = 10 \cdot (1 + 2^1 + 2^2 + 2^3)$

⋮

Nível n: $10 \cdot (1 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^{n-1})$

A expressão entre parênteses corresponde à soma dos **n** primeiros termos de uma progressão geométrica (P.G.) de razão $q = 2$ e de primeiro termo $a_1 = 1$. Portanto, pode ser reescrita como:

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{1 \cdot (2^n - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$$

Logo, a quantidade de pontos de experiência (XP) acumulada para se atingir o nível **n** é dada por $10 \cdot (2^n - 1)$. Para o nível 10, portanto, faz-se $10 \cdot (2^{10} - 1) = 10 \cdot (1\,024 - 1) = 10 \cdot 1\,023 = 10\,230$.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao deduzir a expressão da quantidade de pontos de experiência (XP) acumulada para se atingir o nível **n**, considerando $10 \cdot 2^n$. Assim, obteve $10 \cdot 2^{10} = 10\,240$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao deduzir a expressão da quantidade de pontos de experiência (XP) acumulada para se atingir o nível 10, considerando $10 \cdot (1 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^{10})$, com 11 termos na soma entre parênteses. Assim, obteve como resultado $10 \cdot (2^{11} - 1) = 20\,470$.

e) (F) Possivelmente, o aluno deduziu que a quantidade de pontos de experiência (XP) acumulada para se atingir o nível 10 seria $10 + 20 + 40 + 80 + \ldots + 5\,120$, porém utilizou a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética (P.A.), obtendo:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{(10 + 5\,120) \cdot 10}{2} = 25\,650$$

QUESTÃO 144

Saber mais sobre a frequência cardíaca ajudará a determinar os limites do corpo durante o exercício físico e, até mesmo, em momentos do cotidiano.

Calcular a Frequência Cardíaca Máxima (FCM) é fácil, rápido e imprescindível para saber os limites do seu corpo antes de começar a se exercitar. Para encontrar a sua, em bpm (batimentos por minuto), subtraia de 220 o número referente à sua idade, em ano.

Disponível em: https://saude.ig.com.br. Acesso em: 19 abr. 2020. (adaptado)

Uma pessoa de 30 anos deseja treinar até alcançar 70% da sua frequência cardíaca máxima.

A estimativa mais próxima da frequência cardíaca que ele deseja alcançar durante seu treinamento é

A) 199 bpm.
B) 190 bpm.
C) 175 bpm.
D) 154 bpm.
E) 133 bpm.

Resolução

144. Resposta correta: E

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao interpretar o texto e subtraiu de 220 o valor equivalente a 70% da idade do indivíduo, obtendo $220 - 70\% \cdot 30 = 220 - 21 = 199$ bpm.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou $220 - 30 = 190$ bpm, mas se esqueceu de calcular 70% desse valor.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao interpretar o texto e somou a idade do indivíduo a 220, depois calculou 70% do resultado encontrado, obtendo $(220 + 30) \cdot 70\% = 175$ bpm.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou 70% de 220, obtendo 154 bpm.

e) (V) A Frequência Cardíaca Máxima do indivíduo é $220 - 30 = 190$ bpm. Logo, durante o treino, ele deseja alcançar $70\% \cdot 190$ bpm $= 133$ bpm.

QUESTÃO 145

A, B e C são os três proprietários das ações de uma empresa. Os proprietários A e B detêm, respectivamente, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{5}$ das ações, enquanto o C tem posse da fração restante. O proprietário C decidiu vender para os outros dois a parte das ações que ele detém, de modo que a parte das ações do A, em relação à parte das do B, mantenha-se proporcionalmente a mesma antes e depois da venda.

Desse modo, a fração das ações da empresa que A comprará de C é

A) $\frac{11}{80}$

B) $\frac{11}{45}$

C) $\frac{11}{40}$

D) $\frac{11}{36}$

E) $\frac{11}{16}$

Resolução

145. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno observou que A tinha $\frac{1}{4}$ das ações da empresa antes da venda e considerou que a fração das ações de C que caberá ao proprietário A também deveria ser $\frac{1}{4}$. Assim, calculou $\frac{1}{4}$ de $\frac{11}{20}$ e obteve $\frac{11}{80}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre as partes de A e de B por meio da razão entre os denominadores das frações, obtendo $\frac{4}{5}$. Assim, concluiu que a fração das ações de C que caberá a A seria $\frac{4}{9}$ de $\frac{11}{20}$, ou seja, $\frac{11}{45}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a parte das ações da empresa referente ao proprietário C $\left(\frac{11}{20}\right)$, entretanto se equivocou e dividiu esse valor igualmente entre A e B. Assim, calculou $\frac{1}{2}$ de $\frac{11}{20}$ e obteve $\frac{11}{40}$.

d) (V) A parte (fração) das ações que cada proprietário tinha antes da venda era:

A: $\frac{1}{4}$

B: $\frac{1}{5}$

C: $1-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{11}{20}$

Logo, antes da venda, a razão entre as partes de A e de B era $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{5}}=\frac{5}{4}$. Com a venda, a parte de C $\left(\frac{11}{20}\right)$ deverá ser dividida de modo a manter a razão de 5 : 4, ou seja, para cada 5 partes de A, deverá haver 4 partes de B. Em termos de números inteiros, pode-se pensar que, dividindo-se as ações de C em 9 partes, A receberá 5 delas, e B receberá as outras 4. Em outras palavras, $\frac{5}{9}$ das ações de C é a parte que caberá a A, e $\frac{4}{9}$ é a parte que caberá a B. Portanto, a fração das ações que A comprará de C é $\frac{\cancel{5}^{1}}{9}\cdot\frac{11}{\cancel{20}^{4}}=\frac{11}{36}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre as partes de A e de B e obteve $\frac{5}{4}$, entretanto considerou que a fração das ações de C que caberá ao proprietário A seria $\frac{5}{4}$ de $\frac{11}{20}$, ou seja, $\frac{11}{16}$.

QUESTÃO 146

Na simetria reflexiva, também conhecida como simetria do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra.

Disponível em: https://www.vivadecora.com.br. Acesso em: 18 abr. 2020.

Algumas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa são simétricas, por exemplo, a letra Y, que possui um eixo de simetria vertical.



Desconsiderando a acentuação, quantas letras, não necessariamente distintas, da palavra MATEMÁTICA são simétricas em relação ao eixo vertical?

A) 3
B) 4
C) 7
D) 8
E) 10

Resolução

146. Resposta correta: D

C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas as letras com simetria horizontal, que são as letras E, I e C.

b) (F) Possivelmente, o aluno não considerou a frequência com que as letras aparecem, concluindo que existem 4 letras simétricas.

c) (F) Possivelmente, na frequência com que as letras aparecem, o aluno não considerou a letra A acentuada, concluindo que existem 2 letras M, 2 A, 2 T e 1 letra I simétricas verticalmente, somando 2 + 2 + 2 + 1 = 7.

d) (V) As letras que possuem eixo de simetria vertical são as letras M, A, T e I. Como a palavra MATEMÁTICA possui 2 letras M, 3 letras A, 2 letras T e 1 letra I, conclui-se que a quantidade de letras simétricas é 2 + 3 + 2 + 1 = 8.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou as letras E e C como simétricas em relação ao eixo vertical, porém elas são simétricas em relação ao eixo horizontal. Por isso, concluiu que todas as 10 letras teriam simetria vertical.

QUESTÃO 147

Três amigos decidiram fazer um piquenique dividindo a comida e a bebida em partes iguais entre eles. Todos levaram três sanduíches, um deles levou 5 garrafas de suco, outro levou 7 garrafas do mesmo suco, e o terceiro não levou bebida.

Ao final do piquenique, os três resolveram dividir igualmente os gastos com as bebidas. Devido a isso, o amigo que não levou nenhuma teve que pagar R$ 144,00 para que esse valor fosse dividido proporcionalmente entre os dois amigos que levaram bebidas.

Quanto irá receber o amigo que levou 7 garrafas de suco?

A) R$ 36,00
B) R$ 60,00
C) R$ 72,00
D) R$ 84,00
E) R$ 108,00

Resolução

147. Resposta correta: E C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou quanto o amigo que levou 5 garrafas de suco receberá dos R$ 144,00, obtendo $\frac{1}{4} \cdot 144 = 36$ reais.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor de R$ 144,00 deve ser dividido, em partes proporcionais a 5 e a 7, entre os dois amigos que levaram bebida. Além disso, equivocou-se e calculou quanto o amigo que levou 5 garrafas receberá, obtendo $\frac{5}{12} \cdot 144 = 60$ reais.

c) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que o valor de R$ 144,00 deve ser dividido igualmente entre os dois amigos que levaram bebida, de modo que cada um receberá R$ 72,00.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor de R$ 144,00 deve ser dividido entre os dois amigos que levaram bebida mas concluiu equivocadamente que essa divisão deve acontecer em partes proporcionais a 5 e a 7. Desse modo, o amigo que levou 7 garrafas receberá $\frac{7}{12} \cdot 144 = 84$ reais.

e) (V) Como o total de garrafas de suco é 5 + 7 = 12, então cada amigo consumiu 12 : 3 = 4 garrafas. Assim, conclui-se:
– O amigo que levou 5 garrafas deu 1 garrafa ao amigo que não levou bebida;
– O amigo que levou 7 garrafas deu 3 garrafas ao amigo que não levou bebida.
Logo, o valor de R$ 144,00 deve ser dividido entre os dois amigos que levaram bebida em partes proporcionais a 1 e a 3.
Desse modo, o amigo que levou 7 garrafas receberá $\frac{3}{4} \cdot 144 = 108$ reais.

QUESTÃO 148

Um projeto de uma roda gigante para um parque de diversão foi produzido no primeiro quadrante de um sistema de coordenadas cartesianas x0y. Estava descrito no projeto, cujas medidas estão em metro, que os pontos (7, 8) e (19, 24) ficam diametralmente opostos na circunferência ocupada pelos assentos da roda gigante.

Para promover o parque, foi divulgada a maior altura que um assento dessa roda gigante pode atingir.

Essa altura, em metro, é

A) 10.
B) 16.
C) 20.
D) 24.
E) 26.

Resolução

148. Resposta correta: E — C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno encontrou o raio da circunferência e o interpretou como sendo a maior altura que um assento pode atingir, ou seja, 10 m.

b) (F) Possivelmente, o aluno encontrou o centro da circunferência e interpretou que a ordenada deste deveria ser a maior altura que um assento pode atingir, ou seja, 16 m.

c) (F) Possivelmente, o aluno encontrou o diâmetro da circunferência e o considerou como sendo a maior altura que um assento pode atingir, ou seja, 20 m.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que a maior ordenada entre os pontos dados, (7, 8) e (19, 24), representava a maior altura que um assento pode atingir, ou seja, 24 m.

e) (V) Primeiramente, deve-se encontrar o diâmetro da circunferência calculando a distância entre os pontos (7, 8) e (19, 24). Considerando R o raio dessa circunferência, tem-se:

$$2R = \sqrt{(19-7)^2 + (24-8)^2} \Rightarrow 2R = \sqrt{144+256} \Rightarrow 2R = \sqrt{400} = 20 \Rightarrow R = 10$$

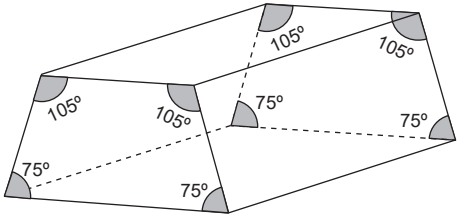
A coordenada do centro C da circunferência equivale à coordenada do ponto médio entre os pontos (7, 8) e (19, 24), já que eles são diametralmente opostos. Assim, tem-se:

$$C\left(\frac{7+19}{2}, \frac{8+24}{2}\right) = C(13,16)$$

Portanto, a maior altura que um assento pode atingir é obtida por meio da soma entre a ordenada do centro e o raio, ou seja, 16 + 10 = 26 m.

QUESTÃO 149

Uma marca de chocolate está lançando um novo bombom, que tem o formato do poliedro representado na figura a seguir.



Sabe-se que, com exceção dos ângulos destacados, todos os demais ângulos formados entre um par de arestas concorrentes são retos.

O sólido geométrico que dá forma ao novo bombom é um

A) prisma retangular.
B) prisma trapezoidal.
C) tronco de pirâmide retangular.
D) tronco de pirâmide hexagonal.
E) tronco de pirâmide trapezoidal.

Resolução

149. Resposta correta: B C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que o sólido é um prisma, entretanto se equivocou e considerou que as faces superior e inferior, que são retangulares, seriam as bases.

b) (V) O sólido representado é um poliedro que possui duas faces paralelas e congruentes, em formato de trapézio, e as demais faces retangulares. As faces paralelas congruentes (trapézios) são as bases, e as faces laterais (retângulos) são paralelogramos. Essas características descrevem um poliedro denominado prisma trapezoidal.

c) (F) Possivelmente, o aluno associou as faces superior e inferior (paralelas) a um tronco de pirâmide e, por elas serem retangulares, imaginou tratar-se de um tronco de pirâmide retangular.

d) (F) Possivelmente, o aluno associou as faces superior e inferior (paralelas) a um tronco de pirâmide e, por haver um total de seis faces no poliedro, imaginou tratar-se de um tronco de pirâmide hexagonal.

e) (F) Possivelmente, o aluno associou as faces superior e inferior (paralelas) a um tronco de pirâmide e, pelas faces trapezoidais, imaginou tratar-se de um tronco de pirâmide trapezoidal.

QUESTÃO 150

Um robô aspirador de pó é capaz de limpar o piso, de forma automatizada, de uma residência. Esse leva 1 hora e 30 minutos para limpar certo cômodo da casa e executará um ciclo programado de limpeza que inclui esse cômodo e outro, que é geometricamente semelhante ao primeiro e tem o dobro do perímetro deste. Considere que o tempo que o robô leva para realizar a limpeza é proporcional à área do local a ser limpo.

O tempo, em hora, que o robô levará para realizar o ciclo de limpeza programado é

A) 3,0.
B) 4,5.
C) 6,0.
D) 6,5.
E) 7,5.

Resolução

150. Resposta correta: E C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno apenas observou que o segundo cômodo tem o dobro do perímetro do primeiro e calculou $2 \cdot 1{,}5 = 3$ h.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o tempo de limpeza do segundo cômodo seria o dobro do tempo do primeiro pelo fato de o perímetro do segundo ser o dobro. Assim, concluiu que o tempo total seria $1{,}5 + 2 \cdot 1{,}5 = 1{,}5 + 3 = 4{,}5$ h.

c) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que o tempo de limpeza do segundo cômodo é o quádruplo do tempo do primeiro, mas não adicionou o tempo de 1,5 h, relativo ao primeiro cômodo, obtendo 6 h.

d) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que o tempo de limpeza do segundo cômodo é o quádruplo do tempo do primeiro, mas se equivocou ao escrever o tempo em hora, considerando 1 h e 30 min = 1,3 h. Assim, concluiu que o tempo seria $1{,}3 + 4 \cdot 1{,}3 = 1{,}3 + 5{,}2 = 6{,}5$ h.

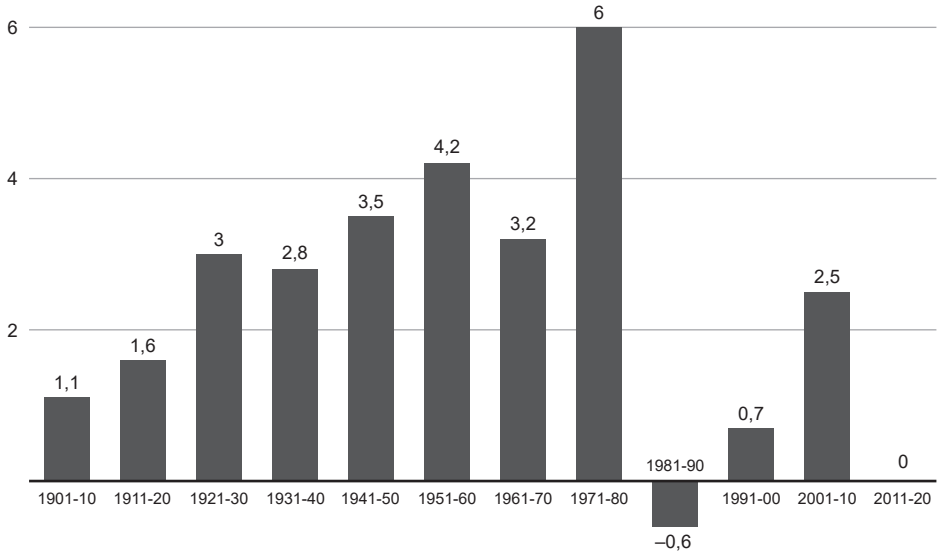
e) (V) Como o segundo cômodo é semelhante ao primeiro e tem o dobro do perímetro deste, a relação entre suas áreas é:

$$\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{P_1}{2P_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{1}{4} \Rightarrow A_2 = 4A_1$$

Como o tempo de limpeza é proporcional à área e o robô leva 1,5 h para limpar o primeiro cômodo, então o tempo de limpeza do segundo cômodo é $4 \cdot 1{,}5 = 6$ h. Logo, como o ciclo de limpeza inclui os dois cômodos, o tempo total para a realização da limpeza é de $1{,}5 + 6 = 7{,}5$ h.

QUESTÃO 151

O gráfico apresenta o desempenho do PIB *per capita* brasileiro a cada década nos últimos 120 anos.



GERBELLI, Luiz Guilherme. Para evitar "década perdida", PIB tem que crescer 10% neste ano, mostra estudo. *G1*, 5 mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 22 abr. 2020.

De acordo com os dados apresentados, o crescimento percentual acumulado do PIB *per capita* brasileiro nas últimas quatro décadas, com precisão de duas casas decimais, é

A) 3,80%.
B) 2,59%.
C) 1,03%.
D) 0,95%.
E) 0,65%.

Resolução

151. Resposta correta: B

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno somou o módulo dos valores percentuais das últimas quatro décadas, obtendo: 0,6% + 0,7% + 2,5% + 0% = 3,80%

b) (V) Considerando **i** o crescimento acumulado, faz-se:

$1 + i = (1 - 0{,}006) \cdot (1 + 0{,}007) \cdot (1 + 0{,}025) \cdot (1 + 0)$

$1 + i = 0{,}994 \cdot 1{,}007 \cdot 1{,}025 \cdot 1$

$1 + i \cong 1{,}0259$

$i \cong 1{,}0259 - 1$

$i \cong 0{,}0259 = 2{,}59\%$

c) (F) Possivelmente, o aluno compreendeu o enunciado do item, entretanto se confundiu e calculou o crescimento acumulado como sendo $i = (1 - 0{,}006) \cdot (1 + 0{,}007) \cdot (1 + 0{,}025) \cdot (1 + 0) \cong 1{,}03$, associando esse resultado a 1,03%.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média aritmética entre o módulo dos valores percentuais das últimas quatro décadas, obtendo $\frac{0{,}6\% + 0{,}7\% + 2{,}5\% + 0\%}{4} = 0{,}95\%$.

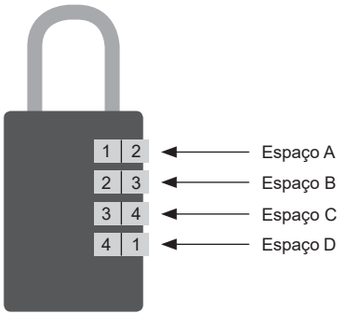
e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média aritmética entre os valores percentuais, obtendo:

$\frac{-0{,}6\% + 0{,}7\% + 2{,}5\% + 0\%}{4} = 0{,}65\%$

QUESTÃO 152

Um cadeado com segredo numérico possui 4 espaços rotatórios, A, B, C e D, que apresentam os números 1, 2, 3 e 4 como opções para a abertura do objeto. A senha padrão que vem no cadeado é 1-2-3-4 e esta pode ser alterada desde que satisfaça a condição de que todos os algarismos utilizados sejam distintos.

Uma pessoa esqueceu a senha do seu cadeado, que é idêntico ao descrito anteriormente, lembrando apenas que sua senha não permitia que nenhum dos números ocupasse a posição que ocupava na senha padrão. Por exemplo, as senhas 1342 e 2134 não são permitidas, pois, na primeira senha, o número 1 aparece na posição do espaço A, e, na segunda, os números 3 e 4 aparecem na posição dos espaços C e D, respectivamente.



Utilize a fórmula da permutação caótica, ou desarranjo, em que nenhum elemento de um conjunto permanece na mesma posição.

$$D_n = n! \cdot \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Na fórmula anterior, *n* indica a quantidade de elementos de um conjunto, e D_n indica a quantidade de desarranjos formados pelos elementos desse conjunto.

O número máximo de senhas distintas que essa pessoa poderá testar até descobrir a senha do cadeado é

A) 8.
B) 9.
C) 16.
D) 23.
E) 24.

Resolução

152. Resposta correta: A C 1 H 3

a) (V) O problema trata do número de permutações caóticas, ou desarranjos, existentes usando os elementos do conjunto {1, 2, 3, 4}.

Utilizando a fórmula informada no texto, pode-se calcular o número de desarranjos de **n** objetos.

$$D_n = n! \cdot \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Como há 4 elementos, tem-se:

$$D_4 = 24 \cdot \left[1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right]$$

$$D_4 = 24 \cdot \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right]$$

$$D_4 = 24 \cdot \frac{1}{2} - 24 \cdot \frac{1}{6} + 24 \cdot \frac{1}{24}$$

$$D_4 = 12 - 4 + 1 = 9$$

Portanto, existem 9 senhas distintas com a configuração indicada, logo, até descobrir a senha do cadeado, a pessoa poderá testar, no máximo, 8 senhas, pois a senha restante certamente abrirá o cadeado.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou o número de desarranjos, que é 9.

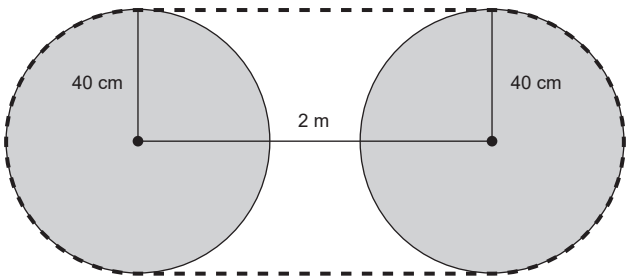
c) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio Aditivo para calcular as possibilidades de senha existentes, fazendo 4 + 4 + 4 + 4 = 16. Assim, concluiu que a pessoa poderá testar 16 senhas.

d) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio Multiplicativo para calcular as possibilidades de senha existentes, sem repetição de dígitos, fazendo 4 · 3 · 2 · 1 = 24. Assim, concluiu que a pessoa poderá testar, no máximo, 23 senhas, pois a senha restante certamente abrirá o cadeado.

e) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio Multiplicativo para calcular as possibilidades de senha existentes, sem repetição de dígitos, fazendo 4 · 3 · 2 · 1 = 24. Assim, concluiu que a pessoa poderá testar 24 senhas.

QUESTÃO 153

Uma escavadeira se desloca por meio de roldanas cilíndricas envolvidas por uma larga corrente. As duas roldanas têm raio de 40 cm, e a distância entre os centros delas é de 2 m, conforme indica a figura a seguir.



Considere que a corrente não está folgada e utilize 3 como aproximação para π.

Desprezando a espessura da corrente, o comprimento desta, em metro, é

A) 4,0.
B) 4,4.
C) 4,8.
D) 6,4.
E) 8,8.

Resolução

153. Resposta correta: D

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o comprimento da corrente é dado pelo produto entre o comprimento de dois segmentos de reta que medem 2 m cada um, portanto calculou $2 \cdot 2 = 4$ m.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o comprimento da corrente é dado pela soma entre o comprimento de uma circunferência de raio igual a 40 cm e o comprimento de um segmento de reta que mede 2 m, portanto calculou $2 \cdot \pi \cdot 0{,}4 + 2 = 4{,}4$ m.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o comprimento da corrente é dado pela soma entre o comprimento de duas circunferências de raio igual a 40 cm, portanto calculou $2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0{,}4 = 4{,}8$ m.

d) (V) Desconsiderando a espessura da corrente, o comprimento desta será dado pela soma entre o comprimento de duas semicircunferências de raio igual a 40 cm e o comprimento de dois segmentos de reta que medem 2 m cada um. Portanto, calcula-se $2 \cdot \pi \cdot 0{,}4 + 2 \cdot 2 = 6{,}4$ m.

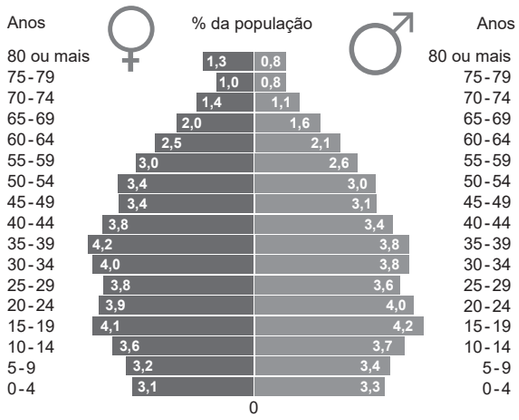
e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o comprimento da corrente é dado pela soma entre o comprimento de duas circunferências de raio igual a 40 cm e o comprimento de dois segmentos de reta que medem 2 m cada um, portanto calculou $2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0{,}4 + 2 \cdot 2 = 8{,}8$ m.

QUESTÃO 154

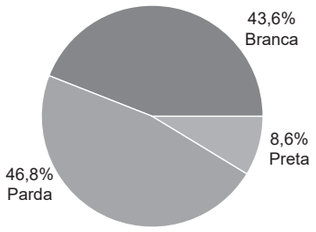
A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Outro fenômeno recente é o aumento na autodeclaração de pretos e pardos nos últimos anos. De 2012 a 2017, os dois grupos cresceram consistentemente: os pretos foram de 7,4% da população para 8,6%, enquanto os pardos saíram de 45,3% para 46,8%. Os que se dizem brancos, por outro lado, caíram de 46,6% para 43,6%.

Distribuição da população por sexo e grupo de idade – 2017



Distribuição da população de acordo com a cor ou a raça – 2017



PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. *Agência IBGE Notícias*, 26 abr. 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2020.

Considere, entre os sexos declarados e dentro de cada grupo de idade, uma distribuição uniforme das cores, ou raças, da população, segundo os dados da pesquisa.

Em 2017, as mulheres pardas ou pretas com 60 anos ou mais de idade representavam, aproximadamente, que percentual da população brasileira?

A) 4,5%
B) 5,5%
C) 6,8%
D) 11,1%
E) 14,8%

Resolução

154. Resposta correta: A — C 6 H 25

a) (V) As mulheres com 60 anos ou mais de idade estão representadas nos cinco grupos etários mais acima e à esquerda, no primeiro gráfico, totalizando 1,3% + 1% + 1,4% + 2% + 2,5% = 8,2% da população. Do segundo gráfico, conclui-se que a população parda ou preta corresponde a 46,8% + 8,6% = 55,4% da população total. Tendo em vista a distribuição uniforme das cores, conclui-se que 55,4% das mulheres com 60 anos ou mais de idade são pardas ou pretas, correspondendo a um percentual de $55{,}4\% \cdot 8{,}2\% \cong 4{,}5\%$.

b) (F) Possivelmente, o aluno associou a distribuição uniforme a uma divisão igual de 8,2% entre as três cores ou raças citadas e, como preta e parda são duas das três, calculou $\frac{2}{3} \cdot 8{,}2\% \cong 5{,}5\%$.

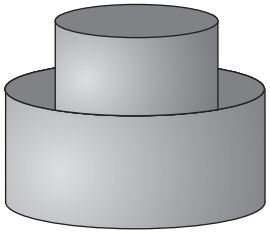
c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao relacionar os percentuais e calculou $\frac{55{,}4\%}{8{,}2\%} \cong 6{,}8$, associando esse resultado a 6,8%.

d) (F) Possivelmente, o aluno associou a distribuição uniforme a uma divisão igual de 55,4% entre os cinco grupos etários que representam as mulheres com 60 anos ou mais de idade, calculando $\frac{55{,}4\%}{5} \cong 11{,}1\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao relacionar os percentuais e calculou $\frac{8{,}2\%}{55{,}4\%} \cong 14{,}8\%$.

QUESTÃO 155

Uma pessoa montou um porta-objetos utilizando duas latas de metal com formato de cilindro circular reto, conforme ilustra a figura a seguir.



A lata externa tem 16 cm de diâmetro e 10 cm de altura, enquanto a lata interna tem 5 cm a mais de altura e 6 cm a menos de diâmetro.

Essa pessoa irá decorar seu novo porta-objetos com um tecido que recobre totalmente a superfície lateral externa de ambas as latas, sem haver sobreposição ou excesso de tecido.

Utilize 3 como aproximação para π.

A área total, em centímetro quadrado, do tecido a ser utilizado é

A) 660.
B) 930.
C) 1 197.
D) 1 464.
E) 1 950.

Resolução

155. Resposta correta: B — C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 6 cm a menos de diâmetro resultaria em 6 cm a menos de raio, de modo que o raio do cilindro interno seria $r_{int} = 8 - 6 = 2$ cm. Assim, obteve:

$$A_{L_{ext}} = 2\pi r_{ext} h_{ext} = 2\pi \cdot 8 \cdot 10 = 160\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{L_{int}} = 2\pi r_{int} h_{int} = 2\pi \cdot 2 \cdot 15 = 60\pi \text{ cm}^2$$

Portanto, concluiu que a área total do tecido que será utilizado é $160\pi + 60\pi = 220\pi = 660$ cm^2.

b) (V) Como o tecido revestirá a superfície lateral externa das latas, então deve-se determinar a soma das áreas laterais do cilindro externo e do interno. Percebe-se que o cilindro externo possui raio $r_{ext} = 8$ cm e altura $h_{ext} = 10$ cm, enquanto o cilindro interno possui raio $r_{int} = 5$ cm e altura $h_{int} = 15$ cm. Dessa forma, conclui-se:

$$A_{L_{ext}} = 2\pi r_{ext} h_{ext} = 2\pi \cdot 8 \cdot 10 = 160\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{L_{int}} = 2\pi r_{int} h_{int} = 2\pi \cdot 5 \cdot 15 = 150\pi \text{ cm}^2$$

Portanto, a área total do tecido que será utilizado é $160\pi + 150\pi = 310\pi = 310 \cdot 3 = 930$ cm^2.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a soma entre a área lateral e a área da base, ou seja, $A_L + A_B$ para cada cilindro. Assim, obteve $(160\pi + 64\pi) + (150\pi + 25\pi) = 399\pi = 1\,197$ cm^2.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou a área total, ou seja, $A_L + 2 \cdot A_B$ para cada cilindro. Assim, obteve:

$(160\pi + 128\pi) + (150\pi + 50\pi) = 488\pi = 1\,464$ cm^2

e) (F) Possivelmente, o aluno somou o raio e a altura de cada cilindro e calculou a área considerando um único cilindro de raio 13 cm (soma dos dois raios) e altura 25 cm (soma das duas alturas). Assim, obteve $2\pi \cdot 13 \cdot 25 = 650\pi = 1\,950$ cm^2.

QUESTÃO 156

Preocupado com o seu futuro financeiro, um jovem resolveu poupar R$ 100,00 por mês em uma aplicação de renda fixa que rende 0,5% ao mês no sistema de juros compostos.

Utilize 3,31 como aproximação para $1{,}005^{240}$.

Sabendo que o jovem pretende poupar nessa aplicação, sem fazer retirada, durante 20 anos, o total acumulado quando ele realizar o último depósito de R$ 100,00 será de

A) R$ 12 000,00.
B) R$ 24 000,00.
C) R$ 24 120,00.
D) R$ 38 340,00.
E) R$ 46 200,00.

Resolução

156. Resposta correta: E

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o total acumulado multiplicando o total depositado por 0,5, obtendo $240 \cdot 100 \cdot 0{,}5 = 12000$ reais.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou o total acumulado sem contabilizar os juros, obtendo $240 \cdot 100 = 24000$ reais.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou o total acumulado acrescentando 0,5% ao total depositado, obtendo:

$240 \cdot 100 \cdot 1{,}005 = 24120$ reais

d) (F) Possivelmente, o aluno usou o sistema de juros simples e interpretou que o total acumulado seria dado pela soma dos 240 primeiros termos de uma Progressão Aritmética de primeiro termo igual a 100 e razão igual a 0,5, calculando:

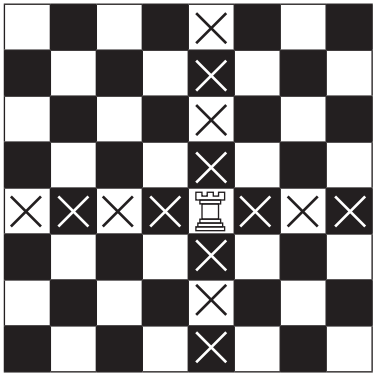
$100 + (100 + 0{,}5) + (100 + 2 \cdot 0{,}5) + \ldots + (100 + 239 \cdot 0{,}5) = 38340$ reais

e) (V) Percebe-se que o total acumulado é igual a $100 + 100 \cdot 1{,}005 + 100 \cdot 1{,}005^2 + \ldots + 100 \cdot 1{,}005^{239}$, que é a soma dos 240 primeiros termos de uma Progressão Geométrica cujo primeiro termo é igual a 100 e cuja razão é igual a 1,005. Portanto, obtém-se:

$$S_{240} = \frac{100 \cdot (1{,}005^{240} - 1)}{1{,}005 - 1} = \frac{100 \cdot (3{,}31 - 1)}{0{,}005} = 46200 \text{ reais}$$

QUESTÃO 157

No xadrez, normalmente, a torre se move em linha reta horizontal ou vertical, sem poder pular outras peças.



Diz-se que uma torre está confrontando outra peça se esta se encontra alinhada horizontal ou verticalmente com a torre.

Em um tabuleiro de xadrez com 64 casas, de quantas maneiras é possível dispor uma torre branca e uma preta sem que ambas se confrontem?

A) 4 096
B) 4 032
C) 3 136
D) 3 072
E) 896

Resolução

157. Resposta correta: C

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que uma torre teria 64 possibilidades e a outra também, por isso obteve $64 \cdot 64 = 4096$ maneiras.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que uma torre teria 64 possibilidades e a outra teria 63, por isso obteve $64 \cdot 63 = 4032$ maneiras.

c) (V) A primeira torre tem 64 possibilidades, e a segunda tem $64 - 15 = 49$, portanto se obtém $64 \cdot 49 = 3136$ maneiras.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que uma torre teria 64 possibilidades e a outra $64 - 8 - 8 = 48$, por isso obteve $64 \cdot 48 = 3072$ maneiras.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou de quantas maneiras é possível dispor uma torre branca e uma preta de modo que elas se confrontem. Assim, calculou $64 \cdot 14 = 896$ maneiras.

QUESTÃO 158

Um tanque é utilizado para armazenar certo tipo de solvente orgânico em uma indústria, da qual um supervisor solicitou à sua equipe de técnicos que a quantidade de solvente no tanque fosse elevada em 2,5%. Em seguida, um dos técnicos verificou que o tanque continha 400 litros do produto e efetuou o procedimento requisitado pelo supervisor. Algum tempo depois, outro técnico, sem saber que o primeiro já havia realizado o procedimento, mediu a quantidade de solvente no tanque e efetuou outro acréscimo do produto, conforme a solicitação do supervisor.

Quantos litros de solvente havia no tanque após a ação do segundo técnico?

A) 410,25
B) 420,00
C) 420,25
D) 525,00
E) 625,00

Resolução

158. Resposta correta: C

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou 2,5% de 400 L, obtendo 10 L; em seguida, aplicou o segundo acréscimo de 2,5% sobre esse valor, obtendo 0,25 L. Dessa forma, concluiu que a quantidade final de solvente no tanque seria de 400 + 10 + 0,25 = 410,25 L.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os dois acréscimos de 2,5% equivalem a um acréscimo de 5% e, assim, calculou 5% de 400 L, obtendo 20 L. Dessa forma, concluiu que a quantidade final de solvente no tanque seria de 400 + 20 = 420 L.

c) (V) Calcula-se a quantidade de solvente no tanque após cada acréscimo de 2,5%.

1º acréscimo: $400 + (2{,}5\% \cdot 400) = 400 + 10 = 410$ L

2º acréscimo: $410 + (2{,}5\% \cdot 410) = 410 + 10{,}25 = 420{,}25$ L

Dessa forma, conclui-se que, após a ação do segundo técnico, havia 420,25 L de solvente no tanque.

d) (F) Possivelmente, o aluno trabalhou a vírgula de modo equivocado, calculando dois acréscimos de 25%, sendo o primeiro sobre os 400 L de solvente (obtendo 100 L), e o segundo sobre os 100 L do primeiro acréscimo (obtendo 25 L). Assim, concluiu que a quantidade final de solvente no tanque seria de 400 + 100 + 25 = 525 L.

e) (F) Possivelmente, o aluno trabalhou a vírgula de modo equivocado, calculando dois acréscimos de 25%. Assim, concluiu que a quantidade final de solvente no tanque seria de 400 + 100 + 125 = 625 L.

QUESTÃO 159

Como parte do processo admissional para um determinado cargo, os candidatos são submetidos a dois exames físicos, um de força e um de resistência. Caso um candidato seja reprovado em qualquer um dos dois exames, ele será declarado inapto ao cargo.

De acordo com o condicionamento físico de certo candidato, as probabilidades de ele ser aprovado nos exames de força e de resistência são, respectivamente, de 70% e 66%, sendo os resultados dos exames independentes um do outro.

A probabilidade de esse candidato ser declarado inapto ao cargo é de

A) 64,0%.
B) 53,8%.
C) 43,6%.
D) 32,0%.
E) 10,2%.

Resolução

159. Resposta correta: B

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno observou que as probabilidades de reprovação em cada exame são de 30% e 34% e considerou que a probabilidade de reprovação é dada pela soma desses dois valores, obtendo 64%.

b) (V) De acordo com o enunciado, um candidato é declarado inapto se for reprovado em qualquer um dos dois exames, ou seja, em pelo menos um deles. Como os resultados dos exames são independentes, a probabilidade de aprovação em ambos é de $70\% \cdot 66\% = 0{,}7 \cdot 0{,}66 = 0{,}462 = 46{,}2\%$. Assim, conclui-se que a probabilidade de o candidato não ser aprovado nos dois exames, sendo declarado inapto, é de $100\% - 46{,}2\% = 53{,}8\%$.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a probabilidade de reprovação em, exatamente, um dos dois exames, desconsiderando a probabilidade de reprovação em ambos. Assim, calculou $70\% \cdot 34\% + 66\% \cdot 30\% = 43{,}6\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno observou que as probabilidades de reprovação em cada exame são de 30% e 34% e considerou a média aritmética desses percentuais, obtendo 32%.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou a probabilidade de o candidato ser reprovado em ambos os exames. Assim, calculou $30\% \cdot 34\% = 10{,}2\%$.

QUESTÃO 160

Uma menina brinca com dez cartas de baralho. As cartas que ela utiliza são de dois naipes, ouros e paus, havendo quatro pares de cartas de números iguais e de naipes diferentes, além de duas cartas curinga iguais.

A menina decidiu dispor as dez cartas lado a lado, sobre uma mesa, criando uma fileira única de cartas. Sabe-se que estas se distinguem pelo conjunto de símbolos impresso em cada uma delas.

A quantidade de fileiras distintas que a menina pode formar de modo que duas cartas de mesmo número fiquem sempre adjacentes é

A) 360.
B) 720.
C) 1 920.
D) 5 760.
E) 11 520.

Resolução

160. Resposta correta: D C 1 H 4

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a permutação de 6 elementos com repetição de 2, mas não considerou as permutações de naipes entre os pares numerados, obtendo $P_6^2 = \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$.

b) (F) Possivelmente, o aluno notou que deveria permutar 6 elementos, mas não considerou a repetição entre as cartas curinga nem as permutações de naipes entre os pares numerados. Assim, obteve $P_6 = 6! = 720$.

c) (F) Possivelmente, o aluno tratou as duas cartas curinga como um quinto par de cartas e calculou $P_5 = 5! = 120$. Assim, considerando as permutações de naipes entre os pares numerados, obteve $120 \cdot 16 = 1\,920$.

d) (V) A fileira contém 10 cartas, sendo 8 numeradas e 2 cartas curinga iguais. Como foi exigido que cada carta numerada fique sempre junto ao seu par (a outra carta de mesmo número), cada um dos quatros pares de cartas (P_2, P_3, P_4 e P_5) deve ser visto como um elemento único na sequência de cartas formada. Então, são permutados 4 pares numerados e 2 cartas curinga iguais (J e J). Cada alteração na ordem desses 6 elementos caracteriza uma nova sequência, exceto pela troca entre as duas cartas curinga iguais. Assim, calculam-se as permutações de 6 elementos (P_2, P_3, P_4, P_5, J e J), com repetição de 2:

$$P_6^2 = \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$$

Além disso, podem ocorrer duas configurações para cada par de cartas numeradas, a depender do naipe da carta mais à esquerda (ouros ou paus). Logo, pelo Princípio Multiplicativo, conclui-se que a quantidade de fileiras distintas que a menina pode formar de modo que duas cartas de mesmo número fiquem sempre adjacentes é $360 \cdot 2^4 = 360 \cdot 16 = 5\,760$.

e) (F) Possivelmente, o aluno notou que deveria permutar 6 elementos, mas não considerou a repetição entre as cartas curinga. Assim, observando as permutações de naipes entre os pares numerados, obteve $P_6 \cdot 16 = 720 \cdot 16 = 11\,520$.

QUESTÃO 161

Beber água parece ser um dos compromissos mais simples que você deve ter com a sua saúde, mas errar no consumo e não alcançar a quantidade ideal de água por dia é mais comum do que parece. Será que você está bebendo o volume certo? Essa conta matemática considera que são necessários 35 mililitros de água para cada quilograma de massa corporal. No caso dos idosos, esse valor varia de 20 a 30 mililitros por quilograma de massa corporal, de acordo com o grau de funcionamento dos rins. Essa quantidade poderá ser ampliada se a pessoa transpirar bastante ou tiver episódios de diarreia e/ou vômito, que aumentam a perda de líquidos.

CÁLCULO revela o quanto de água você deve beber por dia. Policlínica Granato. Disponível em: https://policlinicagranato.com.br. Acesso em: 28 jan. 2020. (adaptado)

Um idoso tem massa corporal de 70 kg e atende à recomendação descrita de consumo diário de água. Após sentir um mal-estar, ele foi diagnosticado com um problema renal, e seu médico recomendou que ele aumentasse em 20% a atual ingestão diária de água.

Seguindo a orientação médica, é possível estimar que a quantidade mínima de água, em litro, que esse idoso passará a ingerir diariamente é

A) 1,40.
B) 1,68.
C) 2,10.
D) 2,52.
E) 2,94.

Resolução

161. Resposta correta: B

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade mínima diária, obtendo 1 400 mL = 1,4 L, entretanto não considerou o acréscimo de 20% recomendado pelo médico.

b) (V) De acordo com o texto, o consumo diário de água de um idoso deve variar de 20 mL (mínimo) a 30 mL (máximo) por kg de massa corporal. Para um idoso com 70 kg que atende a essa recomendação, o consumo mínimo diário estimado é de $20 \cdot 70 = 1\,400$ mL. Pela recomendação médica, essa quantidade deve ser acrescida em 20%, resultando em:

$1\,400 + 20\% \cdot 1\,400 = 1\,680$ mL

Portanto, a quantidade mínima de água a ser ingerida diariamente por esse idoso é 1 680 mL = 1,68 L.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o texto de modo equivocado, considerando o limite superior da variação indicada (30 mL por kg). Além disso, não considerou o acréscimo de 20%, obtendo $30 \cdot 70 = 2\,100$ mL = 2,1 L.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o texto de modo equivocado, considerando o limite superior da variação indicada (30 mL por kg). Assim, calculou $30 \cdot 70 = 2\,100$ mL e, considerando o acréscimo de 20%, obteve 2 520 mL = 2,52 L.

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou a informação de 35 mL por kg. Assim, calculou $35 \cdot 70 = 2\,450$ mL e, considerando o acréscimo de 20%, obteve 2 940 mL = 2,94 L.

QUESTÃO 162

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de usuários ativos de 5 grandes redes sociais.



Sabendo que a rede social C está em ascensão, o percentual de crescimento que ela deve alcançar para que atinja o atual número de usuários da rede social E é

A) 20%.
B) 29%.
C) 40%.
D) 133%.
E) 140%.

Resolução

162. Resposta correta: C

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o percentual de crescimento da rede social C em relação à rede social D, obtendo $\frac{120-100}{100}=20\%$.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou com o valor inserido no denominador, fazendo $\frac{140-100}{140}\cong 29\%$.

c) (V) A rede social C possui 100 milhões de usuários, enquanto a E possui 140 milhões. Para atingir o número de usuários da rede social mais popular, a C precisa aumentar em 40 milhões de usuários, que representa um aumento de $\frac{140-100}{100}=\frac{40}{100}=40\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a relação entre a rede social menos popular e a mais popular, obtendo um aumento percentual de, aproximadamente, 133%.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e concluiu que a rede social C precisaria aumentar em $\frac{140}{100}=140\%$ a quantidade de usuários ativos.

QUESTÃO 163

A prefeitura de uma cidade deseja construir uma rodovia. Para isso, contratou três empresas, A, B e C, e deixou cada uma delas responsável por um trecho da rodovia. Essas empresas têm igual capacidade de produção, ou seja, o mesmo número de operários, trabalhando no mesmo período, é capaz de produzir trechos rodoviários de mesmo comprimento.

Na construção dessa rodovia em específico, as empresas executaram os seus respectivos trechos com as seguintes equipes de trabalho.

Empresa A: composta por 10 operários que trabalharam 8 horas por dia durante 6 dias;

Empresa B: composta por 9 operários que trabalharam 6 horas por dia durante 5 dias;

Empresa C: composta por 7 operários que trabalharam 5 horas por dia durante 3 dias.

Sabe-se que a prefeitura da cidade pagou pela construção da rodovia um total de R$ 5913180,00 para as empresas A, B e C e que o valor recebido por cada empresa foi proporcional ao número de horas trabalhadas, considerando todos os operários.

A quantia recebida pela empresa A foi

A) R$ 1971060,00.
B) R$ 2274300,00.
C) R$ 2489760,00.
D) R$ 2534220,00.
E) R$ 3319680,00.

Resolução

163. Resposta correta: E

C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que as três empresas deveriam receber quantias iguais e, por isso, ele dividiu igualmente o valor total entre as três equipes, obtendo R$ 1971060,00.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor recebido por cada equipe é proporcional ao número de operários. Então, calculou que a quantia recebida pela empresa A foi $\frac{10}{10+9+7}\cdot 5913180 = 2274300$ reais.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor recebido por cada equipe é proporcional ao número de horas diárias trabalhadas por cada operário. Então, calculou que a quantia recebida pela empresa A foi:

$$\frac{8}{8+6+5}\cdot 5913180 = 2489760 \text{ reais}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor recebido por cada equipe é proporcional ao número de dias trabalhados por cada operário. Então, calculou que a quantia recebida pela empresa A foi $\frac{6}{6+5+3}\cdot 5913180 = 2534220$ reais.

e) (V) O valor recebido por cada equipe é proporcional ao número total de horas trabalhadas. Então, a quantia recebida pela equipe A foi $\frac{10\cdot 8\cdot 6}{10\cdot 8\cdot 6+9\cdot 6\cdot 5+7\cdot 5\cdot 3}\cdot 5913180 = \frac{480}{855}\cdot 5913180 = 3319680$ reais.

QUESTÃO 164

Uma indústria fabrica caixas de papelão de diferentes tamanhos, e as dimensões das caixas seguem um padrão pré-estabelecido pela empresa. A largura é $x + 10$, o comprimento é $x + 30$, e a altura é $2x - 10$, em que $15 \leq x \leq 65$. As dimensões são dadas em centímetro.

A quantidade de modelos de caixas que têm, pelo menos, duas dimensões iguais é

A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
E) 4.

Resolução

164. Resposta correta: C — C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que não existe nenhuma caixa com medidas iguais, pois as expressões algébricas relacionadas às dimensões são diferentes.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou $x + 10 = 2x - 10 \Rightarrow x = 20$, concluindo, de maneira equivocada, que existe apenas uma caixa com dimensões iguais.

c) (V) Para que pelo menos duas dimensões sejam iguais, deve-se ter:

$x + 10 = x + 30$, nesse caso, não há solução

$x + 10 = 2x - 10 \Rightarrow x = 20$

$x + 30 = 2x - 10 \Rightarrow x = 40$

Portanto, haverá caixas com duas dimensões iguais caso $x = 20$ ou $x = 40$, sendo as dimensões das caixas iguais a 30, 50 e 30; e 50, 70 e 70.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao calcular a igualdade $x + 10 = x + 30$, obtendo $x = 10$ e concluindo que há 3 casos em que as caixas têm dimensões iguais.

e) (F) Possivelmente, o aluno concluiu corretamente que, quando houver pelo menos duas dimensões iguais, essas serão 30 ou 70. Como o 30 e o 70 aparecem duas vezes, ele concluiu, equivocadamente, que a resposta é 4.

QUESTÃO 165

Em um lote de terreno retangular de 15 m de frente por 24 m de lateral, uma pessoa irá construir uma casa com dois pavimentos: térreo e 1º andar. A fim de seguir as normas do condomínio onde o lote se localiza, ficou acordado que a casa será construída deixando-se um recuo de 1,5 m de cada uma das bordas laterais, um de 5 m da borda frontal e um de 3 m da borda de fundo do lote.

Sabe-se que 40 m^2 do pavimento 1º andar serão destinados a uma área de lazer aberta e que o coeficiente de aproveitamento de um lote é dado pela razão entre a área total edificada, considerando todos os pavimentos, e a área total do lote.

O coeficiente de aproveitamento desse lote é de, aproximadamente,

A) 53,3%.
B) 79,2%.
C) 95,6%.
D) 106,7%.
E) 143,6%.

Resolução

165. Resposta correta: C — C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o coeficiente de aproveitamento considerando apenas a área do pavimento térreo e obteve $\frac{192}{24 \cdot 15} = \frac{192}{360} \cong 0,533 = 53,3\%$.

b) (F) Possivelmente, o aluno não interpretou corretamente o enunciado do item e considerou que o coeficiente de aproveitamento é dado pela razão entre a área do pavimento 1º andar e a do térreo, obtendo $\frac{152}{192} \cong 0,792 = 79,2\%$.

c) (V) A área do pavimento térreo é $(15 - 2 \cdot 1,5) \cdot (24 - 5 - 3) = 12 \cdot 16 = 192\ m^2$, enquanto a área do pavimento 1º andar é $192\ m^2 - 40\ m^2 = 152\ m^2$. Assim, o coeficiente de aproveitamento é $\frac{A_{edificada}}{A_{lote}} = \frac{192 + 152}{24 \cdot 15} = \frac{344}{360} \cong 0,956 = 95,6\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a soma entre a área dos dois pavimentos como sendo o dobro da área do pavimento térreo, obtendo $192 \cdot 2 = 384\ m^2$. Dessa forma, concluiu que o coeficiente de aproveitamento é $\frac{384}{360} \cong 1,067 = 106,7\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o conceito de área com o de perímetro e, além disso, considerou que a soma entre o perímetro dos dois pavimentos é igual ao dobro do perímetro do pavimento térreo. Assim, calculou:

$\frac{P_{edificado}}{P_{lote}} = \frac{2 \cdot [2 \cdot (16 + 12)]}{2 \cdot (15 + 24)} = \frac{112}{78} \cong 1,436 = 143,6\%$

QUESTÃO 166

Decidido a comprar determinado *video game*, um cliente comparou o preço desse produto em duas lojas, A e B. Sabe-se que o preço do *video game* desejado é R$ 2000,00 tanto na loja A como na loja B e que, se o valor for pago à vista, a loja A vende o *video game* com um desconto de 20%, enquanto a B vende o mesmo produto com dois descontos sucessivos, de 10% cada.

Considerando que o valor será pago à vista, quanto o cliente economizará ao optar pela loja com menor preço final?

A) R$ 0,00
B) R$ 10,00
C) R$ 20,00
D) R$ 200,00
E) R$ 400,00

Resolução

166. Resposta correta: C C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno acreditou que os descontos eram equivalentes, assim concluiu que o cliente não teria economia em nenhuma loja.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a porcentagem como valor absoluto e não considerou os dois descontos sucessivos de 10% da loja B.

Loja A: 2000 – 20 = R$ 1980,00.

Loja B: 2000 – 10 = R$ 1990,00.

Assim, concluiu que a economia foi de R$ 10,00.

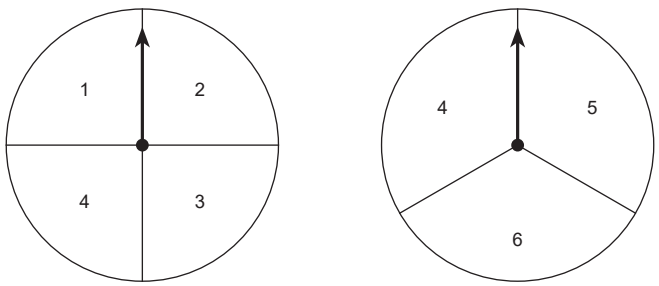
c) (V) A loja A oferece um desconto único de 20%, assim, ao pagar à vista, o *video game* será adquirido por $2000 \cdot 0{,}8$ = R$ 1600,00. A loja B oferece dois descontos sucessivos de 10%, logo, ao pagar à vista, o *video game* será adquirido por $2000 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9$ = R$ 1620,00. A diferença entre os preços das duas lojas é R$ 1620 – R$ 1600 = R$ 20,00; portanto, ao optar pela loja com menor preço (loja A), o cliente economizará R$ 20,00.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou um desconto único de 10% no valor do *video game* da loja B, resultando em $2000 \cdot 0{,}9$ = 1800. Como o valor à vista na loja A é de R$ 1600,00, concluiu que a economia seria de 2000 – 1800 = R$ 200,00.

e) (F) Possivelmente, o aluno concluiu corretamente que a loja A oferece o menor preço à vista, porém considerou o valor do desconto na loja A em vez da economia em comparação com a loja B, obtendo $2000 \cdot 0{,}2$ = R$ 400,00.

QUESTÃO 167

Um jogo é composto por dois discos, A e B, com setas giratórias. O disco A é formado por 4 regiões equivalentes, e o disco B, por 3 regiões equivalentes, como indicado na figura a seguir.



Disco A Disco B

Antes de girar alguma seta, o jogador deve escolher um dos três modos:

1: girar três vezes a seta do disco A;

2: girar uma vez a seta de cada um dos discos A e B;

3: girar uma vez a seta do disco B.

Considere P(1), P(2) e P(3), respectivamente, as probabilidades de se obter a soma dos resultados igual a 6 em cada um dos modos 1, 2 e 3.

Comparando-se essas probabilidades, obtém-se

A) P(1) = P(2) = P(3)
B) P(1) = P(2) < P(3)
C) P(1) < P(2) < P(3)
D) P(3) < P(2) < P(1)
E) P(2) < P(1) < P(3)

Resolução

167. Resposta correta: C C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o evento tem a mesma chance de acontecer nos três modos.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que, ao girar a seta, esta deveria parar no algarismo 6. Assim, concluiu que P(1) = P(2) = 0, pois apenas o disco B contém o algarismo 6; e, portanto, considerou que $0 = P(1) = P(2) < P(3) = \frac{1}{3}$.

c) (V) Primeiramente, deve-se encontrar a probabilidade de se obter a soma dos resultados igual a 6 em cada modo:

Modo 1: Para a soma ser igual a seis, deve-se obter 1, 2 e 3 ou 1, 1 e 4 ou 2, 2 e 2. Então, tem-se:

$$P(1) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot 3! + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3!}{2!} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3!}{3!} = \frac{5}{32}$$

Modo 2: Para obter soma igual a seis, deve-se obter 1 em A e 5 em B ou 2 em A e 4 em B. Então, tem-se:

$$P(2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Modo 3: Para a soma ser igual a seis, deve-se obter 6 em B. Então, tem-se:

$$P(3) = \frac{1}{3}$$

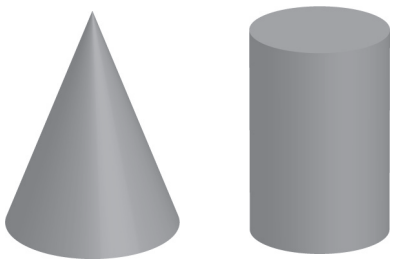
Portanto, P(1) < P(2) < P(3).

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o modo que proporcionasse o maior número de giros teria a maior probabilidade, por isso concluiu que P(3) < P(2) < P(1).

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao calcular P(2), pois percebeu apenas um dos modos de se obter soma igual a 6. Então, calculou $P(2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{12}$, por isso concluiu que P(2) < P(1) < P(3).

QUESTÃO 168

Durante a execução de uma aula sobre formas e volumes de sólidos geométricos, uma professora apresentou aos seus alunos um cone e um cilindro, ambos de mesma altura e de bases idênticas. Os sólidos foram feitos de madeira maciça de mesma densidade.



Para ilustrar a relação existente entre o volume dos dois corpos, a professora colocou o cilindro em uma balança de precisão, que indicou que este sólido possui 12 gramas.

Ao colocar o cone em outra balança idêntica, a massa, em grama, indicada deverá ser

A) 9.
B) 8.
C) 6.
D) 4.
E) 3.

Resolução

168. Resposta correta: D

C 2 H 8

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou quanto à fórmula do volume do cilindro e à do cone, obtendo:

$$\frac{m_{cilindro}}{m_{cone}} = \frac{V_{cilindro}}{V_{cone}} = \frac{\frac{4}{3}\cancel{\pi r^2 h}}{\cancel{\pi r^2 h}} \Rightarrow \frac{12}{m_{cone}} = \frac{4}{3} \Rightarrow m_{cone} = \frac{36}{4} = 9\ g$$

b)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou quanto à fórmula do volume do cone, obtendo:

$$\frac{m_{cilindro}}{m_{cone}} = \frac{V_{cilindro}}{V_{cone}} = \frac{\cancel{\pi r^2 h}}{\frac{2}{3}\cancel{\pi r^2 h}} \Rightarrow \frac{12}{m_{cone}} = \frac{3}{2} \Rightarrow m_{cone} = \frac{24}{3} = 8\ g$$

c)(F) Possivelmente, o aluno considerou que a massa do cone equivale à metade da massa do cilindro, ou seja, 6 g.

d)(V) Como os sólidos foram feitos de madeira maciça, então a razão entre a massa equivale à razão entre o volume de cada um deles. Considerando **m** a massa do cone, como a relação entre o volume do cilindro e o do cone é de 3 : 1, tem-se:

$$\frac{3}{1} = \frac{12}{m} \Rightarrow 3m = 12 \Rightarrow m = \frac{12}{3} = 4\ g$$

e)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou quanto à fórmula do volume do cone, obtendo:

$$\frac{m_{cilindro}}{m_{cone}} = \frac{V_{cilindro}}{V_{cone}} = \frac{\cancel{\pi r^2 h}}{\frac{1}{4}\cancel{\pi r^2 h}} \Rightarrow \frac{12}{m_{cone}} = 4 \Rightarrow m_{cone} = \frac{12}{4} = 3\ g$$

QUESTÃO 169

Um cliente, negociando a compra de um novo computador, pediu ao vendedor um desconto de 30% no preço de uma máquina que custa R$ 2480,00. O vendedor conseguiu descontar apenas 50% da taxa que o cliente havia pedido.

Caso o cliente aceitasse o desconto oferecido pelo vendedor, quanto ele pagaria pelo computador?

A) R$ 372,00
B) R$ 744,00
C) R$ 1240,00
D) R$ 1736,00
E) R$ 2108,00

Resolução

169. Resposta correta: E

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o desconto de 15%, porém não o subtraiu do valor original, obtendo $0{,}15 \cdot 2480 = R\$\ 372{,}00$.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou os 30% de desconto, mas não o subtraiu do valor original, obtendo $0{,}3 \cdot 2480 = R\$\ 744{,}00$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou o desconto de 50% no valor original, obtendo $0{,}5 \cdot 2480 = R\$\ 1240{,}00$.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou o desconto de 30% no valor original, obtendo $0{,}7 \cdot 2480 = R\$\ 1736{,}00$.

e) (V) O desconto oferecido pelo vendedor é igual à metade do desconto solicitado pelo cliente, ou seja, 15%. Portanto, caso o cliente aceitasse o desconto oferecido pelo vendedor, ele pagaria $0{,}85 \cdot 2480 = R\$\ 2108{,}00$.

QUESTÃO 170

Um biólogo, estudando o sistema respiratório de um mamífero, modelou o volume V de ar nos pulmões, *t* segundos após a expiração, com uma função do tipo $V(t) = A + B \cdot \cos(kt)$, em que A, B e *k* são constantes reais.

Ao analisar esse mamífero, o biólogo observou que o animal inspira e expira, em repouso, cerca de 0,80 L de ar a cada 4 segundos e que a expiração deste, mesmo que forçada, não permite um esvaziamento completo dos pulmões, sobrando sempre neles um volume de ar residual de 1,4 L.

A função V(t), encontrada pelo biólogo, do mamífero analisado é dada por

A $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$

B $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$

C $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$

D $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$

E $V = 1{,}4 + 0{,}8 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$

Resolução

170. Resposta correta: A C 5 H 21

a) (V) A função V tem período T = 4 segundos, valor mínimo igual a 1,4 L e valor máximo igual a 1,4 + 0,8 = 2,2 L. O período T de $V(t) = A + B \cdot \cos(kt)$ é $T = \frac{2\pi}{k} = 4 \Rightarrow k = \frac{\pi}{2}$, e o conjunto imagem é [1,4; 1,4 + 0,8] = [1,4; 2,2]. Substituindo esses valores na função V(t), obtém-se A = 1,8 e B = –0,4. Portanto, conclui-se que $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que B = 0,4, encontrando $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$.

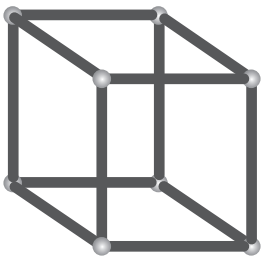
c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o intervalo de tempo de 4 segundos corresponde a meio período, por isso usou T = 8 segundos para calcular o valor de **k**, de maneira que obteve $k = \frac{\pi}{4}$, encontrando $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o intervalo de tempo de 4 segundos corresponde a meio período, por isso usou T = 8 segundos para calcular o valor de **k**, obtendo $k = \frac{\pi}{4}$. Além disso, concluiu que B = 0,4, encontrando $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$.

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o intervalo de tempo de 4 segundos corresponde a meio período, por isso usou T = 8 segundos para calcular o valor de **k**, obtendo $k = \frac{\pi}{4}$. Posteriormente, substituiu os valores do enunciado nos parâmetros A e B, encontrando $V = 1{,}4 + 0{,}8 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$.

QUESTÃO 171

A imagem a seguir representa um cubo cujos vértices estão localizados no centro das esferas e cujas arestas são representadas por tubos plásticos.



Cada esfera possui 10 mm de diâmetro, e cada tubo possui 40 mm de comprimento. O cubo é construído de modo que os tubos tangenciam as esferas.

Se necessário, utilize 1,4 como aproximação para $\sqrt{2}$ e 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Deseja-se colocar um tubo, de modo tangente às esferas, para representar a diagonal desse cubo. A medida, em milímetro, que esse tubo deve ter é de, aproximadamente,

A) 60.
B) 68.
C) 70.
D) 75.
E) 80.

Resolução

171. Resposta correta: D — C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou utilizando $\sqrt{2}$ em vez de $\sqrt{3}$. Assim, fez:

$(L+2R)\sqrt{2}-2R = 50\cdot 1,4-10 = 70-10 = 60$ mm

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a medida da diagonal do cubo, fazendo:

$L\sqrt{3} = 40\cdot 1,7 = 68$ mm

c) (F) Possivelmente, o aluno confundiu a fórmula da diagonal do cubo com a do quadrado, obtendo:

$(L+2R)\sqrt{2} = 50\cdot 1,4 = 70$ mm

Além disso, esqueceu que deveria subtrair a medida do diâmetro da esfera para obter o comprimento do tubo.

d) (V) A medida da diagonal de um cubo é expressa por $a\sqrt{3}$, em que **a** representa a medida da aresta dele. Representando por L = 40 mm e por R = 5 mm, respectivamente, o comprimento do tubo plástico e o do raio das esferas, conclui-se que a = L + 2R.



Assim, a medida da diagonal (d) desse cubo é expressa por $(L+2R)\sqrt{3}$. Considerando que o tubo plástico que representará a diagonal deverá ser tangente às esferas, conclui-se que o comprimento dele será expresso por $(L+2R)\sqrt{3}-2R$. Logo, substituindo os valores, obtém-se:

$d = (L+2R)\sqrt{3}-2R = 50\cdot 1,7-10 = 85-10 = 75$ mm

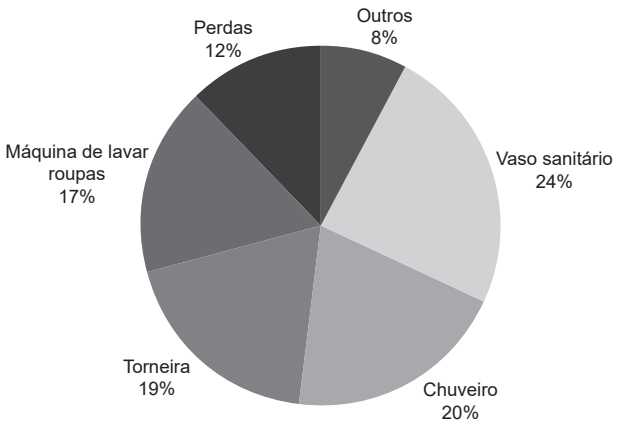
e) (F) Possivelmente, o aluno subtraiu apenas a medida de um raio ao calcular o comprimento do tubo, obtendo:

$(L+2R)\sqrt{3}-R = 50\cdot 1,7-5 = 85-5 = 80$ mm

QUESTÃO 172

Pode parecer que a Terra tem água abundante, mas, na verdade, menos de 1% está disponível para o uso humano. Nos principais estados do país, temos a sorte de ter acesso fácil a algumas das águas tratadas mais seguras do mundo – apenas ligando a torneira. A família brasileira usa, em média, 500 litros de água por dia, em casa. Uma maneira fácil de entender o consumo individual é olhar para a conta de água – não apenas o valor devido, mas a quantidade de água utilizada.

Como usamos a água em casa?



Disponível em: https://www2.pasehidro.com.br. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considere que uma família brasileira cujo consumo de água atende aos dados apresentados no gráfico e no texto pretende instalar mais um chuveiro em sua rede hidráulica. Entretanto, como a instalação desse novo aparelho aumentaria o consumo residencial de água relativo a esse item em 30%, a família decidiu traçar ações para reduzir o consumo referente às perdas, de modo que o consumo total de água dessa casa se mantenha inalterado.

Para atingir o objetivo, a família deve reduzir o consumo correspondente às perdas em

A) 18%.
B) 26%.
C) 40%.
D) 50%.
E) 60%.

Resolução

172. Resposta correta: D

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a diferença 30% – 12% = 18%, associando esse resultado à resposta correta.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou o percentual que 130 L representam em relação ao consumo total, obtendo:

$$\frac{130}{500} = 0,26 = 26\%$$

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a redução como sendo $\frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

d) (V) Após a instalação do novo chuveiro, o consumo de água relativo a esse item passará de 100 L (20% de 500 L) para 130 L (130% de 100 L). Como as perdas correspondem a 60 L (12% de 500 L), conclui-se que a redução no consumo desse item deverá corresponder a $\frac{30}{60} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a redução como sendo $\frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$.

QUESTÃO 173

Dois irmãos chegaram atrasados em um *shopping* para uma sessão de cinema. Com o objetivo de chegar mais rápido à sala onde assistiria ao filme, o irmão mais alto decidiu utilizar a escada rolante subindo três degraus por vez. Ao mesmo tempo, o irmão mais baixo subia um degrau por vez da mesma escada. Enquanto subia, o mais alto contou 75 degraus nessa escada rolante, ao passo que o mais baixo, ao subir, contou somente 50.

Quantos degraus tem a parte visível da escada rolante utilizada pelos dois irmãos?

A) 225
B) 150
C) 125
D) 100
E) 75

Resolução

173. Resposta correta: D — C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o número de degraus da parte visível da escada é $3 \cdot 75 = 225$.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que, se o irmão mais alto subia três degraus ao mesmo tempo em que o mais baixo subia um degrau e se aquele contou 75 degraus, então o número de degraus da parte visível da escada é $(3 - 1) \cdot 75 = 150$.

c) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que o número de degraus da parte visível da escada é igual à soma entre a quantidade de degraus que cada irmão contou, ou seja, $75 + 50 = 125$.

d) (V) Deve-se observar que o irmão mais alto contou 75 degraus e que, no mesmo intervalo de tempo, o mais baixo deveria ter contado 25. Como este, na verdade, contou 50 degraus, conclui-se que ele gastou o dobro do intervalo de tempo gasto por seu irmão mais alto. Se a escada possui N degraus visíveis, então tem-se:

$$\begin{matrix} N-75 & \text{———} & \Delta t \\ N-50 & \text{———} & 2\Delta t \end{matrix} \Rightarrow 2\cancel{\Delta t}(N-75) = \cancel{\Delta t}(N-50) \Rightarrow 2N - 150 = N - 50 \Rightarrow N = 100$$

Logo, a parte visível dessa escada rolante possui N = 100 degraus.

e) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que o número de degraus da parte visível da escada é igual ao número de degraus que o irmão mais alto contou, ou seja, 75.

QUESTÃO 174

Um painel de iluminação decorativo é composto por dez lâmpadas de LED (*light emitting diode*). Cada uma delas, quando acesa, apresenta uma cor: azul ou vermelho. O painel possui um módulo chamado de aleatório, que acende as dez lâmpadas com as cores determinadas aleatoriamente, entre as duas opções disponíveis, e é operado por um sistema que controla a cor das lâmpadas de forma independente umas das outras.

Acionando o módulo aleatório do painel, qual a probabilidade de o número de lâmpadas vermelhas ser maior que o número de lâmpadas azuis?

A) $\frac{193}{256}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{5}{11}$

D) $\frac{193}{512}$

E) $\frac{1}{4}$

Resolução

174. Resposta correta: D C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a quantidade de casos em que há a mesma quantidade de lâmpadas vermelhas e azuis (252), entretanto não dividiu as outras 772 possibilidades restantes entre os dois casos possíveis, considerando $p = \frac{772}{1024} = \frac{193}{256}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que há mais lâmpadas vermelhas que azuis ou mais lâmpadas azuis que vermelhas, considerando $p = \frac{1}{2}$ para cada caso.

c) (F) Possivelmente, o aluno contabilizou os elementos do espaço amostral a partir das possibilidades para o número de lâmpadas vermelhas acesas (0, 1, 2, 3, ..., 10), totalizando 11 casos. Como os casos favoráveis seriam 6, 7, 8, 9 e 10 lâmpadas vermelhas (5 casos), concluiu que $p = \frac{5}{11}$.

d) (V) Considere **p** a probabilidade de, ao acionar o módulo aleatório do painel, o número de lâmpadas vermelhas ser maior que o número de lâmpadas azuis. Percebe-se que, para cada lâmpada, há somente duas possibilidades de cor, que são: azul (A) ou vermelho (V). Como são 10 lâmpadas, o espaço amostral tem $2^{10} = 1024$ elementos. As distribuições das cores se dividem nos dois seguintes casos possíveis.

(i) Mesma quantidade de lâmpadas azuis e de lâmpadas vermelhas (5A e 5V)

Há várias maneiras de o painel acender 5 lâmpadas vermelhas e 5 azuis, por exemplo: VVVVVAAAAA, VAVAVAVAVA, AAAVVAVVVA, entre outras. Nesse caso, contam-se as permutações de 10 elementos, letras A e V, com repetição de 5 letras A e de 5 letras V, obtendo:

$$P_{10}^{5,5} = \frac{10!}{5!\,5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5!} = 3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 6 = 252 \text{ possibilidades}$$

(ii) Quantidades diferentes de lâmpadas vermelhas e de lâmpadas azuis

Nessa situação, haverá mais lâmpadas vermelhas que azuis ou mais lâmpadas azuis que vermelhas, sendo as possibilidades divididas igualmente entre os dois casos. Excluindo-se as 252 possibilidades da primeira situação, restam 1024 – 252 = 772 casos, de modo que os favoráveis são metade, ou seja, 386 possibilidades.

Portanto, a probabilidade de haver mais lâmpadas vermelhas que azuis é $p = \frac{386}{1024} = \frac{193}{512}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a probabilidade de ocorrer a mesma quantidade de lâmpadas vermelhas e de lâmpadas azuis seria de 50%. Em seguida, dividindo os outros 50% igualmente entre os casos "mais lâmpadas vermelhas que azuis" e "mais lâmpadas azuis que vermelhas", concluiu que $p = 25\% = \frac{1}{4}$ para cada caso.

QUESTÃO 175

A consultoria Céleres estimou, em seu primeiro levantamento da safra 2019/2020, que a área plantada de soja será 1,7% maior que a do ciclo anterior. A expectativa da empresa é que o total semeado com o grão chegue a 36,9 milhões de hectares e que o Mato Grosso será o estado com maior área cultivada, com 9,8 milhões de hectares, seguido do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Goiás.

Com isso, a Céleres projeta mais um recorde de produção brasileira, dessa vez com 124 milhões de toneladas. Os produtores de Mato Grosso também devem destacar-se pela produção, e a expectativa da consultoria é que, no ciclo 2019/2020, esse estado produza 32,7 milhões de toneladas da oleaginosa.

Disponível em: https://www.canalrural.com.br. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considerando que uma saca de soja corresponde a 60 kg, a produtividade estimada da safra de soja 2019/2020 do estado de Mato Grosso, em saca/km², é igual a, aproximadamente,

A) 3 337.
B) 3 360.
C) 5 561.
D) 5 601.
E) 5 656.

Resolução

175. Resposta correta: C — C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou às unidades de medida estabelecidas pelo enunciado e calculou a produtividade de Mato Grosso em kg/ha, obtendo $\frac{32{,}7 \text{ milhões} \cdot 1\,000 \text{ kg}}{9{,}8 \text{ milhões ha}} \cong 3\,337$.

b) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou às unidades de medida estabelecidas pelo enunciado. Além disso, confundiu-se quanto aos dados apresentados no texto e calculou a produtividade estimada do Brasil em kg/ha, obtendo:

$$\frac{124 \text{ milhões} \cdot 1\,000 \text{ kg}}{36{,}9 \text{ milhões ha}} \cong 3\,360$$

c) (V) A produção de soja do estado de Mato Grosso é estimada em 32,7 milhões de toneladas, o que corresponde a $\frac{32{,}7 \text{ milhões} \cdot 1\,000 \text{ kg}}{60 \text{ kg}} = 545$ milhões de sacas de soja, de 60 kg. Como a área de plantio do estado é de 9,8 milhões de hectares, conclui-se que a produtividade, em saca/km², é de $\frac{545 \text{ milhões}}{\frac{9{,}8 \text{ milhões}}{100}\text{ km}^2} = \frac{545 \text{ milhões}}{0{,}098 \text{ milhões km}^2} \cong 5\,561$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu quanto aos dados apresentados no texto e calculou a produtividade estimada do Brasil em saca/km², obtendo $\frac{\frac{124 \text{ milhões}}{60 \text{ kg}} \cdot 1\,000 \text{ kg}}{\frac{36{,}9 \text{ milhões}}{100}\text{ km}^2} \cong 5\,601$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu quanto aos dados apresentados no texto e considerou que a produção de Mato Grosso será 1,7% maior que a estimativa da empresa. Assim, obteve a produtividade pedida como sendo:

$$\frac{1{,}017 \cdot 545 \text{ milhões}}{\frac{9{,}8 \text{ milhões}}{100}\text{ km}^2} \cong 5\,656$$

QUESTÃO 176

Uma empresa de telefonia móvel oferta cinco planos, I, II, III, IV e V, com benefícios que variam de acordo com o preço de cada plano. Visando ampliar sua base de clientes, a empresa atualizou cada um dos cinco planos, oferecendo mais benefícios em cada um deles. O quadro a seguir mostra o número de adesões que cada plano teve no mês anterior à atualização e no que ocorreu a atualização.

Plano	Adesões no mês anterior à atualização (em milhar)	Adesões no mês da atualização (em milhar)
I	27,5	33,0
II	26,0	33,8
III	18,0	20,7
IV	24,0	32,4
V	17,5	24,5

Do mês anterior para o em que ocorreu a atualização, qual plano teve a maior taxa de aumento no número de adesões?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Resolução

176. Resposta correta: E

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou o número total de adesões, contabilizando os dois meses, e considerou o plano que teve o maior número total (60,5).

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a maior taxa de aumento estaria associada ao maior número de adesões no mês da atualização (33,8).

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a taxa de aumento como a razão entre o número de adesão antes e o depois da atualização, concluindo que o maior percentual seria $\frac{18}{20,7} \cong 87\%$, já que os demais variam, aproximadamente, entre 71% e 83%.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou o maior aumento absoluto (8,4) em vez de considerar o aumento relativo.

e) (V) Por se tratar de uma taxa, deve-se calcular o aumento relativo (razão) para cada um dos planos.

I: $\frac{33-27,5}{27,5} = \frac{5,5}{27,5} = \frac{55}{275} = \frac{1}{5} = 20\%$

II: $\frac{33,8-26}{26} = \frac{7,8}{26} = \frac{78}{260} = \frac{3}{10} = 30\%$

III: $\frac{20,7-18}{18} = \frac{2,7}{18} = \frac{27}{180} = \frac{3}{20} = 15\%$

IV: $\frac{32,4-24}{24} = \frac{8,4}{24} = \frac{84}{240} = \frac{7}{20} = 35\%$

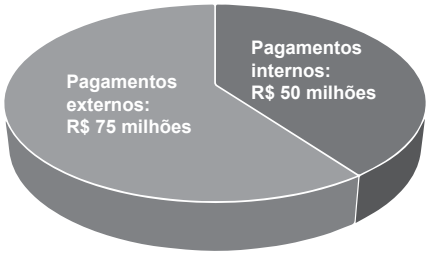
V: $\frac{24,5-17,5}{17,5} = \frac{7}{17,5} = \frac{70}{175} = \frac{2}{5} = 40\%$

Portanto, o plano que apresentou a maior taxa de aumento foi o V.

QUESTÃO 177

Em certa empresa, as despesas de pagamento do setor de *marketing* correspondem a 20% do total das despesas de pagamento que a empresa possui. O gráfico a seguir mostra como estão divididas as despesas de pagamento do setor de *marketing*.

Despesas de pagamento do setor de *marketing*



Em relação ao total das despesas de pagamento da empresa, os pagamentos externos do setor de *marketing* representam um percentual de

A) 12%.
B) 15%.
C) 30%.
D) 33%.
E) 60%.

Resolução

177. Resposta correta: A — C 6 H 25

a) (V) As despesas com pagamentos internos e externos do setor de *marketing* totalizam R$ 125 milhões, dos quais R$ 75 milhões $\left(\frac{75}{125} = 0,6 = 60\%\right)$ correspondem aos pagamentos externos. Como as despesas de pagamento desse setor correspondem a 20% do total das despesas de pagamento da empresa, então os pagamentos externos dele representam, em relação a esse total, 60% · 20% = 0,12 = 12%.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou 20% de 75, obtendo 15, e associou esse resultado a 15%.

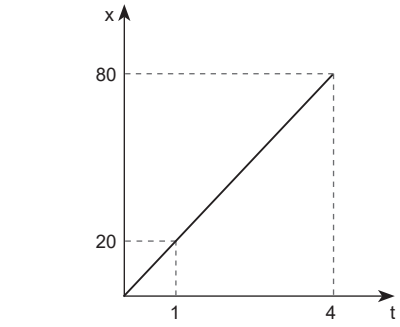
c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao relacionar os pagamentos externos e internos, calculando $\frac{75}{50} \cdot 20\% = 0,3 = 30\%$.

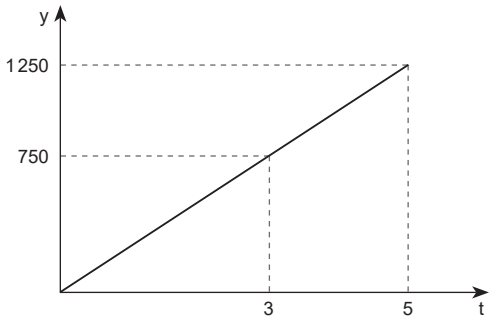
d) (F) Possivelmente, o aluno obteve o percentual de 60% referente aos pagamentos externos, entretanto se equivocou ao relacionar esse percentual com o de 20%, calculando $\frac{20\%}{60\%} \cong 33\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o percentual correspondente aos pagamentos externos em relação ao total das despesas do setor de *marketing*, obtendo $\frac{75}{125} = 0,6 = 60\%$.

QUESTÃO 178

Um muro foi construído para cercar um terreno. A extensão (x) do muro, em metro, e a quantidade (y) de cimento utilizada, em quilograma, estão representadas, respectivamente, nos gráficos a seguir, ambas dadas em função do número (t) de dias de construção.





Sabendo que foram utilizadas 2 toneladas de cimento, a extensão, em metro, do muro construído é

A) 25.
B) 40.
C) 100.
D) 160.
E) 500.

Resolução

178. Resposta correta: D C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno obteve as funções x(t) = 20t e y(t) = 250t, mas as inverteu nos procedimentos de cálculo e não converteu 2 toneladas para quilogramas. Assim, calculou x(t) = 2 ⇒ t = 0,1 e y(0,1) = 25, considerando que este é o valor da extensão do muro.

b) (F) Possivelmente, o aluno obteve a função x(t) = 20t e, pelas 2 toneladas, calculou x(2) = 40, considerando que este é o valor da extensão do muro.

c) (F) Possivelmente, o aluno obteve a função x(t) = 20t e, ao igualar esse valor a 2000, concluiu que t = 100, considerando que este é o valor da extensão do muro.

d) (V) Os gráficos são segmentos de reta passando pela origem, portanto as funções x(t) e y(t) são lineares.

Extensão (x) do muro (em m):

$$\begin{cases} x(1) = 20 \\ x(4) = 80 \end{cases} \Rightarrow x(t) = 20t$$

Quantidade (y) de cimento utilizado (em kg):

$$\begin{cases} y(3) = 750 \\ y(5) = 1250 \end{cases} \Rightarrow y(t) = 250t$$

Como a quantidade de cimento utilizado foi de 2 toneladas, ou seja, 2000 kg, conclui-se:

$y(t) = 2000 \Rightarrow 250t = 2000 \Rightarrow t = 8$ dias

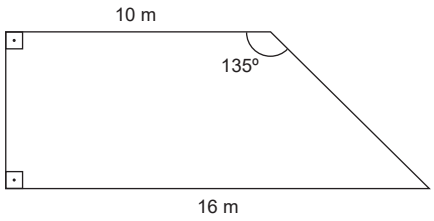
Para obter a correspondente extensão (x) do muro, calcula-se:

$x(8) = 20 \cdot 8 = 160$ m

e) (F) Possivelmente, o aluno obteve a função y(t) = 250t e, pelas 2 toneladas, calculou y(2) = 500, considerando que este é o valor da extensão do muro.

QUESTÃO 179

Um pintor foi contratado para realizar a pintura de um muro que cerca um terreno que tem o formato e as medidas representadas na figura a seguir.



Cada uma das paredes do muro tem 5 metros de altura, sem desníveis. Para realizar o serviço, o pintor utilizará latas de tinta iguais cujo rendimento máximo, por lata, é de 25 m² por demão. Ele aplicará apenas uma demão de tinta por parede, e apenas o lado exterior do muro será pintado.

Utilize 1,4 como aproximação para $\sqrt{2}$.

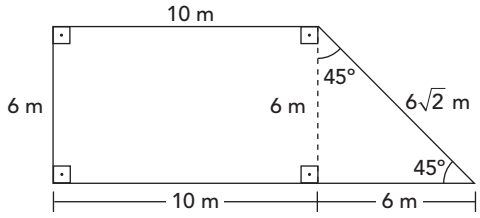
A quantidade mínima de latas de tinta necessárias para que o pintor realize o serviço é

A) 9.
B) 8.
C) 4.
D) 3.
E) 2.

Resolução

179. Resposta correta: A C 2 H 9

a) (V) O terreno tem o formato de um trapézio retângulo com um ângulo de 135°. Traçando a altura interna indicada na imagem a seguir, tem-se um triângulo retângulo isósceles com catetos medindo 6 m e hipotenusa medindo, pelo Teorema de Pitágoras, $6\sqrt{2}$ m.



Como cada uma das paredes tem 5 m de altura, a área a ser pintada corresponde ao perímetro do trapézio multiplicado por 5, ou seja, corresponde a $(10 + 6 + 16 + 6\sqrt{2}) \cdot 5 = (32 + 6 \cdot 1{,}4) \cdot 5 = 40{,}4 \cdot 5 = 202$ m².

Como será aplicada apenas uma demão de tinta e o rendimento máximo por lata é de 25 m² por demão, conclui-se que serão necessárias, no mínimo, $\frac{202}{25} = 8{,}08$ latas. Porém, como a quantidade de latas deve ser um número inteiro e 8 delas não são suficientes, a quantidade mínima corresponde a 9 latas.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou o arredondamento de 8,08 para menos, pois o valor é mais próximo de 8 do que de 9.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a área a ser pintada como a área do terreno e calculou $\frac{(10+16)\cdot 6}{2} = 78$ m². Assim, dividiu 78 por 25 e concluiu que seriam necessárias, no mínimo, 4 latas.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou a área a ser pintada como a área do terreno e, ao aplicar a fórmula da área do trapézio, utilizou a altura informada no texto (5 m), calculando $\frac{(10+16)\cdot 5}{2} = 65$ m². Assim, dividiu 65 por 25 e concluiu que seriam necessárias, no mínimo, 3 latas.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o perímetro do terreno, obtendo 40,4 m, entretanto não o multiplicou pela altura de 5 m para calcular a área a ser pintada. Assim, dividiu 40,4 por 25 e concluiu que seriam necessárias, no mínimo, 2 latas.

QUESTÃO 180

Ao se inscrever para o vestibular de uma universidade particular, cada candidato preencheu um questionário socioeconômico. A partir dos questionários preenchidos, foram gerados os seguintes dados.

– 10% dos candidatos são provenientes da rede pública de ensino;

– 20% dos candidatos têm renda familiar inferior a três salários mínimos;

– 75% dos candidatos provenientes da rede pública têm renda inferior a três salários mínimos.

Selecionando, ao acaso, um candidato que possua renda familiar igual ou superior a três salários mínimos, a probabilidade de ele ser proveniente da rede pública de ensino é de

A) $\frac{3}{5}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{2}{25}$

D) $\frac{3}{40}$

E) $\frac{1}{32}$

Resolução

180. Resposta correta: E C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno concluiu, de forma correta, que 80% dos candidatos têm renda familiar igual ou superior a três salários mínimos, entretanto considerou, equivocadamente, que a probabilidade solicitada é dada por:

$$0,80 \cdot 0,75 = 0,60 = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a probabilidade solicitada é igual à probabilidade complementar do evento "ter renda inferior a três salários mínimos, dado que é proveniente da rede pública de ensino". Assim, obteve:

$$1 - 0,75 = 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

c) (F) Possivelmente, o aluno concluiu, de forma correta, que 80% dos candidatos têm renda familiar igual ou superior a três salários mínimos, entretanto considerou, equivocadamente, que a probabilidade solicitada é dada por:

$$0,10 \cdot 0,80 = 0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que a probabilidade solicitada é dada por:

$$0,75 \cdot 0,10 = 0,075 = \frac{75}{1000} = \frac{3}{40}$$

e) (V) Considere os seguintes eventos.

A: ser proveniente da rede pública de ensino;

B: possuir renda familiar igual ou superior a três salários mínimos;

C: ser proveniente de rede pública de ensino, dado que possui renda familiar igual ou superior a três salários mínimos.

Do enunciado, percebe-se que 10% do total de candidatos são provenientes da rede pública de ensino, que 80% possuem renda familiar igual ou superior a três salários mínimos e que 25% do total de candidatos provenientes da rede pública possuem renda familiar igual ou superior a três salários mínimos. Assim, conclui-se que $P(A) = 0,1$, $P(B) = 0,8$ e $P(B \cap A) = 0,1 \cdot 0,25 = 0,025$. Dessa forma, constata-se que a probabilidade de um candidato que possui renda familiar igual ou superior a três salários mínimos ser proveniente de rede pública é igual à probabilidade do evento C, que é dada por:

$$P(C) = P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,025}{0,8} = \frac{25}{800} = \frac{1}{32}$$